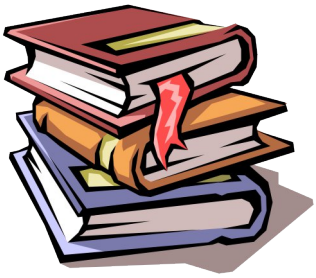
Dethitoan.com.vn

Điện thoại (Zalo) 097.585.4427



CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
TOÁN LỚP 7 TẬP 2 HÌNH HỌC

Link nhóm Zalo cộng đồng:
https://Dethitoan.com.vn/zalo

Tài liệu nội bộ, ngày 06 tháng 02 năm 2026

CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÁN 7

TẬP HAI – HÌNH HỌC

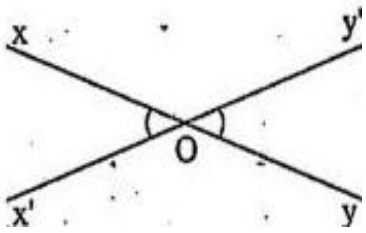
I. CÁC CHUYÊN ĐỀ CƠ BẢN

Chương I - ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Chuyên đề 1. CÁC GÓC TẠO BỞI HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Hai góc đối đỉnh



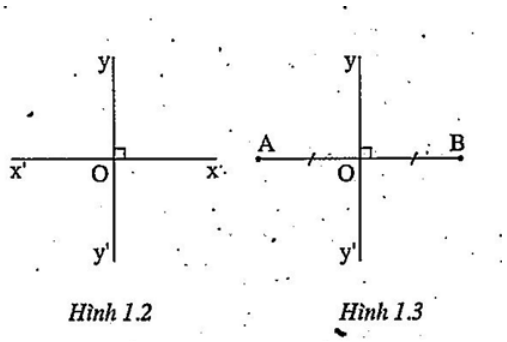
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

xOx' và yOy' là hai góc đối đỉnh $\Rightarrow xOx' = yOy'$.

2. Hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông (h.1.2).



Hình 1.2 *Hình 1.3*

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy (h.1.3).

3. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau ;

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

Ví dụ 1.1. Qua điểm O, vẽ bốn đường thẳng phân biệt.

a) Có bao nhiêu góc trong hình vẽ ? Trong các góc ấy, có bao nhiêu cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt ?

b) Cũng hỏi như câu a), trong trường hợp có n đường thẳng phân biệt đi qua O.

Giải.

a) Bốn đường thẳng phân biệt cắt nhau tại O, tạo thành 8 tia chung góc O nên có $\frac{8\cdot 7}{2}=28$ góc, trong đó có 4 góc bẹt, còn lại $28-4=24$ góc nhỏ hơn góc bẹt.

Mỗi góc trong 24 góc này đều có một góc đối đỉnh với nó, do đó trong hình có $24:2=12$ cặp góc đối đỉnh.

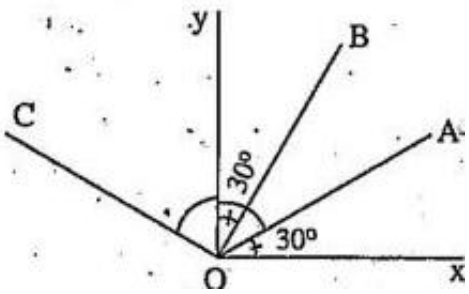
b) Có n đường thẳng cắt nhau tại O tạo thành $2n$ tia chung góc, mỗi tia tạo với một trong $(2n-1)$ tia còn lại $(2n-1)$ góc nên $2n$ tia tạo với các tia còn lại $2n(2n-1)$ góc. Nhưng mỗi góc đã được tính hai lần. Vậy có $\frac{2n(2n-1)}{2}=n(2n-1)$ góc, trong đó có n góc bẹt, còn lại $n(2n-1)-n=2n(n-1)$ góc nhỏ hơn góc bẹt. Mỗi góc trong $2n(n-1)$ góc này đều có một góc đối đỉnh với nó và chúng tạo thành một cặp góc đối đỉnh. Vậy có $\frac{2n(n-1)}{2}=n(n-1)$ cặp góc đối đỉnh nhỏ hơn góc bẹt.

Ví dụ 1.2. Cho hai tia Ox, Oy vuông góc với nhau. Ở miền trong của góc xOy vẽ hai tia OA, OB sao cho $AOx=BOy=30°$. Vẽ tia OC sao cho tia Oy là tia phân giác của góc AOC. Chứng tỏ rằng :

a) Tia OA là tia phân giác của góc BOx ;

b) OB $\perp$ OC.

Giải. (h.1.4)



a) Tia OB nằm giữa hai tia Ox và Oy nên

$BOx=xOy-BOy.$

Vì Ox $\perp$ Oy nên $xOy=90°$.

Do đó $BOx=90°-30°=60°$.

Tia OA nằm giữa hai tia Ox và OB nên

$BOA = BOx - AOx = 60° - 30° = 30°.$

Suy ra $AOx = BOA$.

Tia OA nằm trong góc BOx và $AOx = BOA$ nên tia OA là tia phân giác của góc BOx.

b) Tia Oy là tia phân giác của góc AOC nên

$AOC = 2AOy = 2.60° = 120°.$

Tia OB nằm giữa hai tia OA và OC nên

$BOC = AOC - AOB = 120° - 30° = 90°.$

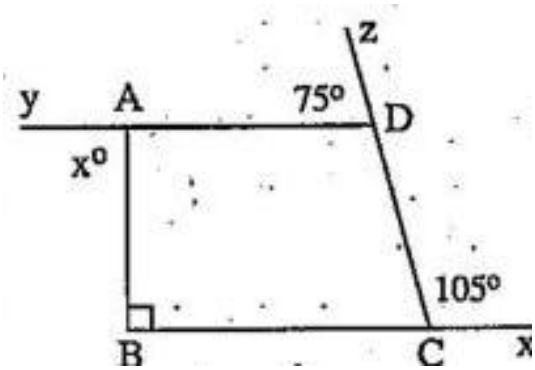
Do đó OB $\perp$ OC.

Ví dụ 1.3: Cho hình 1.5.

a) Kể tên các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị.

b) Cho biết thêm $BAD + ADC + DCB + CBA = 360°$. Tính x.

Giải. (h.1.5)



a) Các cặp góc so le trong : ABC và yAB ;

ADC và DCx.

Cặp góc đồng vị : BCD và ADz.

b) Ta có $ADC = 180° - 75° = 105°$.

$DCB = 180° - 105° = 75°.$

$BAD = 360° - 90° - 75° - 105° = 90°.$

Do đó $x° = 180° - 90° = 90°$.

BÀI TẬP

1.1. Chứng tỏ rằng hai tia phân giác của hai góc đối đỉnh là hai tia đối nhau.

1.2. Cho 6 đường thẳng cắt nhau tại O. Xét các góc không có điểm trong chung, chứng tỏ rằng tồn tại một góc lớn hơn $30°$, tồn tại một góc nhỏ hơn $30°$.

1.3. Trên đường thẳng AA'lấy điểm O. Trên một nửa mặt phẳng bờ AA'vẽ tia OB sao cho $AOB = 45°$, trên nửa mặt phẳng còn lại vẽ tia OC vuông góc với tia OA.

a) Gọi OB'là tia phân giác của góc A'OC. Chứng tỏ rằng hai góc AOB và A'OB'là hai góc đối đỉnh.

b) Trên nửa mặt phẳng bờ AA'chứa tia OB vẽ tia OD vuông góc với OB. Tính góc A'OD, rồi suy ra OA'là tia phân giác của góc B'OD.

1.4. Cho hai góc kề nhau AOB và BOC có tổng bằng $160°$ và $AOB - BOC = 120°$.

a) Tính các góc AOB và BOC.

b) Ở miền trong của góc AOC, vẽ OD $\perp$ OC. Tia OD có phải là tia phân giác của góc AOB không?

c) Vẽ tia OC'là tia đối của tia OC. So sánh hai góc AOC và BOC'.

1.5. Chúng mình rằng hai tia phân giác của hai góc kề bù vuông góc với nhau.

1.6. Cho góc $AOB = 150°$. Ở miền ngoài của góc AOB vẽ các tia OC $\perp$ OA; OD $\perp$ OB. Gọi Ox là tia phân giác của góc AOB, Oy là tia đối của tia Ox.

a) Chứng tỏ rằng Oy là tia phân giác của góc COD.

b) So sánh hai góc xOC và yOB.

1.7. Cho góc vuông AOB và tia OC nằm trong góc đó. Vẽ tia Ox sao cho OA là tia phân giác của góc xOC, vẽ tia Oy sao cho OB là tia phân giác của góc yOC. Chứng tỏ rằng Ox, Oy là hai tia đối nhau.

1.8. Ở miền trong của góc tù xOy, vẽ các tia Oz và Ot lần lượt vuông góc với Ox, Oy. Chứng tỏ rằng:

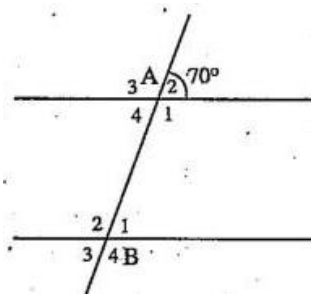
a) $xOt = yOz$;

b) $xOy + zOt = 180°$.

1.9. Cho góc nhọn AOB. Trên nửa mặt phẳng chứa tia OB bờ là đường thẳng OA vẽ tia OA' $\perp$ OA, trên nửa mặt phẳng chứa tia OA bờ là đường thẳng OB vẽ tia OB' $\perp$ OB. Chứng tỏ rằng:

a) Hai góc AOB và A'OB'có chung tia phân giác;

b) $AOB + A'OB' = 180°$.



1.10. Cho hình 1.6. Biết $\hat{A}_4 = \hat{B}_1$. Tính số đo các cặp góc so le trong, số đo các cặp góc đồng vị.

Chuyên đề 2. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song.

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì hai đường thẳng a và b song song với nhau.

3. Tiên đề Euclid (O-clít)

Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

4. Tính chất của hai đường thẳng song song

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

a) Hai góc so le trong bằng nhau ;

b) Hai góc đồng vị bằng nhau ;

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.

5. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

6. Ba đường thẳng song song

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

7. Định lí

Định lí là một khẳng định suy ra từ những khẳng định được coi là đúng.

Mỗi định lí được phát biểu dưới dạng : \prime Nếu có A thì có B\prime .

Có A là phần giả thiết ; Có B là phần kết luận.

Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.

Bổ sung :

Định lí thuận, định lí đảo.

1. Nói chung trong một định lí, nếu đổi kết luận thành giả thiết và đổi giả thiết thành kết luận thì được một mệnh đề mới gọi là mệnh đề đảo của định lí đã cho. Nếu mệnh đề đảo này đúng thì nó được gọi là định lí đảo của định lí đã cho. Định lí cho trước gọi là định lí thuận.

Dạng tổng quát :

– Định lí thuận : Nếu có A thì có B.

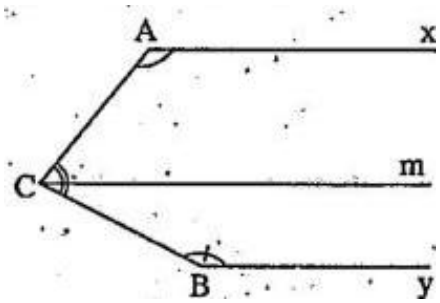
– Định lí đảo : Nếu có B thì có A.

2. Một định lí có thể có phần giả thiết tương đối phức tạp. Chẳng hạn : "Nếu có A_1 và A_2 thì có B". Khi đó có nhiều cách lập mệnh đề đảo :

– Đảo toàn bộ : Nếu có B thì có A_1 và A_2.

– Đảo bộ phận : Nếu có B và có A_1 thì có A_2. Nếu có B và có A_2 thì có A_1.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ



Ví dụ 2.1. Cho hình 2.1. Biết $CAx + ACB > 180°$, chứng minh rằng :

a) Nếu Ax // By thì $xAC + ACB + CBy = 360°$;

b) Nếu $xAC + ACB + CBy = 360°$ thì Ax // By.

Giải.

a) Trên nửa mặt phẳng bờ CB chứa tia By vẽ tia Cm // Ax (h.2.1).

Ta có xAC và ACm là hai góc trong cùng phía, nên : $xAC + ACm = 180°$ (1).

Theo đề bài : $xAC + ACB > 180°$. Kết hợp với (1) suy ra : $ACm < ACB$, nên tia Cm nằm giữa hai tia CA và CB, do đó $ACB = ACm + mCB$.

Do Cm // Ax, mà Ax // By (theo đề bài), nên Cm // By, suy ra $mCB + CBy = 180°$ (2).

Từ (1) và (2) ta có $xAC + (ACm + mCB) + CBy = 360°$,

hay $xAC + ACB + CBy = 360°$.

b) Giải như phần a) ta được :

$ACB = ACm + mCB$ và $xAC + ACm = 180°$.

Theo đề bài : $xAC + ACB + CBy = 360°$, do đó

$(xAC + ACm) + mCB + CBy = 360°$.

Suy ra $180° + mCB + CBy = 360°$, do đó $mCB + CBy = 180°$.

Hai góc mCB và CBy là hai góc trong cùng phía của hai đường thẳng Cm và By, chúng bù nhau nên By // Cm.

Từ By // Cm và Cm // Ax suy ra Ax // By.

Chú ý : Lời giải của câu a và câu b đều có một phần chung là $ACB = ACm + mCB$ và $xAC + ACm = 180°$. Vì thế bài giải có thể trình bày gọn như sau :

Phần đầu của bài giải tiến hành như cách giải trên để có :

$xAC + ACm = 180°$ (1).

$ACB = ACm + mCB$ (2).

a) Do Cm // Ax nên nếu Ax // By (theo đề bài) thì Cm // By, ta có

$mCB + CBy = 180°$ (3).

Từ (1), (2) và (3) ta được $xAC + ACB + CBy = 360°$.

b) Nếu $xAC + ACB + CBy = 360°$ (theo đề bài) (4).

Từ (1), (2) và (4) ta được $mCB + CBy = 180°$.

Hai góc mCB và CBy là hai góc trong cùng phía của hai đường thẳng Cm và By, chúng bù nhau nên Cm // By. Mà Ax // Cm suy ra Ax // By.

Ví dụ 2.2. Chứng tỏ rằng : Nếu hai góc có cạnh tương ứng song song thì :

a) Chúng bằng nhau nếu hai góc cùng nhọn hoặc cùng tù ;

b) Chúng bù nhau nếu góc này nhọn, góc kia tù.

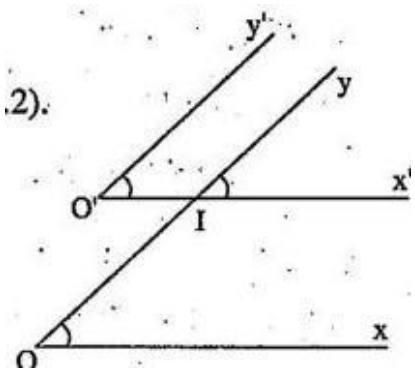
Giải.

Gọi xOy và x'Oy'là hai góc có cạnh tương ứng song song :

$Ox // O'x'; Oy // O'y'$.

a) Xét hai trường hợp :

Trường hợp xOy và $x'O'y'$ đều là góc nhọn (h.2.2).



Gọi I là giao điểm của tia Oy với tia O'x'.

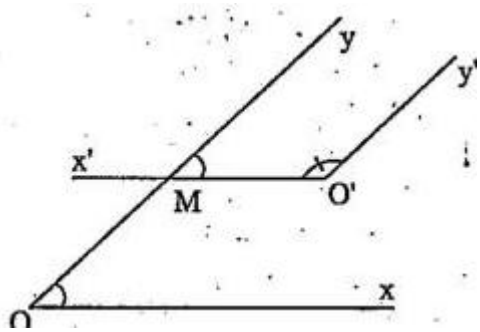
Oy // O'y'nên $x'O'y' = x'Ty$ (hai góc đồng vị).

Ox // O'x'nên $xOy = x'Ty$ (hai góc đồng vị).

Suy ra $xOy = x'O'y'$.

Trường hợp xOy và $x'O'y'$ đều là góc tù.

Chứng minh tương tự.



b) Trường hợp góc này nhọn, góc kia tù.

Chẳng hạn xOy nhọn, $x'O'y'$ tù (h.2.3).

Gọi M là giao điểm của tia O'x'với tia Oy.

Chứng minh như câu a, ta có : $O'My = xOy$.

Vì góc O'My và góc x'O'y'là hai góc trong cùng phía của hai đường thẳng song song

My // O'y'nên $O'My + x'O'y' = 180°$.

Do đó $xOy + x'O'y' = 180°$.

Chú ý : Trên hình 2.2, ta có Ox // O\prime x'và chiều từ O đến x cùng chiều với chiều từ O'đến x'. O'x'và Ox được gọi là hai tia song song "cùng chiều". Tương tự O'y'và Oy là hai tia song song cùng chiều.

Trên hình 2.3, O'y'và Oy là hai tia song song cùng chiều còn hai tia O'x'và Ox song song nhưng chiều từ O đến x ngược chiều với chiều từ O'đến x'nên gọi là hai tia song song "ngược chiều".

Do vậy, từ Ví dụ 2.2, ta có thể rút ra nhận xét sau :

Nếu hai góc có cạnh tương ứng song song thì :

a) Chúng bằng nhau nếu cả hai cặp cạnh đều là các cặp tia cùng chiều ;

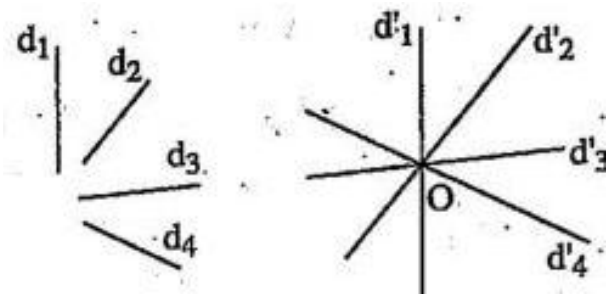
b) Chúng bù nhau nếu một cặp cạnh là cặp tia cùng chiều, cặp cạnh còn lại là cặp tia ngược chiều.

Ví dụ 2.3. Cho bốn đường thẳng trên một mặt phẳng trong đó không có hai đường thẳng nào song song với nhau. Chứng tỏ rằng trong bốn đường thẳng đó, tồn tại hai đường thẳng tạo với nhau một góc không vượt quá $45°$.

Giải.

Gọi bốn đường thẳng đã cho là d_1, d_2, d_3, d_4.

Qua điểm O bất kì, vẽ bốn đường thẳng d'_1, d'_2, d'_3, d'_4 tương ứng song song với bốn đường thẳng đã cho (h.2.4).



Trong bốn đường thẳng d'_1, d'_2, d'_3, d'_4 cũng không có hai đường thẳng nào trùng nhau, nên chúng tạo thành 8 góc đỉnh O không có điểm chung có tổng bằng $360°$.

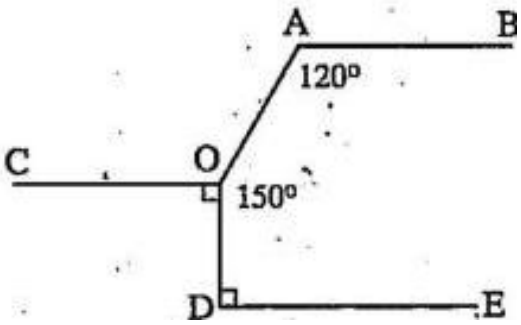
Nếu mỗi góc trong 8 góc này đều lớn hơn $45°$ thì tổng của chúng lớn hơn $45°.8 = 360°$, vô lí.

Như vậy, phải tồn tại một góc nhỏ hơn hoặc bằng $45°$.

Góc này bằng góc có cạnh tương ứng song song \prime cùng chiều'với nó (Ví dụ 2.2).

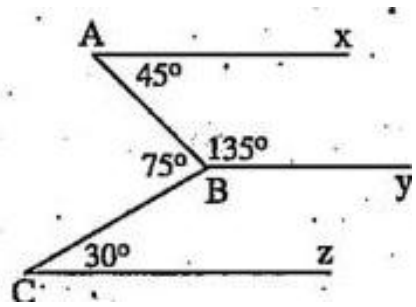
Vậy trong bốn đường thẳng đã cho, tồn tại hai đường thẳng tạo với nhau một góc không vượt quá $45°$.

BÀI TẬP



2.1. Trên hình 2.5, ba đường thẳng AB, OC và DE có song song với nhau không ? Vì sao ?

2.2. Cho góc nhọn $xOy = \alpha$, điểm A nằm trên Oy. Qua A vẽ tia AM. Tính số đo của góc OAm để Am song song với Ox.



2.3. Cho hình 2.6. Chứng tỏ rằng :

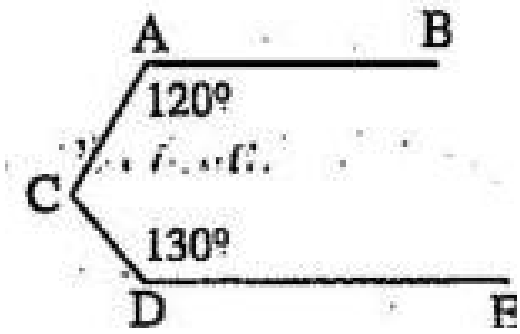
a) $Ax // By$;

b) $Ax // Cz$.

2.4. Chứng minh rằng nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

a) Các tia phân giác của hai góc đồng vị song song với nhau ;

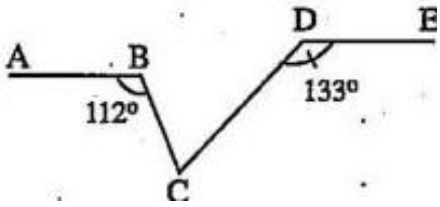
b) Các tia phân giác của hai góc trong cùng phía vuông góc với nhau.



2.5. Trên hình 2.7, cho biết AB // DE,

$BAC = 120°, CDE = 130°$.

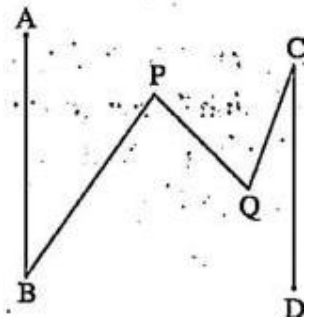
Tính $BAC + ACD + CDE$.



2.6. Chứng tỏ rằng : Nếu hai góc có cạnh tương ứng vuông góc thì :

- a) Chứng bằng nhau nếu cả hai góc cùng nhọn hoặc cùng tù.

- b) Chứng bù nhau nếu góc này nhọn góc kia tù.

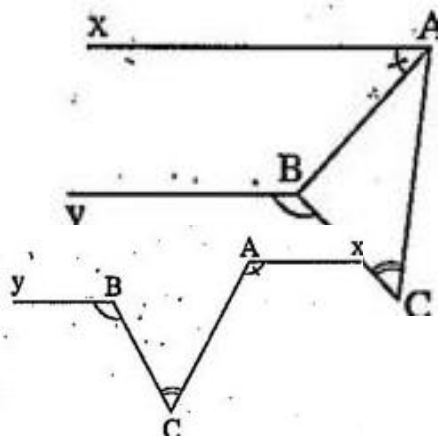


2.7. Cho hình 2.8, biết AB // DE. Tính góc BCD.

2.8. Cho hình 2.9, biết AB // CD, $ABP = 35°$, $BPQ = 80°$,

$QCD = 20°$. Tính CQP .

2.9. Đường thẳng EF cắt hai đường thẳng AB và CD lần lượt tại M và N. Cho biết $AME = 3EMB$ và $AME + EMB + MND = 225°$. Xác định quan hệ giữa hai đường thẳng AB và CD.



2.10. Cho hình 2.10, biết Ax // By và $CBy > ACB$ ..

Chứng minh rằng $yBC = xAC + ACB$ Lập và chứng minh bài toán đảo của bài toán này.

2.11. Cho hình 2.11 và $CBy > ACB$.

a) Chứng minh rằng nếu $Ax // By$ thì

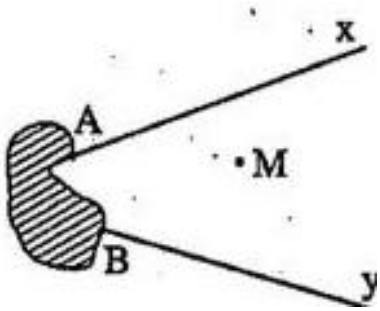
$CAx + CBy - ACB = 180°.$

b) Chứng minh rằng nếu

$CAx + CBy - ACB = 180°$ thì $Ax // By$.

2.12. Cho bảy đường thẳng trong đó không có hai đường thẳng nào song song.

Chứng minh rằng tồn tại hai đường thẳng tạo với nhau một góc nhỏ hơn $26°$.



2.13. Cho hình 2.12 trong đó vết mực đã xóa mất đỉnh O của góc xOy. Hãy trình bày cách vẽ qua M đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc xOy.

Chương II - TAM GIÁC

Chuyên đề 3. TỔNG BA GÓC CỦA MỘT TAM GIÁC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$**.**

$\triangle ABC \Rightarrow \hat{A}+\hat{B}+\hat{C}=180°.$

2. Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.

Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

$\triangle ABC, \hat{A}=90° \Rightarrow \hat{B}+\hat{C}=90°.$

3. Góc ngoài của một tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác ấy.

Mỗi góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

Nhận xét: Góc ngoài của một tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

Bổ sung: Một tam giác có thể có ba góc nhọn nhưng không thể có nhiều hơn một góc tù.

Tam giác có ba góc nhọn gọi là tam giác nhọn. Tam giác có một góc tù gọi là tam giác tù.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

Ví dụ 3.1. Cho tam giác ABC, hai đường phân giác AD, BE. Chứng minh rằng :

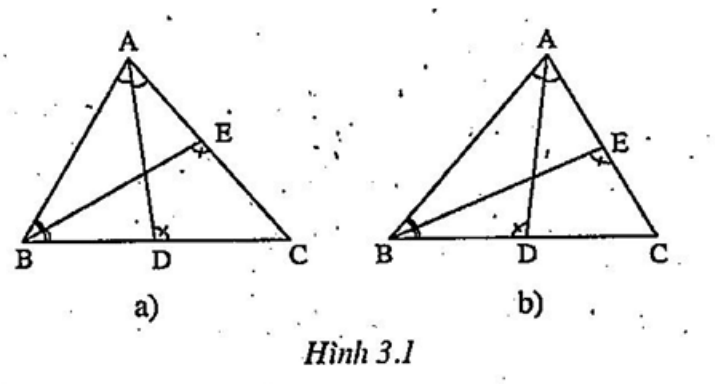
a) Nếu $ADC = BEC$ thì $\hat{A}=\hat{B}$;

b) Nếu $ADB = BEC$ thì $\hat{A}+\hat{B}=120°$.

Giải.

a) (h.3.1a) Góc ADC là góc ngoài tại đỉnh D của $\triangle ADB$, ta có :

$ADC = \hat{B} + BAD = \hat{B} + \dfrac{BAC}{2}$ (1).



Hình 3.1

Tương tự $BEC = BAC + \dfrac{B}{2}$ (2).

Nếu $ADC = BEC$ thì từ (1) và (2),

ta có $B + \dfrac{BAC}{2} = BAC + \dfrac{B}{2}$,

suy ra $\dfrac{1}{2}A = \dfrac{1}{2}B$ do đó $A = B$.

b) (h.3.1b) Trong tam giác ABD, ta có $ADB + B + DAB = 180°$,

suy ra $ADB = 180° - B - \dfrac{A}{2}$ (3).

Nếu $ADB = BEC$ thì từ (2) và (3), ta có $A + \dfrac{B}{2} = 180° - B - \dfrac{A}{2}$,

suy ra: $\dfrac{3}{2}(A + B) = 180°$, do đó $A + B = 120°$.

Ví dụ 3.2. Cho tam giác ABC có $B > C$. Đường phân giác góc ngoài BAx của tam giác cắt tỉa CB tại E.

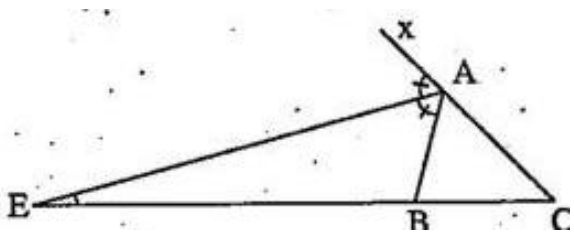
a) Chứng minh rằng $AEB = \dfrac{B - C}{2}$;

b) Tính số đo các góc B, C của tam giác ABC, biết $A = 60°$, và $AEB = 15°$.

Giải. (h.3.2)

a) Góc ABC là góc ngoài tại đỉnh B của tam giác ABE, ta có

$ABC = E + BAE = E + \dfrac{xAB}{2}$,



suy ra $E = B - \dfrac{xAB}{2}$ (1).

Trong tam giác AEC ta lại có $E + EAC + C = 180°$,

suy ra $E = 180° - \frac{xAB}{2} - A - C$ (2).

Từ (1) và (2), ta được :

$2\hat{E} = 180° - (xAB + \hat{A}) + \hat{B} - \hat{C}$

$2\hat{E} = 180° - 180° + \hat{B} - \hat{C}$

$2\hat{E} = \hat{B} - \hat{C}$

Vậy $AEB = \frac{\hat{B} - \hat{C}}{2}$

b) Từ câu a), suy ra $\hat{B} - \hat{C} = 2AEB = 30°$ (3).

Theo tính chất tổng các góc của tam giác, ta có $\hat{B} + \hat{C} = 180° - \hat{A}$ nên

$\hat{B} + \hat{C} = 120°$ (4)

Từ (3) và (4) suy ra $2\hat{B} = 150°$, do đó $\hat{B} = 75°$, từ đó $\hat{C} = 45°$.

Vậy $\hat{B} = 75°$, $\hat{C} = 45°$.

BÀI TẬP

3.1. Cho tam giác ABC và điểm O nằm trong tam giác đó. Chứng minh rằng $BOC > BAC$.

3.2. Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 180° - 3\hat{C}$ và $\hat{B} = 70°$.

a) Tính các góc của tam giác ABC.

b) Vẽ tia phân giác của góc B cắt AC tại E. Qua E kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB tại D. Chứng minh rằng ED là tia phân giác của góc AEB.

3.3. Cho tam giác ABC ($\hat{A} \neq \hat{B}$). Các tia phân giác trong và ngoài của góc C lần lượt cắt đường thẳng BA tại D và E. Tính góc CED theo góc A và góc B của tam giác ABC.

3.4. Cho tam giác ABC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tính các góc của tam giác ABC, biết $ADB = 80°$ và $\hat{B} = 1,5\hat{C}$.

3.5. Cho tam giác ABC và điểm O nằm trong tam giác.

a) Chứng minh rằng $BOC = \hat{A} + ABO + ACO$.

b) Biết $ABO + ACO = 90° - \frac{\hat{A}}{2}$ và tia BO là tia phân giác của góc B, chứng minh CO là tia phân giác của góc C.

3.6. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E, trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho tia phân giác của góc C và góc AED cắt nhau tại I. Tính góc CIE theo các góc ABC và ADE.

3.7. Cho tam giác ABC, có $\hat{B} - \hat{C} = \alpha$, tia phân giác của góc A cắt BC tại D.

a) Tính các góc ADC và ADB.

b) Vẽ AH vuông góc với BC ($H \in BC$), tính góc HAD.

Chuyên đề 4. HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.

$$\Delta ABC = \Delta A'B'C' \Leftrightarrow \begin{cases} AB = A'B', AC = A'C', BC = B'C' \\ \hat{A} = \hat{A}', \quad \hat{B} = \hat{B}', \quad \hat{C} = \hat{C} \end{cases}$$

2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Trường hợp bằng nhau thứ nhất cạnh – cạnh – cạnh (c-c-c).

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Trường hợp bằng nhau thứ hai cạnh – góc – cạnh (c-g-c).

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Từ trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh nói trên, ta suy ra :

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Trường hợp bằng nhau thứ ba góc – cạnh – góc (g-c-g).

Nếu một cạnh và hai góc kê của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kê của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

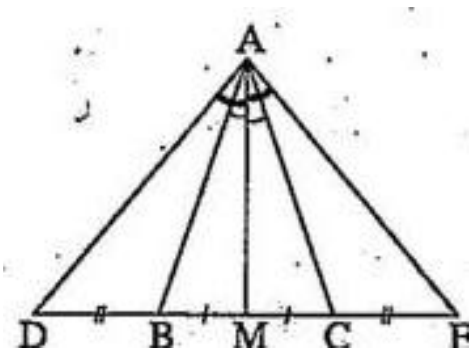
Từ trường hợp bằng nhau góc – cạnh – góc nói trên, ta suy ra :

Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

Ví dụ 4.1. Cho tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của các tia BC và CB lấy tương ứng hai điểm D và E sao cho BD = CE. Chứng minh rằng AM là tia phân giác chung của góc BAC và góc DAE.

Giải. (h.4.1)



$\triangle AMB$ và $\triangle AMC$ có :

AB = AC (giả thiết) ;

MB = MC (giả thiết) ;

AM : cạnh chung.

Vậy $\triangle AMB = \triangle AMC$ (c-c-c),

suy ra $MAB = MAC$.

Do đó AM là tia phân giác của góc BAC

$\triangle AMB = \triangle AMC$ nên $AMD = AME$.

Theo giả thiết MB = MC, BD = CE,

suy ra MB + BD = MC + CE hay MD = ME.

Do đó $\triangle AMD = \triangle AME$ (c-g-c), suy ra $MAD = MAE$ nên AM là tia phân giác của góc DAE

Từ (1) và (2) suy ra AM là tia phân giác chung của hai góc BAC và DAE.

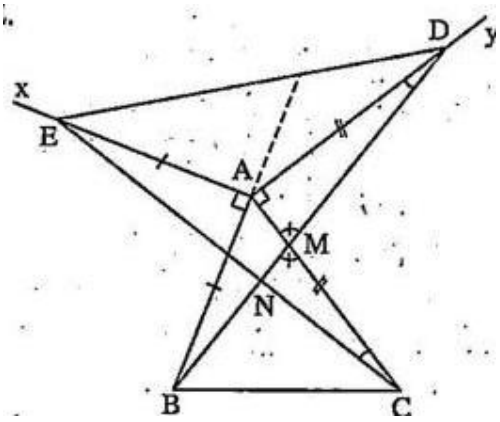
Ví dụ 4.2. Cho tam giác ABC ($\hat{A} \neq 90°$). Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, vẽ tia Ax $\perp$ AB rồi lấy trên đó điểm E sao cho AE = AB; trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, vẽ tia Ay $\perp$ AC rồi lấy trên đó điểm D sao cho AD = AC.

a) Chứng minh rằng BD = CE và BD $\perp$ CE.

b) Hai đường thẳng AB và DE có vuông góc với nhau hay không ? Vì sao ?

Giải. Xét hai trường hợp :

Trường hợp $\hat{A} < 90°$ (h.4.2).



a) Ta có :

$EAC = EAB + BAC = 90° + BAC$;

$BAD = BAC + CAD = 90° + BAC$.

Suy ra $EAC = BAD$.

$AE = AB$ (giả thiết);

$AC = AD$ (giả thiết).

Vậy $\triangle AEC = \triangle ABD$ (c-g-c). Do đó $BD = CE$.

Gọi giao điểm của BD với AC và EC lần lượt là M và N.

Ta có $CMN = DMA$ (đối đỉnh). $\triangle AEC = \triangle ABD$ nên $MCN = MDA$.

Suy ra $CMN + MCN = DMA + MDA = 90°$, do đó $MNC = 90°$.

Vậy $BD \perp CE$.

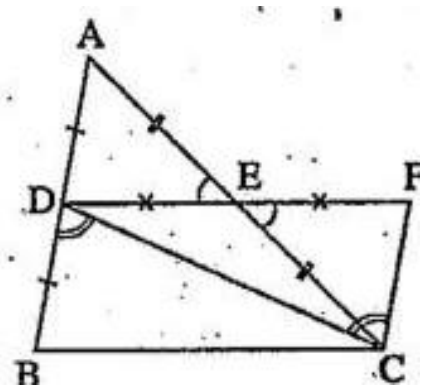
b) Nếu $AB \perp DE$ thì từ điểm E ngoài đường thẳng AB có hai đường thẳng EA và ED cùng vuông góc với đường thẳng AB.

Điều này trái với tiên đề Euclid về đường thẳng vuông góc.

Vậy hai đường thẳng AB và DE không vuông góc với nhau.

Trường hợp $\hat{A} > 90°$, chứng minh tương tự.

Ví dụ 4.3. Cho tam giác ABC, D là trung điểm của cạnh AB, E là trung điểm của cạnh AC. Chứng minh $DE \parallel BC$ và $DE = \frac{1}{2} BC$.



Giải. (h.4.3)

Trên tia đối của tia ED lấy điểm F sao cho $EF = ED$.

$\triangle EAD$ và $\triangle ECF$ có:

$EA = EC$ (giả thiết);

$AED = CEF$ (đối đỉnh);

$ED = EF$ (theo cách vẽ).

Do đó $\triangle EAD = \triangle ECF$ (c-g-c), suy ra $EAD = ECF$, $CF = AD$. Mà $AD = DB$ (giả thiết), nên $CF = BD$.

$EAD = ECF$, hai góc này lại ở vị trí so le trong của hai đường thẳng AB và CF nên $CF \parallel AB$, suy ra $BDC = FCD$ (so le trong).

ΔBCD và ΔFDC có :

$DB = CF$ (chứng minh trên) ;

$BDC = FCD$ (chứng minh trên) ;

CD : cạnh chung.

Vậy $\Delta BCD = \Delta FDC$ (c-g-c). Suy ra :

$BCD = CDF$. Mà hai góc này ở vị trí so le trong của hai đường thẳng BC và DF nên $DF // BC$, tức là $DE // BC$.

$BC = DF$. Mà $DF = 2DE$, do đó $DE = \frac{1}{2}BC$.

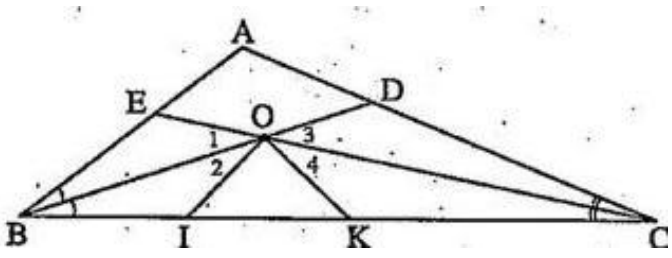
Vậy $DE // BC$ và $DE = \frac{1}{2}BC$.

Chú ý : Đoạn thẳng DE nối trung điểm hai cạnh AB và AC của tam giác ABC được gọi là đường trung bình của tam giác ABC. Vì thế ta có thể rút ra nhận xét sau : Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

Ví dụ 4.4. Cho tam giác ABC, $\hat{A} = 120°$. Hai đường phân giác BD và CE của tam giác cắt nhau tại O. Trên cạnh BC lấy hai điểm I và K sao cho $IOB = KOC = 30°$. Chứng minh rằng :

a) $OI \perp OK$;

b) $BE + CD < BC$.



Giải. (h.4.4)

a) Xét ΔBOC, ta có :

$BOC = 180° - (OBC + OCB) = 180° - \dfrac{\hat{B} + \hat{C}}{2}$

$= 180° - \dfrac{180° - \hat{A}}{2} = 180° - 30° = 150°.$

$\hat{O}_1 = EOB = 180° - BOC = 180° - 150° = 30°$, suy ra

$\hat{O}_3 = \hat{O}_1 = 30°$ (hai góc đối đỉnh).

$IOK = BOC - (\hat{O}_2 + \hat{O}_4) = 150° - 30° - 30° = 90°.$

Vậy $OI \perp OK$.

b) $\triangle OEB$ và $\triangle OIB$ có :

$\hat{O}_1 = \hat{O}_2$ (bằng $30°$);

OB : cạnh chung;

$OBE = OBI$ (giả thiết).

Vậy $\triangle OEB = \triangle OIB$ (g-c-g), suy ra $BE = BI$ (1).

Tương tự $\triangle ODC = \triangle OKC$ (g-c-g), suy ra $CD = CK$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $BE + CD = BI + CK < BI + CK + IK = BC$.

BÀI TẬP

Trường hợp bằng nhau c-c-c

4.1. Cho góc nhọn xOy. Trên Ox, Oy tương ứng lấy hai điểm A và B khác O sao cho $OA = OB$. Vẽ hai đường tròn tâm A và B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại M và N nằm trong góc xOy. Chứng minh rằng :

a) Ba điểm O, M, N thẳng hàng;

b) MN là tia phân giác của góc AMB.

4.2. Cho tam giác ABC có $AB = AC$. Gọi H là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh rằng AH là tia phân giác của góc BAC và AH vuông góc với BC.

b) Trên tia đối của tia HA lấy điểm K sao cho $HK = HA$. Chứng minh rằng $CK // AB$.

4.3. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, vẽ tam giác ACD sao cho $AD = BC$, $CD = AB$. Chứng minh rằng $AB // CD$ và $AH \perp AD$.

Trường hợp bằng nhau c-g-c

4.4. Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, AB. Trên tia đối của các tia MB và NC lấy các điểm D và E sao cho $MD = MB$, $NE = NC$. Chứng minh rằng A là trung điểm của đoạn thẳng DE.

4.5. Cho tam giác ABC, $\hat{A} = 90°$, BC = 2A

B. Tia phân giác của góc B cắt cạnh AC tại D.

a) Chứng minh rằng DB = DC;

b) Tính góc B, góc C của tam giác ABC.

4.6. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng :

a) Nếu $\hat{A} = 90°$ thì $MA = \frac{1}{2}BC$;

b) Nếu $MA = \frac{1}{2}BC$ thì $\hat{A} = 90°$.

4.7. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm O của đoạn thẳng đó. Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB, kẻ hai tia Ax và By sao cho Ax // By. Trên tia Ax lấy hai điểm C và E (E nằm giữa A và C), trên tia By lấy hai điểm D và F sao cho BD = AC, BF = AE. Chứng minh rằng :

a) Ba điểm C, O, D thẳng hàng và ba điểm E, O, F thẳng hàng;

b) DE = CF và DE // CF.

4.8. Cho đoạn thẳng AB và điểm C nằm giữa A và B (C không trùng với trung điểm của AB). Trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ AB, kẻ hai tia Ax $\perp$ AB và By $\perp$ AB. Trên tia Ax lấy hai điểm M, M'; trên tia By lấy hai điểm N, N' sao cho AM = BC, BN = AC, AM' = AC, BN' = BC. Chứng minh rằng :

a) AN = BM'; AN' = BM; MC = NC.

b) MN' và M'N cắt nhau tại điểm O là trung điểm của AB.

4.9. Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 90°$, AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho AE = AC.

a) Chứng minh rằng DE ⊥ BC.

b) Cho biết $4\hat{B} = 5\hat{C}$, tính AED.

4.10. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $\hat{B} = 45°$. Vẽ phân giác AD. Trên tia đối của tia AD lấy điểm E sao cho AE = BC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho CF = AB. Chứng minh rằng BE = BF và BE ⊥ BF.

4.11. Cho góc xAy khác góc bẹt, Az là tia phân giác của góc xAy, B là điểm cố định trên Ax, C là điểm chuyển động trên đoạn AB, D là điểm chuyển động trên tia Ay sao cho AD = BC. Chứng minh rằng đường trung trực của CD luôn đi qua một điểm cố định khi C và D chuyển động.

4.12. Cho tam giác ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C vẽ tia Ax ⊥ AB, trên tia Ax lấy điểm F sao cho AF = AB. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, vẽ tia Ay ⊥ AC, trên đó lấy điểm H sao cho AH = AC. Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng :

a) FH = 2AD ;

b) FH ⊥ AD.

4.13. Cho tam giác ABC, AB = AC. Gọi M là trung điểm của AB. Vẽ điểm D sao cho B là trung điểm của AD. Chứng minh CM = $\frac{1}{2}$CD.

Trường hợp bằng nhau g-c-g

4.14. Cho tam giác ABC. Qua A vẽ đường thẳng xy // BC. Từ điểm M trên cạnh BC vẽ các đường thẳng song song với AB, AC, chúng cắt xy theo thứ tự tại D và E. Chứng minh rằng :

a) $\triangle ABC = \triangle MDE$; b) Ba đường thẳng AM, BD, CE đồng quy.

4.15. Cho tam giác ABC. Ở miền ngoài của tam giác ABC, vẽ hai tam giác ABD và ACE là những tam giác vuông tại A và có AD = AB, AE = AC. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A xuống BC và M là trung điểm của BC. Tia HA cắt DE tại K, tia MA cắt DE tại I. Chứng minh rằng :

a) AI ⊥ DE ;

b) KD = KE.

4.16. Cho tam giác ABC, $\hat{A} = 90°$ và AB = AC. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = AE. Qua A và D kẻ đường vuông góc với BE cắt BC lần lượt tại M và N. Tia ND cắt tia CA tại I. Chứng minh rằng :

a) A là trung điểm của CI ;

b) CM = MN.

CHUYÊN ĐỀ 5. TAM GIÁC CÂN. TAM GIÁC ĐỀU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Tam giác cân

Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau.

Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau.

Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

Tam giác vuông cân là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau.

2. Tam giác đều

Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng $60°$.

Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều.

Nếu một tam giác cân có một góc bằng $60°$ thì tam giác đó là tam giác đều.

Bổ sung :

Trong một tam giác vuông có một góc nhọn bằng $30°$ thì cạnh đối diện với góc ấy bằng nửa cạnh huyền.

Trong một tam giác vuông có một cạnh góc vuông bằng nửa cạnh huyền thì góc đối diện với cạnh góc vuông ấy bằng $30°$.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

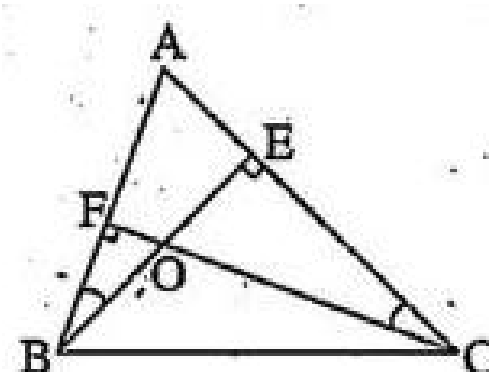
Ví dụ 5.1. Hai đường cao BE và CF của tam giác ABC cắt nhau tại O. Biết OC = AB, tính góc ACB.

Giải.

Trước hết ta thấy rằng góc ACB không thể là góc vuông.

Vì nếu $ACB = 90°$ thì E và O trùng với C nên CO = 0, do đó CO $\neq$ AB, trái với giả thiết.

Xét hai trường hợp :



a) Trường hợp $ACB < 90°$ (h.5.1)

$\triangle EAB$ và $\triangle EOC$ có :

$AEB = OEC = 90°$,

AB = OC (giả thiết),

$ABE = OCE$ (cùng phia voi BAC).

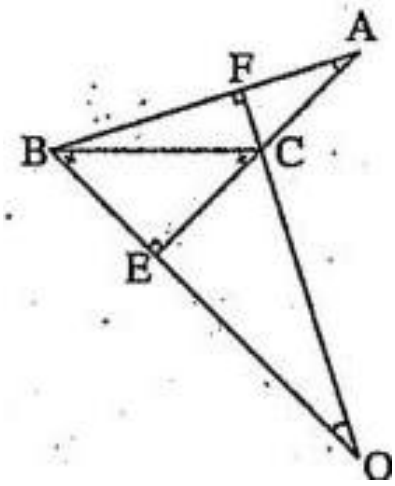
Do đó $\triangle EAB = \triangle EOC$ (cạnh huyền – góc nhọn).

Suy ra EB = EC.

Vậy $\triangle EBC$ vuông cân tại E.

Ta có $ECB = 45°$ hay $ACB = 45°$.

b) Trường hợp $ACB > 90°$ (h.5.2)



$\triangle EAB$ và $\triangle EOC$ có :

$AEB = OEC = 90°$,

AB = OC (giả thiết),

$EAB = EOC$ (cùng phia voi ABO).

Do đó $\triangle EAB = \triangle EOC$ (cạnh huyền – góc nhọn).

Suy ra $EB = EC$. Vậy $\triangle EBC$ vuông cân tại E, ta có

$BCE = 45°$ nên $ACB = 180° - 45° = 135°$.

Tóm lại, $ACB = 45°$ hoặc $ACB = 135°$.

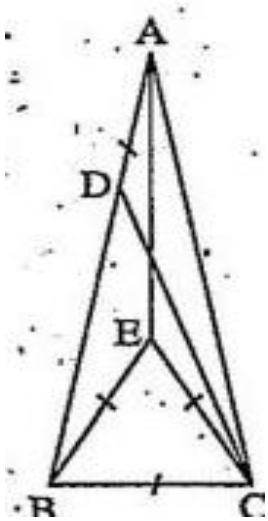
Ví dụ 5.2. Cho tam giác ABC cân tại A, $\hat{A} = 20°$. Trên cạnh AB lấy điểm D sao cho $AD = BC$. Tính BDC.

Giải.

Theo đề bài, tam giác ABC cân tại A, $\hat{A} = 20°$

nên $ABC = ACB = (180° - 20°) : 2 = 80°$.

Cách 1. (h.5.3)



Trên nửa mặt phẳng bờ BC, chứa điểm A, dựng tam giác đều BEC thì điểm E thuộc miền trong của tam giác ABC, suy ra

$ACE = ACB - ECB = 80° - 60° = 20°$.

$\triangle AEB$ và $\triangle AEC$ có :

$AB = AC$ (giả thiết),

AE : cạnh chung,

$EB = EC$ (vì $\triangle BEC$ đều),

Do đó $\triangle AEB = \triangle AEC$ (c-c-c), suy ra $BAE = CAE = \frac{1}{2}\hat{A} = 10°$.

$\triangle DAC$ và $\triangle ECA$ có :

$AD = EC$ (vì cùng bằng BC),

$DAC = ECA$ (cùng bằng $20°$),

AC : cạnh chung.

Do đó $\triangle DAC = \triangle ECA$ (c-g-c), suy ra $ACD = EAC = 10°$.

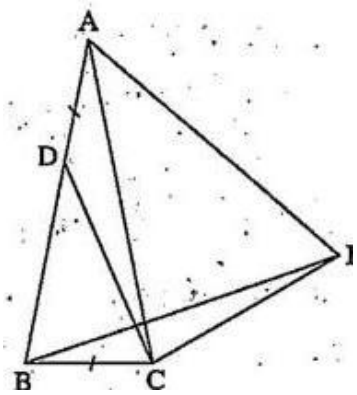
Góc BDC là góc ngoài của tam giác ADC, nên

$BDC = DAC + ACD = 20° + 10° = 30°$.

Cách 2. (h.5.4)

Trên nửa mặt phẳng bờ AB, chứa điểm C, về tam giác đều AIB.

Ta có IA = IB = AB = AC ;



$IAC = IAB - CAB = 60° - 20° = 40°;$

$IBC = CBA - IBA = 80° - 60° = 20°.$

Tam giác AIC cân tại A vì có AI = AC nên

$AIC = ACI = (180° - IAC) : 2$

$= (180° - 40°) : 2 = 70°,$

suy ra $BCI = BCA + ACI = 80° + 70° = 150°$.

$\triangle ABC$ và $\triangle BCI$ có :

AD = BC (giả thiết),

$DAC = IBC$ (cùng bằng $20°$),

AC = BI.

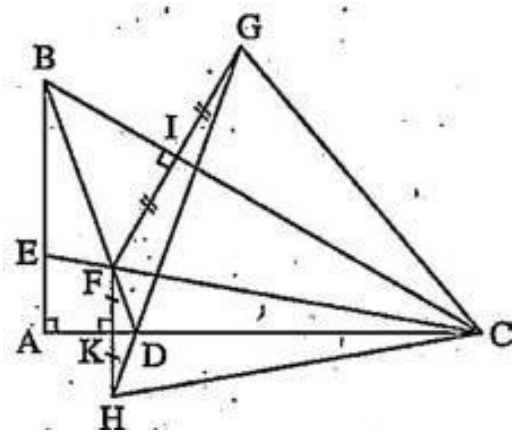
Do đó $\triangle ADC = \triangle BCI$ (c-g-c), suy ra $ADC = BCI = 150°$,

do đó $BDC = 180° - ADC = 180° - 150° = 30°$.

Ví dụ 5.3. Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = 2AB. Gọi D là điểm trên cạnh AC sao cho $ABD = \frac{1}{3} ABC$, E là một điểm trên cạnh AB sao cho

$ACE = \frac{1}{3} ACB$. BD và CE cắt nhau tại F ; I và K theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ F đến BC và AC. Về các điểm G và H sao cho I là trung điểm của FG, K là trung điểm của FH. Chứng minh rằng ba điểm H, D, G thẳng hàng.

Giải. (h.5.5)



Theo đề bài $\triangle ABC$ vuông tại A,

có BC = 2AB nên $ABC = 60°$; $ACB = 30°$.

$ABD = \frac{1}{3} ABC = 20°$ nên $DBC = 40°$;

$ACE = \frac{1}{3} ACB = 10°$ nên $BCE = 20°$.

ΔCIF và ΔCIG có :

$IF = IG$ (giả thiết),

$CIF = CIG = 90°$,

IC : cạnh chung.

Do đó $\Delta CIF = \Delta CIG$ (c-g-c), suy ra $CG = CF$ và $ICG = ICF = 20°$.

Tương tự $\Delta CKF = \Delta CKH$ (c-g-c), suy ra $CF = CH$ và $KCH = KCF = 10°$.

Từ đó ta có $CG = CH$ và $GCF + FCH = 2ACB = 60°$, do đó $CHG = 60°$.

$\Delta DKF = \Delta DKH$ vì có $KF = KH$ (giả thiết), $DKF = DKH = 90°$, cạnh DK chung, do đó $DF = DH$, vì thế $\Delta CDF = \Delta CDH$ (c-c-c), suy ra $CHD = CFD$. Tam giác ABD vuông tại A có $ABD = 20°$ nên $ADB = 70°$, do đó $CDF = 110°$ suy ra
$CFD = 180° - CDF - FCD = 180° - 110° - 10° = 60°$ vì thế $CHD = 60°$.

Ta có $CHD = 60° = CHG$. Mà hai tia HD và HG cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng HC nên HD trùng với HG, nghĩa là ba điểm H, D, G thẳng hàng.

BÀI TẬP

5.1. Cho tam giác ABC, $AB < AC$. Qua trung điểm D của cạnh BC về đường thẳng vuông góc với tia phân giác của góc A, cắt AB và AC theo thứ tự tại M và N.

a) Chứng minh rằng $BM = CN$. b) Tính BM, AM theo $AC = b$, $AB = c$.

5.2. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm M, trên tia đối của tia CA lấy điểm N sao cho $AM + AN = 2AB$. Gọi I là giao điểm của MN và BC. Chứng minh rằng I là trung điểm của MN.

5.3. Cho tam giác ABC cân tại A, $\hat{A}=100°$. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho $AE=BC$. Tính góc AEC.

5.4. Cho tam giác ABC, $\hat{B}=2\hat{C}$, đường cao AH. Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho $BE=BH$. Chứng minh rằng đường thẳng EH cắt AC tại trung điểm của AC.

5.5. Cho tam giác ABC, $\hat{B}=45°$, $\hat{A}=15°$. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho $CD=2BC$. Vẽ DE $\perp$ AC ($E\in$ AC).

a) Chứng minh rằng $EB=$ ED. b) Tính ADB.

5.6. Cho tam giác ABC có $ACB<30°$. Đường thẳng vuông góc với AC tại A cắt đường thẳng BC tại D. Cho biết $CD=2AB$, tìm một hệ thức liên hệ giữa ABD và ACB.

5.7. Cho đoạn thẳng AB và điểm C nằm giữa A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB vẽ hai tam giác đều ACD và BEC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AE và BD. Chứng minh:

a) $AE=BD$;

b) Tam giác MNC là tam giác đều.

5.8. Cho tam giác ABC, $\hat{A}=75°$. Một đường thẳng đi qua A cắt cạnh BC tại M chia tam giác ABC thành hai tam giác cân. Tính góc B, góc C của tam giác ABC.

5.9. Cho tam giác ABC cân tại A, phân giác CD. Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với CD cắt BC tại F; đường thẳng kẻ qua D và song song với BC cắt AC tại E. Phân giác của góc BAC cắt DE tại M. Chứng minh rằng:

a) $CF=2BD$;

b) $MD=\frac{1}{4}CF$.

5.10. Cho tam giác ABC cân tại A, $\hat{A}=108°$. Gọi O là một điểm nằm trên tia phân giác của góc C sao cho $OBC=12°$. Vẽ tam giác đều OMB (M và A thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ OB). Chứng minh rằng:

a) Ba điểm A, M, C thẳng hàng;

b) Tam giác AMB là tam giác cân.

5.11. Cho tam giác ABC. Hãy tìm trên cạnh AB điểm E, trên cạnh AC điểm F sao cho $EF//BC$ và $AE=CF$.

5.12. Cho tam giác ABC cân tại B, $\hat{B} = 80°$. Gọi I là điểm nằm trong tam giác sao cho $IAC = 10°$ và $ICA = 30°$. Tính AIB.

5.13. Cho tam giác ABC có $BAC = BCA = 80°$. Ở miền trong của tam giác vẽ hai tia Ax và Cy cắt BC và BA lần lượt tại D và E. Cho biết $CAD = 60°$, $ECA = 50°$, tính ADE.

5.14. Cho tam giác ABC, $\hat{A} = 30°$, hai đường cao BH, CK ($H \in AC$, $K \in AB$). Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB, AC. Chứng minh rằng:

a) Tam giác BEH và tam giác CKF là các tam giác đều;

b) $EH \perp KF$.

5.15. Cho tam giác ABC cân tại A, $\hat{A} = 80°$. Trên cạnh BC lấy điểm I sao cho $BAI = 50°$; trên cạnh AC lấy điểm K sao cho $ABK = 30°$. Hai đoạn thẳng AI và BK cắt nhau tại H. Chứng minh rằng tam giác HIK là tam giác cân.

5.16. Cho tam giác ABC cân tại A, $\hat{A} = 100°$, tia phân giác của góc B cắt AC tại D. Chứng minh rằng $BC = BD + AD$.

5.17. Cho tam giác nhọn ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C, vẽ tia Ax; trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B, vẽ tia Ay sao cho $BAx = CAy = 21°$. Gọi E, F lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ điểm B và điểm C đến Ax và Ay; M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh rằng tam giác MEF là tam giác cân.

b) Tính các góc của tam giác MEF.

5.18. Cho tam giác ABC, hai đường phân giác BD và CE cắt nhau tại I. Biết $ID = IE$ và $AD = AE$. Chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân.

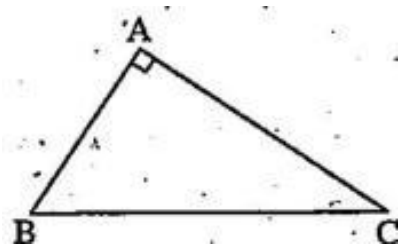
5.19. Cho tam giác ABC cân tại A, phân giác BD ($D \in AC$), vẽ phân giác DM của góc BDC ($M \in BC$). Đường phân giác của góc ADB cắt tia BC tại N. Chứng minh $BD = \frac{1}{2}MN$.

Chuyên đề 6. TAM GIÁC VUÔNG VÀ ĐỊNH LÍ PYTHAGORE

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Định lí Pythagore (Py-ta-go)

Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.



Đảo lại, nếu một tam giác có bình phương một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh kia thì tam giác đó là tam giác vuông.

$\triangle ABC, \hat{A} = 90° \Leftrightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2.$

2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Ngoài các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông suy ra từ các trường hợp bằng nhau cạnh – góc – cạnh, góc – cạnh – góc và trường hợp cạnh huyền – góc nhọn, đối với tam giác vuông còn có trường hợp bằng nhau cạnh huyền – cạnh góc vuông :

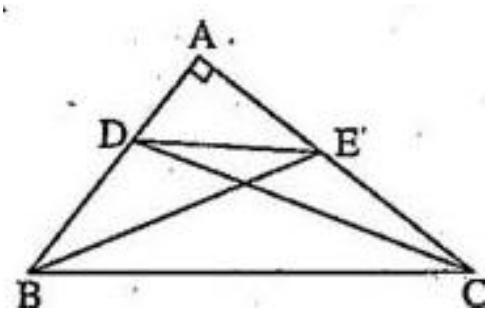
Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

Ví dụ 6.1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi D và E lần lượt là các điểm trên hai cạnh AB và AC (D, E không trùng với đỉnh của tam giác). Chứng minh rằng $BE^2 + CD^2 = BC^2 + DE^2$.

Giải. (h.6.2)

Áp dụng định lí Pythagore vào các tam giác vuông ADC, ABE, ADE, ABC ta lần lượt có :



$CD^2 = AD^2 + AC^2$ (1).

$BE^2 = AE^2 + AB^2$ (2).

$DE^2 = AD^2 + AE^2$ (3).

$BC^2 = AB^2 + AC^2$ (4).

Từ (1) và (2) suy ra :

$CD^2 + BE^2 = AD^2 + AC^2 + AE^2 + AB^2$ (5).

Từ (3) và (4) suy ra :

$DE^2 + BC^2 = AD^2 + AE^2 + AB^2 + AC^2$ (6).

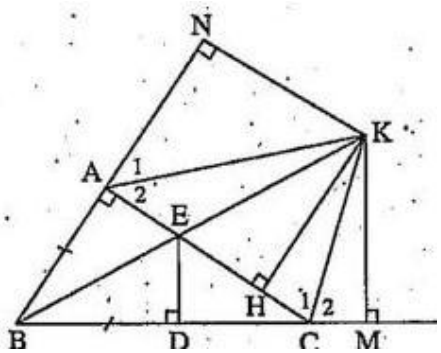
Từ (5) và (6) ta được $CD^2 + BE^2 = DE^2 + BC^2$.

Ví dụ 6.2. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho $BD = BA$. Qua D vẽ đường vuông góc với BC cắt AC tại E.

a) So sánh độ dài AE và DE.

b) Đường phân giác góc ngoài tại C cắt đường thẳng BE tại K. Tính BAK.

Giải. (h.6.3)



a) $\triangle ABE$ và $\triangle DBE$ có :

$\hat{A} = \hat{D} = 90°$ (vì $AE \perp AB, ED \perp BC$),

$AB = BD$ (giả thiết),

BE : cạnh chung.

Vậy $\triangle ABE = \triangle DBE$ (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

Do đó $AE = DE$.

b) Từ câu a) suy ra $ABE = DBE$, do đó BK là phân giác của góc ABC.

Vẽ $KN \perp BA$, $KH \perp AC$, $KM \perp BC$.

Tam giác vuông KMC và tam giác vuông KHC có :

$\hat{C}_1 = \hat{C}_2$ (gia thiêt); canh KC chung.

Do đó $\triangle KMC = \triangle KHC$ (cạnh huyền – góc nhọn), ta có $KM = KH$. (1)

Ta lại có $\triangle KMB = \triangle KNB$ (cạnh huyền – góc nhọn) nên $KM = KN$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $KH = KN$.

Tam giác vuông AKH và tam giác vuông AKN có :

$KH = KN$; cạnh AK chung.

Do đó $\triangle AKH = \triangle AKN$ (cạnh huyền – cạnh góc vuông),

suy ra $\hat{A}_1 = \hat{A}_2 = 45°$. Vậy $BAK = 135°$.

BÀI TẬP

Định lí Pythagore

6.1. Cho tam giác ABC vuông tại A, $AB=6$, $\hat{B}=30°$. Phân giác của góc C cắt AB tại D. Tính độ dài các đoạn thẳng AD, BD.

6.2. Tam giác vuông ABC có cạnh huyền $BC=102\text{cm}$. Hai cạnh góc vuông tỉ lệ với 8 và 15. Tính các cạnh góc vuông AB, AC.

6.3. Cho tam giác ABC, $\hat{A}=90°$, $AB=8\text{cm}$, $BC=17\text{cm}$. Trên nửa mặt phẳng bờ AC, không chứa điểm B, vẽ $CD\perp AC$ sao cho $CD=36\text{cm}$. Tính tổng $AB+BC+CD+DA$.

6.4. Cho tam giác vuông cân ABC, $\hat{A}=90°$. Một đường thẳng d kẻ qua A. Từ B và C kẻ BH và CE vuông góc với d ($H\in d$, $E\in d$). Chứng minh rằng tổng BH^2+CE^2 không phụ thuộc vào vị trí của đường thẳng d.

6.5. Cho O là điểm tùy ý trong tam giác ABC. Vẽ OA_1, OB_1, OC_1 lần lượt vuông góc với BC, CA, AB. Chứng minh rằng : $AB_1^2+BC_1^2+CA_1^2=AC_1^2+BA_1^2+CB_1^2$.

6.6. Cho tam giác ABC cân tại A, $\hat{A}=30°$. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $CBD=60°$. Tính độ dài AD, biết BC = a.

6.7. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH và điểm D nằm giữa A và H. Trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE = AD. Đường thẳng vuông góc với AH tại D cắt AC tại F. Chứng minh rằng EB $\perp$ EF.

Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

6.8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Vẽ EK $\perp$ AC (K $\in$ AC). Chứng minh rằng AK = AH.

6.9. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm của BC, E là điểm nằm giữa B và C nhưng không trùng với M. Kẻ BH, CK vuông góc với AE (H và K thuộc AE). Tam giác MHK có đặc điểm gì ? Vì sao ?

6.10. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = BD. Đường thẳng vuông góc với BC kẻ từ D cắt AB tại M. Đường thẳng vuông góc với BE kẻ từ E cắt AC tại N. Chứng minh rằng :

a) BC cắt MN tại I là trung điểm của MN ;

b) Đường thẳng vuông góc với MN tại I luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi trên đoạn BC.

6.11. Cho tam giác ABC cân tạiA. Trên tia đối của các tia BC và CB tương ứng lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE. Gọi M là trung điểm của BC. Từ B và C kẻ BH $\perp$ AD, CK $\perp$ AE (H $\in$ AD, K $\in$ AE). Chứng minh rằng ba đường thẳng BH, CK, AM đồng quy.

6.12. Cho tam giác ABC vuông tại A, $\hat{C} = 30°$, đường cao AH. Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho HD = HB. Từ C kẻ CE $\perp$ AD. Chứng minh rằng :

a) Tam giác ABD là tam giác đều ;

b) EH song song với AC.

6.13. Cho tam giác cân ABC, $\hat{A} = 90°$. Qua A kẻ đường thẳng d. Từ B và C kẻ BD $\perp$ d, CE $\perp$ d. Tính độ dài DE theo BD và CE.

6.14. Cho tam giác ABC vuông tại A, hai đường phân giác BM và CN. Từ M và N kẻ MM' và NN' vuông góc với BC (M' , N' thuộc BC). Chứng minh rằng $M'AN' = 45°$.

CHƯƠNG III - QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

CHUYÊN ĐỀ 7. QUAN HỆ GIỮA GÓC VÀ CẠNH TRONG TAM GIÁC. QUAN HỆ GIỮA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC VÀ ĐƯỜNG XIÊN, ĐƯỜNG XIÊN VÀ HÌNH CHIẾU

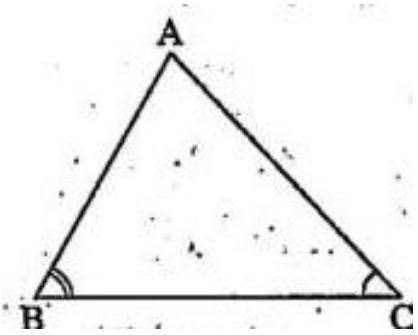
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Quan hệ giữa góc và cạnh trong một tam giác

Trong một tam giác :

- Góc đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn ;

- Cạnh đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.



Trong hình 7.1, tam giác ABC có

$AC > AB \Leftrightarrow \hat{B} > \hat{C}$.

2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Xét các đường vuông góc và đường xiên kẻ từ một điểm ở ngoài đường thẳng đến đường thẳng đó, ta có các định lí sau :

- Đường vuông góc ngắn hơn mọi đường xiên.

- Đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn.

- Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn.

- Nếu hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau. Đảo lại, nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên bằng nhau.

Bổ sung :

Nếu hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau nhưng các góc xen giữa không bằng nhau thì đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn. Đảo lại, đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

$\triangle ABC$ và $\triangle A'B'C'$ có $AB = A'B'$, $AC = A'C' : \hat{B} > \hat{B}' \Leftrightarrow AC > A'C'$.

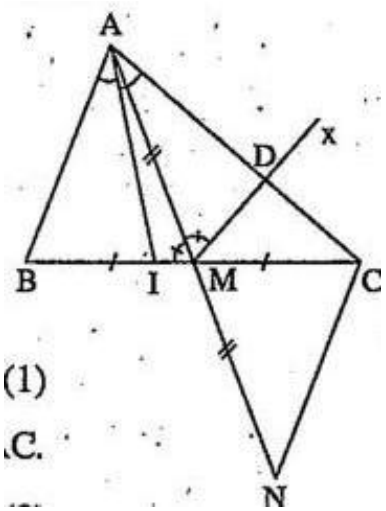
II. VÍ DỤ MINH HOẠ

Ví dụ 7.1. Cho tam giác ABC, AB < AC, M là trung điểm của cạnh BC.

a) Chứng minh rằng $MAB > MAC$, từ đó suy ra tia phân giác của góc BAC cắt BC tại một điểm nằm giữa B và M.

b) Vẽ tia Mx sao cho MA là tia phân giác của góc BMx. Gọi D là giao điểm của Mx với AC. Chứng minh MB > MD.

Giải. (h.7.2)



a) Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = MA.

$\triangle MCN$ và $\triangle MBA$ có :

MC = MB (giả thiết)

$CMN = AMB$ (hai góc đối đỉnh)

MN = MA (theo cách vẽ).

Do đó $\triangle MCN = \triangle MBA$ (c-g-c), suy ra :

$MNC = MAB$ (1)

và CN = AB. Mà AB < AC (giả thiết), do đó CN < AC.

Khi đó trong tam giác CAN, ta có $ANC > NAC$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $BAM > MAC$

nên $BAM > \frac{1}{2} BAC$ (3).

Gọi I là giao điểm của cạnh BC với tia phân giác của góc BAC,

ta có $BAI = \frac{1}{2} BAC$ (4).

Từ (3) và (4) suy ra $BAI < BAM$ nên tia AI nằm giữa hai tia AB và AM, do đó điểm I nằm giữa hai điểm B và M.

b) Tam giác AMD có $MDC > DMA$.

Mà $DMA = AMB$, do đó $MDC > AMB$ (5).

Tam giác AMC có $AMB > MCA$ hay $AMB > MCD$ (6).

Từ (5) và (6) suy ra $MDC > MCD$.

Khi đó trong ΔMCD ta có $MC > MD$. Mà $MC = MB$.

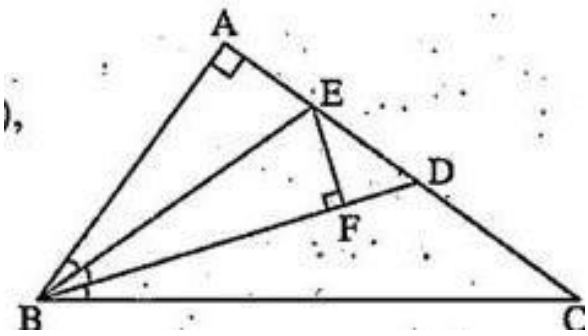
Vậy $MB > MD$.

Ví dụ 7.2. Cho tam giác ABC, $\hat{A} = 90°$, $\hat{B} = 54°$. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $DBC = 18°$. Chứng minh rằng $BD < AC$.

Giải. (h.7.3)

Do $\hat{B} = 54°$ (giả thiết), $DBC = 18°$ (giả thiết),

nên $ABD = 36°$, $\hat{C} = 90° - 54° = 36°$.



Về phân giác BE của góc ABD,

ta có $ABE = EBD = 18°$.

Từ E kẻ $EF \perp BD$.

ΔAEB và ΔFEB có :

$\hat{A} = \hat{E} = 90°$;

BE : cạnh chung ;

$ABE = FBE$.

Vậy $\Delta AEB = \Delta FEB$ (cạnh huyền – góc nhọn), suy ra $AE = EF$. (1)

ΔBEC cân tại B vì có $EBC = ECB = 36°$ nên $EB = EC$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $AC = AE + EC = EF + EB$. (3)

ΔABD có $ADB = 90° - 36° = 54°$, tức là $EDF = 54°$.

ΔEDF có $EDF = 54° > DEF$ nên $EF > FD$. (4)

Ta lại có $EB > BF$ (5) (đường xiên lớn hơn đường vuông-góc).

Từ (4) và (5) suy ra $EF + EB > FD + BF = BD$. (6)

Từ (3) và (6) suy ra $AC > BD$.

Ví dụ 7.3. Dùng định lí về hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau để giải bài toán sau : Cho tam giác ABC, $AB < AC$. Hai đường cao BD và CE. So sánh BD và CE.

Giải. (h.7.4)

Trên tia đối của tia DB lấy điểm M sao cho DM = DB, suy ra BM = 2BD.

ΔDMC và ΔDBC có :

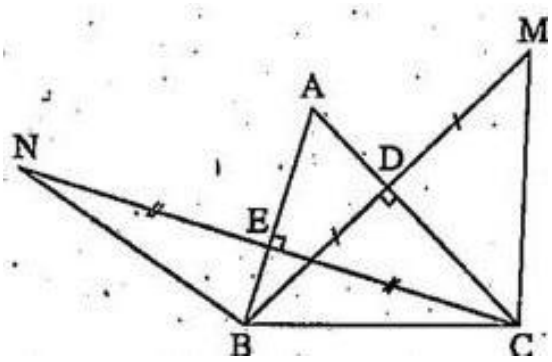
MD = DB,

$CDM = CDB = 90°$,

CD : cạnh chung.

Do đó ΔDMC = ΔDBC (c-g-c), nên CM = CB,

$MCD = BCD$, suy ra $MCB = 2BCA$ (1).



Tương tự, trên tia đối của tia EC lấy điểm N sao cho EN = EC, ta có CN = 2CE; BN = BC và $NBC = 2ABC$ (2).

Vì AC > AB (giả thiết), nên $ABC > BCA$, do đó từ (1) và (2) suy ra $NBC > MCB$.

ΔNBC và ΔMCB có :

NB = MC,

$NBC > MCB$,

BC : cạnh chung.

Do đó NC > MB, suy ra CE > BD.

Nhận xét : Trong một tam giác, đường cao ứng với cạnh bé lớn hơn đường cao ứng với cạnh lớn.

Lưu ý : Nếu sử dụng công thức diện tích tam giác, ta giải bài toán trên như sau :

Ta có AB.CE = AC.BD (cùng bằng 2 lần diện tích ΔABC).

Do đó nếu AB < AC thì CE > BD.

BÀI TẬP

Quan hệ giữa góc và cạnh trong tam giác

7.1. Cho tam giác ABC, AB > AC. Vẽ phân giác AD (D ∈ BC). Chứng minh DB > DC.

7.2. Cho tam giác ABC, $\hat{B} > 90°$. Gọi D là điểm trên tia đối của tia CB. Chứng minh rằng AB < AC < AD.

7.3. Cho tam giác ABC, AB < AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CA. Nói AD, AE. So sánh chu vi ΔABD với chu vi ΔACE.

7.4. Trên cạnh BC của tam giác ABC cân tại A, lấy hai điểm D và E sao cho $BD = DE = EC$. Chứng minh rằng $BAD = EAC < DAE$.

7.5. Cho tam giác ABC, $90° < \hat{B} < 135°$, $\hat{C} < 45°$. Vẽ $AD \perp BC$.

Chứng minh rằng $BD < AD < CD$.

7.6. Cho tam giác đều ABC. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Trên cạnh AB lấy điểm D. Tia DM cắt AC tại E. Chứng minh rằng $MD < ME$.

7.7. Cho tam giác nhọn ABC, $\hat{B} > \hat{C}$, hai đường cao BD và CE. Chứng minh rằng $AC - AB > CE - BD$.

7.8. Cho tam giác ABC cân tại A, $\hat{A} = 110°$. Trên cạnh BC lấy điểm D, biết $ADC = 105°$. Từ C kẻ đường thẳng song song với AD cắt tia BA tại E.

Chứng minh rằng $AE < CA = CE$ và $EC < BC < BE$.

7.9. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB lấy điểm E, trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho $BE = CD$. Từ C kẻ $Cx \parallel DE$; từ E kẻ $Ey \parallel CD$. Các tia Cx và Ey cắt nhau tại F. So sánh BC và CF.

7.10. Cho góc xOy. Trên hai cạnh Ox và Oy lấy lần lượt các điểm A và B sao cho $OA + OB = 2a$. Xác định vị trí các điểm A và B sao cho AB có độ dài nhỏ nhất.

7.11. Chứng minh rằng trong các tam giác có một góc bằng α và tổng hai cạnh kẻ góc ấy bằng s, tam giác cân có chu vi nhỏ nhất.

7.12. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi M là một điểm trên cạnh BC sao cho $MB < MC$. Trên đoạn AM lấy điểm O. Chứng minh rằng $AOC < AOB$.

7.13. Cho tam giác ABC, $AB < AC$ và điểm P nằm trong tam giác sao cho $PBA = PCA$. Gọi H và K lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ P xuống AB và AC, I là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng $HIB < KIC$.

7.14. Cho tam giác ABC, $AB > AC$. Trên các cạnh AB và AC lấy tương ứng các điểm N và M sao cho $AN = AM$. Gọi O là giao điểm của BM và CN. Chứng minh rằng $OB > OC$.

7.15. Cho tam giác ABC. Trên tia đối của các tia CB, AC, BA lần lượt lấy các điểm A_1, B_1, C_1 sao cho $CA_1 = AB_1 = BC_1$. Chứng minh rằng nếu $A_1B_1C_1$ là tam giác đều thì ABC cũng là tam giác đều.

Đường vuông góc, đường xiên

7.16. Cho tam giác ABC và điểm D nằm trong tam giác đó. Chứng minh rằng nếu $AD = AB$ thì $AB < AC$.

7.17. Cho tam giác ABC, $\hat{A} > \hat{B} > \hat{C}$. Vẽ đường cao AH rồi lấy điểm O nằm giữa A và H.

a) Chứng minh rằng góc B và góc C là các góc nhọn.

b) So sánh OB và OC; OD và HD.

7.18. Cho tam giác ABC vuông tại A. Từ trung điểm K của cạnh BC kẻ đường vuông góc với AK, cắt AB và AC lần lượt tại D và E. Gọi I là trung điểm của DE.

a) Chứng minh rằng $AI \perp BC$.

b) Có thể nói DE nhỏ hơn BC được không? Vì sao?

7.19. Cho tam giác ABC vuông tại A, M là trung điểm của cạnh AC. Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của A và C trên BM. So sánh tổng $BD + BE$ với $2AB$.

7.20. Cho tam giác ABC, kẻ $AH \perp BC$, $BK \perp AC$. Biết rằng AH không nhỏ hơn BC, BK không nhỏ hơn AC. Tính các góc của tam giác ABC.

7.21. Cho tam giác ABC, $\hat{C} = 90°$, đường cao CH. Chứng minh rằng

$AC + BC < AB + CH$.

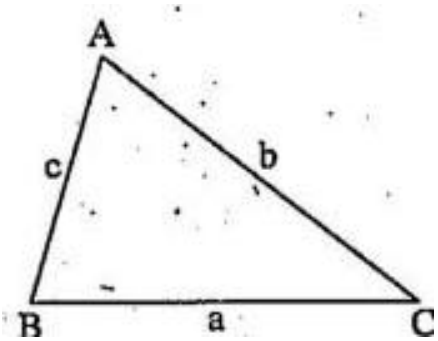
7.22. Cho tam giác ABC vuông tại B, phân giác AD. Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt tia AD tại E. Chứng minh rằng chu vi $\triangle ECD$ lớn hơn chu vi $\triangle ABD$.

7.23. Cho tam giác ABC có $ABC > 90°$ và $AB = \frac{1}{2}AC$. Chứng minh rằng $\hat{C} > \frac{\hat{A}}{2}$.

7.24. Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là một điểm tùy ý nằm trong $\triangle ABC$ sao cho $ADB > ADC$. Chứng minh rằng $DC > DB$.

CHUYÊN ĐỀ 8. QUAN HỆ GIỮA BA CẠNH CỦA MỘT TAM GIÁC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN



Trong một tam giác, độ dài một cạnh bao giờ cũng lớn hơn hiệu và nhỏ hơn tổng các độ dài của hai cạnh còn lại.

Trong hình 8.1, ta có $|b-c| < a < b+c$.

Bổ sung :

1. Ba đoạn thẳng có độ dài a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác nếu chúng thỏa mãn một trong các điều kiện sau :

- Hoặc $a < b+c$; $b < c+a$; $c < a+b$;

- Hoặc $|b-c| < a < b+c$;

- Hoặc đoạn thẳng lớn nhất nhỏ hơn tổng của hai đoạn thẳng kia.

2. Với ba điểm A, B, C bất kì, bao giờ cũng có :

$AB \le AC + CB$ (dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow$ A, B, C thẳng hàng và C nằm giữa A và B).

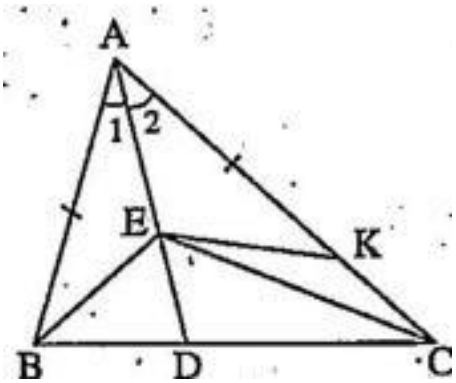
II. VÍ DỤ MINH HOẠ

Ví dụ 8.1. Cho tam giác ABC ($AC > AB$), tia phân giác của góc BAC cắt BC tại D, điểm E nằm trên đoạn thẳng AD. Chứng minh rằng $AC - AB > EC - EB$.

Giải. (h.8.2)

Vì $AC > AB$ (giả thiết), do đó trên cạnh AC lấy điểm K sao cho $AK = AB$ thì K nằm giữa A và C, ta có

$KC = AC - AB$ (1).



ΔAEB và ΔAEK có

$AB = AK$; $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$ (giả thiết) ; AE là cạnh chung.

Do đó $\Delta AEB = \Delta AEK$ (c-g-c), suy ra $EB = EK$.

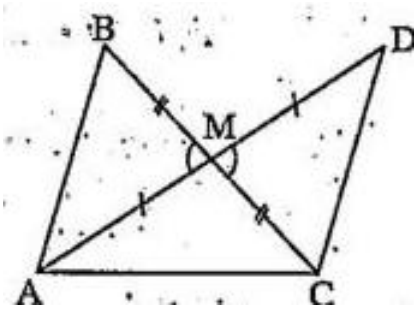
Xét ΔEKC, ta có :

$KC > EC - EK$ nên $KC > EC - EB$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $AC - AB > EC - EB$.

Ví dụ 8.2. Cho tam giác ABC, M là trung điểm cạnh BC. Chứng minh rằng

$$\frac{AB + AC - BC}{2} < AM < \frac{AB + AC}{2}$$



Giải. (h.8.3)

Xét các tam giác MAB và MAC, ta lần lượt có

$AM > AB - BM$; $AM > AC - MC$. Suy ra

$2AM > AB + AC - (BM + MC) = AB + AC - BC$,

do đó $AM > \dfrac{AB + AC - BC}{2}$ (1)

Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho $MD = MA$, ta có

$\triangle MAB = \triangle MDC$ (c-g-c), suy ra $CD = AB$.

Xét $\triangle ACD$, ta có $AD < AC + CD$, suy ra $2AM < AC + AB$, do đó

$AM < \dfrac{AB + AC}{2}$ (2)

Từ (1) và (2) ta có $\dfrac{AB + AC - BC}{2} < AM < \dfrac{AB + AC}{2}$.

BÀI TẬP

8.1. Cho tam giác ABC và điểm M nằm trong tam giác đó. Chứng minh rằng

$MB + MC < AB + AC.$

8.2. Cho O là một điểm nằm trong tam giác ABC. Chứng minh rằng

$$\frac{AB+BC+CA}{2} < OA+OB+OC < AB+BC+CA.$$

8.3. Cho góc xOy khác góc bẹt, tia phân giác Oz. Từ điểm M trong góc xOz, $v\epsilon$ $MH \perp Ox$ ($H \in Ox$), $MK \perp Oy$ ($K \in Oy$). Chứng minh rằng $MH < MK$.

8.4. Cho tam giác ABC, M là điểm trên phân giác ngoài của góc C. Chứng minh rằng $MA+MB > AC+BC$.

8.5. Cho đoạn thẳng AD và hai điểm B, C nằm giữa A và D sao cho $AB = CD$ (B nằm giữa A và C). M là điểm nằm ngoài đường thẳng AD. Chứng minh rằng

$$MA+MD > MB+MC.$$

8.6. Cho tam giác đều ABC và điểm O nằm trong tam giác. Chứng tỏ rằng ba đoạn OA, OB, OC là độ dài ba cạnh của một tam giác.

8.7. Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi D và E là hai điểm theo thứ tự trên hai cạnh AB và AC sao cho $AD = AE$. Gọi K là điểm thuộc cạnh BC. Trên nửa mặt phẳng bờ AC, không chứa điểm B về điểm I sao cho $EAI = DAK$ và $AI = AK$.

Chứng minh rằng $KE+KD \geq AB$.

8.8. Cho tam giác ABC, $BAC \geq 60°$. Chứng minh rằng $AB+AC \leq 2BC$.

CHUYÊN ĐỀ 9. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Đường trung tuyến của tam giác là đoạn thẳng nối đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện.

2. Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm đó cách mỗi đỉnh một khoảng bằng $\frac{2}{3}$ độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh ấy.

Giao điểm của các đường trung tuyến gọi là trọng tâm của tam giác.

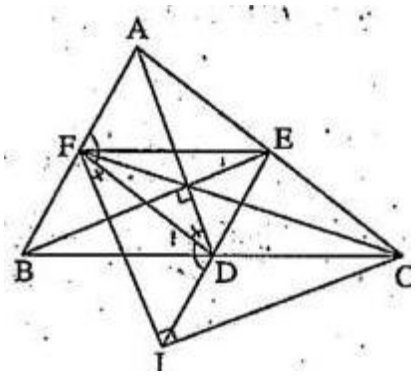
II. VÍ DỤ MINH HOẠ

Ví dụ 9.1. Cho tam giác ABC, ba đường trung tuyến AD, BE, CF. Từ F kẻ đường thẳng song song với AD cắt ED tại I.

a) Chứng minh rằng $IC // BE$ và $IC = BE$.

b) Cho biết $AD \perp BE$, chứng minh ICF là tam giác vuông và chu vi của tam giác này bằng tổng độ dài ba đường trung tuyến của tam giác ABC.

Giải. (h.9.1).



a) Vì D là trung điểm của BC, E là trung điểm của AC (giả thiết) nên theo. Ví dụ 4.3, ta có ED // AB và $ED = \frac{1}{2}AB$, suy ra : $ED = AF$.

Do ED // AB suy ra DI // AF ; FI // AD (giả thiết) nên $AFD = FDI$ (so le trong) và $ADF = IFD$ (so le trong), do đó $\triangle AFD = \triangle IDF$ (g-c-g), nên $ID = AF$, suy ra $DI = DE$ và $FI = AD$.

Xét $\triangle BDE$ và $\triangle CDI$ có :

$ID = ED$, $BDE = CDI$ (đối đỉnh), $BD = DC$ (giả thiết).

Do đó $\triangle BDE = \triangle CDI$ (c-g-c).

Suy ra $BE = CI$ và $EBC = BCI$ nên $BE // CI$.

b) Ta có FI // AD và CI // BE. Mà $BE \perp AD$ (giả thiết), do đó $FI \perp IC$.

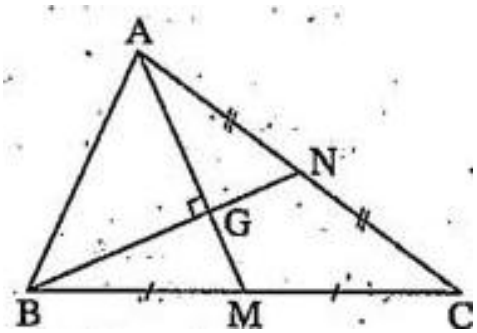
Vậy $\triangle ICF$ là tam giác vuông tại I.

Ta có chu vi $\triangle ICF$ bằng : $FI + IC + CF = AD + BE + CF$.

Vậy chu vi $\triangle ICF$ bằng tổng độ dài ba đường trung tuyến của tam giác ABC.

Ví dụ 9.2. Cho tam giác ABC, hai đường trung tuyến AM và BN vuông góc với nhau tại G. Cho biết $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$, chứng minh rằng $a^2 + b^2 = 5c^2$.

Giải. (h.9.2)



Vì G là trọng tâm của $\triangle ABC$ (giả thiết) nên

$GA = \frac{2}{3}AM$; $GM = \frac{1}{3}AM$; $GB = \frac{2}{3}BN$;

$GN = \frac{1}{3}BN$.

Đặt $GM = x$, $GN = y$ thì $AM = 3x$, $BN = 3y$, $GA = 2x$, $GB = 2y$.

Áp dụng định lí Pythagore với $\triangle AGN$ và $\triangle BGM$, ta lần lượt có :

$4x^2 + y^2 = \frac{b^2}{4}$ và $x^2 + 4y^2 = \frac{a^2}{4}$.

Suy ra $5(x^2 + y^2) = \frac{a^2 + b^2}{4}$ (1).

Tam giác GAB vuông tại G, theo định lí Pythagore, ta có

$4(x^2 + y^2) = c^2$, suy ra $x^2 + y^2 = \frac{c^2}{4}$ (2).

Thay (2) vào (1) ta được $a^2 + b^2 = 5c^2$.

BÀI TẬP

9.1. Cho tam giác ABC, hai đường trung tuyến BM và CN. Biết $AB < AC$, chứng minh rằng $BM < CN$.

9.2. Cho tam giác ABC, hai đường trung tuyến BM và CN. Biết $BM < CN$, chứng minh rằng $AB < AC$.

9.3. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng :

a) Nếu ABC là tam giác đều thì $GA = GB = GC$;

b) Nếu $GA = GB = GC$ thì ABC là tam giác đều.

9.4. Cho tam giác ABC, O là một điểm nằm trong tam giác. Chứng minh rằng :

a) Nếu O là trọng tâm của tam giác thì $S_{OAB} = S_{OBC} = S_{OCA}$;

b) Nếu $S_{OAB} = S_{OBC} = S_{OCA}$ thì O là trọng tâm của tam giác ABC.

9.5. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $AB = 5\text{cm}$, $BC = 13\text{cm}$. Tính độ dài các đường trung tuyến AM, BN, CE.

9.6. Cho tam giác ABC, ba đường trung tuyến AD, BE, CF cắt nhau tại O. Chứng minh rằng 6 tam giác OAE, OEC, OCD, ODB, OBF và OFA có diện tích bằng nhau.

9.7. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC ; M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Trên tia AG lấy điểm D sao cho M là trung điểm của GD.

a) Tính các cạnh của tam giác BGD theo các đường trung tuyến của tam giác ABC;

b) Tính các đường trung tuyến của tam giác BGD theo các cạnh của tam giác ABC.

9.8. Chứng minh rằng trong một tam giác, tổng độ dài ba đường trung tuyến lớn hơn $\frac{3}{4}$ chu vi và nhỏ hơn chu vi của tam giác đó.

9.9. Cho tam giác ABC vuông tại A, hai đường trung tuyến BD và CE.

Chứng minh rằng: $BD^2 + CE^2 = \frac{5BC^2}{4}$.

9.10. Cho tam giác ABC. Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa điểm A, vẽ tia Bx; trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa điểm A, vẽ tia Cy sao cho Cy // Bx. Trên Bx, Cy lần lượt lấy hai điểm D và E sao cho BD = CE. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng G cũng là trọng tâm của tam giác ADE.

9.11. Cho tam giác ABC, AB < AC; hai đường trung tuyến BE, CF cắt nhau tại G. Gọi D là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

a) Ba điểm A, G, D thẳng hàng;

b) BE < CF.

9.12. Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Chứng minh rằng:

a) Nếu $AM < \frac{1}{2}BC$ thì $\hat{A}$ là góc tù;

b) Nếu $AM > \frac{1}{2}BC$ thì $\hat{A}$ là góc nhọn;

c) Nếu $AM = \frac{1}{2}BC$ thì $\hat{A}$ là góc vuông.

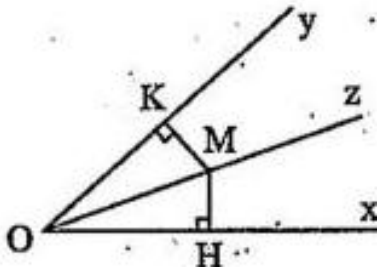
9.13. Cho tam giác đều ABC. Trên tia đối của các tia CB, AC, BA lấy theo thứ tự các điểm M, N, P sao cho CM = AN = BP = AB. Chứng minh ba điểm M, N, P cách đều trọng tâm O của tam giác ABC.

9.14. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên đường trung tuyến BD lấy điểm E sao cho $DAE = ABD$. Chứng minh rằng $DAE = ECB$.

CHUYÊN ĐỀ 10. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC

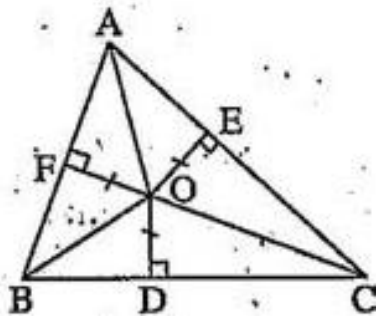
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc đó.



Đảo lại, điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó (h.10.1).

2. Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm này cách đều ba cạnh của tam giác (h.10.2).



Bổ sung :

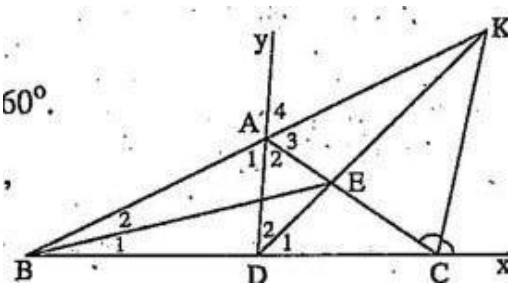
1. Hai đường phân giác của hai góc ngoài của tam giác và tia phân giác của góc trong không kề với chúng cũng gặp nhau tại một điểm.

2. Đối với tam giác cân, đường trung tuyến ứng với cạnh đáy cũng là đường phân giác của tam giác đó.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

Ví dụ 10.1. Cho tam giác ABC, $\hat{A}=120°$, đường phân giác AD. Đường phân giác góc ngoài tại C cắt đường thẳng AB ở K. Gọi E là giao điểm của DK và AC. Tính số đo của góc BED.

Giải. (h.10.3)



Vì $BAC=120°$ nên $\hat{A}_3=180°-120°=60°$.

AD là phân giác của góc BAC (giả thiết),

nên $\hat{A}_1=\hat{A}_2=\dfrac{BAC}{2}=60°$.

Vẽ Ay là tia đối của tia AD ta có $\hat{A}_4=\hat{A}_1=60°$ (đối đỉnh).

Suy ra $\hat{A}_3=\hat{A}_4$ $(=60°)$. Vậy AK là tia phân giác của góc CAy.

$\triangle ADC$ có K là giao điểm của hai tia phân giác góc ngoài tại C và A nên DK là phân giác của góc ADC, ta có $\hat{D}_1=\hat{D}_2$.

Do $\hat{A}_2=\hat{A}_3$ $(=60°)$ nên AE là phân giác của góc DAK.

$\triangle ADB$ có E là giao điểm của hai tia phân giác góc ngoài tại A và D nên BE là phân giác của góc B, ta có $\hat{B}_1 = \hat{B}_2$. Do đó

$$BED = \hat{D}_1 - \hat{B}_1 = \frac{ADC - ABC}{2} = \frac{BAD}{2} = \frac{60°}{2} = 30°.$$

Ví dụ 10.2. Cho tam giác ABC có BC = 17cm, CA = 15cm, AB = 8cm. Ba đường phân giác của tam giác cắt nhau tại O. Tính tổng các khoảng cách từ O đến ba cạnh của tam giác.

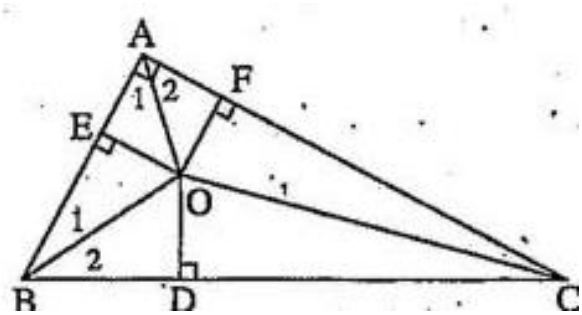
Giải. (h.10.4)

Ta có: $AB^2 + AC^2 = 8^2 + 15^2 = 289$,

$BC^2 = 17^2 = 289.$

Suy ra $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

Do đó theo định lí Pythagore đảo, tam giác ABC vuông tại A.



Kẻ OD ⊥ BC, OE ⊥ AB, OF ⊥ AC.

Do O là giao điểm các đường phân giác của tam giác ABC

nên OD = OE = OF (1).

AO là phân giác của góc A nên $\hat{A}_1 = \hat{A}_2 = 45°$.

Suy ra $\triangle AEO$ vuông cân tại E, $\triangle AFO$ vuông cân tại F, ta có :

$AE = AF = OE = OF$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra OD = OE = OF = AE = AF.

$\triangle OBD$ và $\triangle OBE$ có $\hat{B}_1 = \hat{B}_2$, cạnh OB chung.

Do đó $\triangle OBD = \triangle OBE$ (cạnh huyền – góc nhọn), suy ra BD = BE.

Tương tự CD = CF.

Ta có : $AE = AB - EB = AB - BD$,

$AF = AC - FC = AC - CD.$

Suy ra $AE + AF = AB + AC - (BD + DC) = AB + AC - BC$

hay $2AE = AB + AC - BC = 8 + 15 - 17 = 6$ (cm), do đó $AE = 3$ (cm).

Vậy $OD + OE + OF = 3 \cdot AE = 9$ (cm).

BÀI TẬP

10.1. Cho tam giác ABC. Từ điểm E trên cạnh AC kẻ $ED \parallel AB$ ($D \in BC$), kẻ $EF \parallel BC$ ($F \in AB$). Biết rằng $AE = BF$. Chứng minh rằng điểm D cách đều AB và AC.

10.2. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M là trung điểm của BC. Gọi D là điểm thuộc đoạn MC; H là hình chiếu của B trên AD. Chứng minh rằng HM là tia phân giác của góc BHD.

10.3. Cho tam giác ABC, $BC > CA > AB$. Gọi O là giao điểm của các tia phân giác góc ngoài tại B và C; I là hình chiếu của O trên AB. Cho biết $AI = 11$ cm, tính chu vi tam giác ABC.

10.4. Cho tam giác ABC vuông tại A, trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho $MD = MA$. Qua D kẻ đường thẳng xy vuông góc với BC. Trên Dx lấy điểm P, trên Dy lấy điểm Q sao cho $DP = DQ = BC$. Chứng minh AQ, AP là các phân giác trong, phân giác ngoài góc BAC của $\triangle ABC$.

10.5. Cho tam giác ABC vuông tại A, có $\hat{B} = \alpha$. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho $EBA = \frac{1}{3}\alpha$, trên tia đối của tia EB lấy điểm D sao cho $DE = BC$. Chứng minh tam giác CED là tam giác cân.

10.6. Cho tam giác ABC và điểm I là giao điểm ba đường phân giác của tam giác. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ B đến AI. Chứng minh rằng $IBH = ICA$.

10.7. Cho tam giác ABC có $\hat{B} = 50°$, $\hat{C} = 20°$, đường cao AH. Tia phân giác của góc AHC cắt AC ở D. Về tia Ax là tia đối của tia AB. Chứng minh rằng điểm D nằm trên tia phân giác của góc ABC.

10.8. Cho tam giác ABC, $\hat{A} = 90°$. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $ABC = 3ABD$, trên cạnh AB lấy điểm E sao cho $ACB = 3ACE$. Gọi F là giao điểm của BD và CE, I là giao điểm các tia phân giác của tam giác BFC.

a) Tính BFC.

b) Chứng minh rằng IDE là tam giác đều.

10.9. Cho tam giác ABC, $\hat{A} = 120°$, ba đường phân giác AA', BB', CC'.

Chứng minh rằng A'B' ⊥ A'C'.

10.10. Cho tam giác ABC, $\hat{B} = 120°$, hai đường phân giác BD, CE. Tia phân giác góc ngoài tại A cắt đường thẳng BC tại F. Chứng minh rằng :

a) $ADF = BDF$;

b) Ba điểm D, E, F thẳng hàng.

10.11. Cho tam giác ABC, đường cao AH, đường phân giác BD, $AHD = 45°$. Tính ADB.

10.12. Cho tam giác ABC, $\hat{B} = 45°$, đường cao AH, đường phân giác BD. Cho biết $ADB = 45°$, chứng minh rằng HD // AB.

10.13. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AH. Trên cạnh BC lấy điểm F sao cho BF = BA. Chứng minh AF là tia phân giác của góc EAH.

10.14. Ba xưởng máy đặt tại ba đỉnh của $\triangle ABC$, các cạnh có độ dài BC = a, CA = b, AB = c với a > b > c. Công nhân của ba xưởng máy cùng ở trong một tòa nhà đặt tại giao điểm O của các đường phân giác của $\triangle ABC$. Hàng ngày một ô tô đưa công nhân từ nhà ở đến ba xưởng máy rồi trở về O, biết đường đi là các cạnh của $\triangle ABC$ hoặc các đoạn nối O với các đỉnh của $\triangle ABC$. Hỏi đi theo cách nào thì độ dài quãng đường là ngắn nhất ?

10.15. Cho góc nhọn xOy và điểm A thuộc tia phân giác của góc xOy ; điểm B thuộc tia Ox sao cho $OAB = 45°$. Kẻ BH vuông góc với Oy.

a) Chứng minh rằng HA là tia phân giác của góc BHy.

b) Tính số đo góc OHA.

CHUYÊN ĐỀ 11. TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC, BA ĐƯỜNG CAO CỦA TAM GIÁC

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì cách đều hai mút của đoạn thẳng đó. Đảo lại, điểm cách đều hai mút của một đoạn thẳng thì nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó.

2. Ba đường trung trực của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba đỉnh của tam giác và là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác đó (ta gọi đó là đường tròn ngoại tiếp tam giác).

Nếu một tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là tam giác cân.

3. Đường cao của một tam giác là đoạn vuông góc kể từ một đỉnh đến đường thẳng chứa cạnh đối diện.

Ba đường cao của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này gọi là trực tâm của tam giác đó.

Trực tâm của tam giác nhọn nằm trong tam giác. Trực tâm của tam giác vuông nằm tại đỉnh góc vuông. Trực tâm của tam giác tù nằm ngoài tam giác.

4. Trong một tam giác cân, đường trung trực ứng với cạnh đáy đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến và đường cao cùng xuất phát từ đỉnh đối diện với cạnh đó.

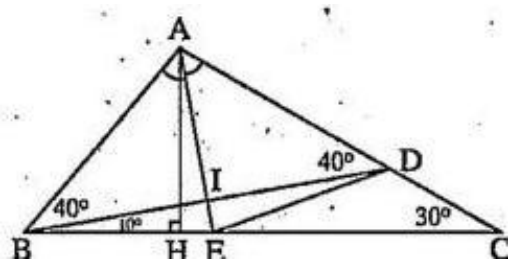
5. Trong một tam giác, nếu hai trong bốn loại đường (đường trung tuyến, đường phân giác, đường cao cùng xuất phát từ một đỉnh và đường trung trực ứng với cạnh đối diện của đỉnh này) trùng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

6. Trong tam giác đều, trọng tâm, trực tâm, điểm cách đều ba đỉnh, điểm nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh là bốn điểm trùng nhau.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

Ví dụ 11.1. Cho tam giác ABC, có $\hat{A}=100°$, $\hat{C}=30°$, đường cao AH. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $CBD=10°$. Vẽ đường phân giác của góc BAD cắt BC tại E. Chứng minh rằng AE là đường trung trực của đoạn thẳng BD.

Giải. (h.11.1)



$\triangle ABC$ có $\hat{A}=100°, \hat{C}=30°$

nên $\hat{B}=180°-\hat{A}-\hat{C}=50°$.

Lại có $CBD=10°$

nên $ABD=\hat{B}-CBD=40°$.

Mặt khác góc ADB là góc ngoài tại đỉnh D của tam giác BCD

nên $ADB = CBD + \hat{C} = 40°$. Suy ra $ABD = ADB$, do đó $\triangle ABD$ cân tại A, ta có $AB = AD$.

Xét $\triangle AEB$ và $\triangle AED$ có :

$AB = AD, EAB = EAD$ (gi? thi?t), AE là c?nh chung.

Vậy $\triangle AEB = \triangle AED$ (c-g-c), suy ra $EB = ED$.

Ta có : $AB = AD$ nên A thuộc đường trung trực của BD (1).

$EB = ED$ nên E thuộc đường trung trực của BD (2).

Từ (1) và (2) suy ra AE là đường trung trực của đoạn thẳng BD.

Chú ý : Có thể sử dụng tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời là đường trung trực của tam giác cân để lập luận như sau :

Gọi giao điểm của AE với BD là I.

Xét $\triangle AIB$ và $\triangle AID$ có :

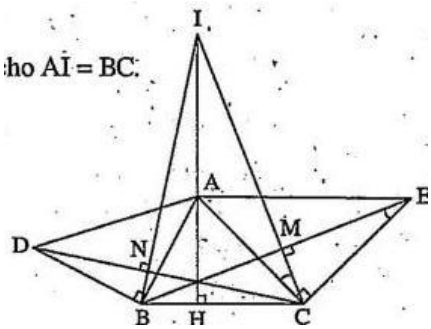
$AB = AD, IAB = IAD$ (gi? thi?t), AI là c?nh chung.

Vậy $\triangle AIB = \triangle AID$ (c-g-c), suy ra $IB = ID$.

Tam giác ABD cân tại A, có AI là đường trung tuyến ứng với cạnh đáy BD nên AI là đường trung trực của đoạn thẳng BD. Suy ra AE là đường trung trực của đoạn thẳng BD.

Ví dụ 11.2. Cho tam giác ABC. Vẽ ra phía ngoài của tam giác hai tam giác vuông cân ABD và ACE ($ABD = ACE = 90°$). Vẽ đường cao AH ($H \in BC$). Chứng minh rằng ba đường thẳng AH, BE, CD cùng đi qua một điểm.

Giải. (h.11.2)



Trên tia đối của tia AH lấy điểm I sao cho AI = BC.

Ta có $IAO = 180° - HAO$.

$BCE = BCA + ACE = 90° - HAO + 90° = 180° - HAO.$

Suy ra $IAO = BCE$.

Xét ΔAIC và ΔCBE có :

IA = CB, $IAO = BCE$, AC = CE (giả thiết).

Vậy $\Delta AIC = \Delta CBE$ (c-g-c), suy ra $ACI = BEC$.

Gọi M là giao điểm của CI và BE, ta có :

$MEC + MCE = ACI + ICE = ACE = 90°.$

Suy ra $EMC = 90°$, do đó BE $\perp$ CI tại M.

Gọi N là giao điểm của BI với CD, chứng minh tương tự ta có CD $\perp$ BI tại N.

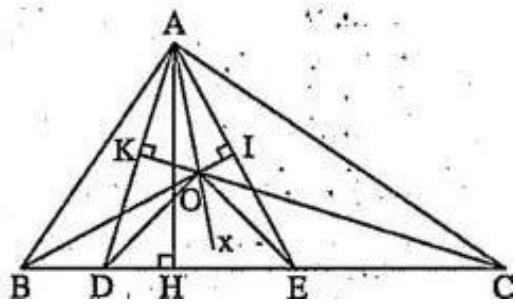
Xét tam giác IBC có IH, BM, CN là ba đường cao nên chúng cùng đi qua một điểm, nghĩa là ba đường thẳng AH, BE, CD cùng đi qua một điểm.

Ví dụ 11.3. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của các góc BAH và CAH cắt BC lần lượt tại D và E. Gọi O là giao điểm các đường phân giác của tam giác ABC.

a) Chứng minh rằng đường tròn tâm O, bán kính OA đi qua ba điểm A, D, E.

b) Tính số đo góc DOE.

Giải. (h.11.3)



a) Ta có :

$BAE = BAC - EAC = 90° - EAC$ (1).

$AEB = 90° - HAE$ (2).

Mà $EAC = HAE$ (giả thiết), do đó từ (1) và (2)

suy ra $BAE = AEB$ nên ΔAEB cân tại B.

Vì O là giao điểm các đường phân giác của tam giác ABC nên BO là đường phân giác của tam giác cân ABE, do đó BO là đường trung trực của AE, suy ra OA = OE (3).

Chứng minh tương tự, CO là đường trung trực của AD, suy ra OA = OD (4).

Từ (3) và (4) suy ra OA = OD = OE. Điều này chứng tỏ rằng ba điểm A, E, D nằm trên đường tròn tâm O, bán kính OA hay đường tròn tâm O bán kính OA đi qua ba điểm A, D, E.

b) Từ (3) suy ra ΔOAE cân tại O, nên $OAE = OEA$. Về tia Ox là tia đối của tia OA, ta có $EOx = OAE + OEA = 2xAE$.

Tương tự, $xOD = 2xAD$.

Do đó, $DOE = 2(xAD + xAE) = 2DAE = 2(DAH + HAE) = 2 \cdot \dfrac{BAH + HAC}{2} = 2 \cdot \dfrac{BAC}{2} = 90°.$

Vậy $DOE = 90°$.

BÀI TẬP

Tính chất ba đường trung trực của tam giác

11.1. Cho tam giác ABC cân tại A, $\hat{A} = 40°$. Đường trung trực của AB cắt BC tại D.

a) Tính số đo góc CAD.

b) Trên tia đối của tia AD lấy điểm M sao cho AM = CD. Chứng minh rằng tam giác BMD là tam giác cân.

11.2. Chứng minh rằng các đường trung trực của tam giác vuông cắt nhau tại trung điểm của cạnh huyền.

11.3. Cho tam giác đều ABC. Gọi D và E là hai điểm lần lượt trên hai cạnh AB và AC sao cho BD = AE. Chứng minh rằng các đường trung trực của đoạn DE luôn đi qua một điểm cố định khi D và E di chuyển trên các cạnh AB và AC.

11.4. Cho tam giác ABC, AC > AB. Hai điểm D và E theo thứ tự di chuyển trên các cạnh AB và AC sao cho BD = CE. Chứng minh rằng các đường trung trực của DE luôn đi qua một điểm cố định.

11.5. Cho đoạn thẳng AB và đường trung trực d của AB. Lấy điểm M sao cho M và A thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ d. Gọi C là giao điểm của MB với d.

a) Chứng minh MA + MB > CA + CB.

b) Lấy D thuộc d sao cho D không trùng với C. Chứng minh MC + AC < MD + AD.

11.6. Cho tam giác nhọn ABC, $\hat{A} = 45°$. Các đường trung trực của AB và AC cắt nhau ở I và cắt BC lần lượt tại E và F.

a) Tính số đo góc EAF.

b) Chứng minh đường tròn tâm I, bán kính IA đi qua ba điểm A, B, C.

11.7. Cho tam giác nhọn ABC. Trên các đường trung trực của các cạnh AB, AC, BC kể từ trung điểm I, K, L của các cạnh này và ở miền ngoài của tam giác, lấy tương ứng các điểm M, N, P sao cho $IM = \frac{1}{2}AB$, $KN = \frac{1}{2}AC$, $LP = \frac{1}{2}BC$. Chứng minh rằng :

a) IN = IP và IN $\perp$ IP; b) $\triangle AIP = \triangle MIN$; c) $AP \perp MN$.

11.8. Cho tam giác ABC. Hai điểm M và N theo thứ tự di chuyển trên hai tia BA và CA sao cho $BM + CN = BC$. Chứng minh rằng các đường trung trực của MN luôn đi qua một điểm cố định.

11.9. Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho $BD = BA$ và $CE = CA$.

a) Chứng minh giao điểm I các đường phân giác của tam giác ABC là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE.

b) Tính số đo góc DIE.

11.10. Cho tam giác ABC, $\hat{B} = 75°$, $\hat{C} = 60°$. Vẽ đường thẳng d là đường trung trực của BC, d cắt BC tại M. Lấy điểm O thuộc d và thuộc nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A sao cho $MO = MB$. Chứng minh rằng :

a) Tam giác BOC vuông cân tại O;

b) $BAC = ABO + ACO$;

c) OA = OB = OC.

11.11. Cho tam giác ABC, $\hat{B} = 75°$, $\hat{C} = 45°$. Vẽ đường trung trực d của BC cắt BC tại M. Gọi E là điểm thuộc d và thuộc nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A sao cho $EBC = 30°$. Chứng minh rằng :

a) Tam giác BEC cân tại E.

b) $BAC = ABE + ACE$.

c) $AEB = 90°$.

11.12. Cho tam giác ABC cân tại A, cạnh đáy nhỏ hơn cạnh bên. Đường trung trực của AC cắt đường thẳng BC tại M. Trên tia đối của tia AM lấy điểm N sao cho $AN = BM$.

a) Tam giác CMN là tam giác gì ? Vì sao ?

b) Tam giác ABC cho trước phải có thêm điều kiện gì để CM vuông góc với CN ?

Tính chất ba đường cao của tam giác

11.13. Cho tam giác nhọn ABC, hai đường cao BD và CE. Trên tia đối của các tia BD và CE lấy theo thứ tự hai điểm I và K sao cho $BI = AC$, $CK = AB$. Chứng minh rằng tam giác AIK là tam giác vuông cân.

11.14. Cho tam giác ABC. Qua các đỉnh A, B, C kẻ đường thẳng song song với cạnh đối diện, chúng cắt nhau tạo thành tam giác DEF. Chứng minh rằng các đường cao của tam giác ABC là các đường trung trực của tam giác DEF.

11.15.Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AH và BH. Chứng minh CM vuông góc với AN.

11.16. Cho tam giác ABC. Vẽ ra phía ngoài của tam giác hai tam giác đều ABE và ACF. Gọi I là trung điểm của BC, H là trực tâm của tam giác ABE. Trên tia đối của tia IH lấy điểm K sao cho $IH = IK$. Chứng minh rằng tam giác HKF là tam giác đều.

11.17.Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Vẽ $HE \perp AC$. Gọi O và I lần lượt là trung điểm của EH và EC. Chứng minh rằng AO vuông góc với BE.

11.18. Cho tam giác ABC, đường cao AD. Vẽ hai điểm E và F sao cho AB, AC theo thứ tự là đường trung trực của DE, DF. Gọi giao điểm của EF với AB, AC lần lượt là K và I. Chứng minh rằng ba đường thẳng AD, BI, CK cùng đi qua một điểm.

11.19. Cho tam giác ABC, cạnh BC lớn nhất. Trên cạnh BC lấy hai điểm D và E sao cho $BD = BA$ và $CE = CA$. Tia phân giác của góc B cắt AE tại M, tia phân giác của góc C cắt AD tại N. Chứng minh rằng tia phân giác của góc BAC vuông góc với MN.

11.20. Cho tam giác nhọn ABC, trực tâm H. Chứng minh rằng :

$$HA + HB + HC < \frac{2}{3}(AB + AC + BC).$$

11.21. Chứng minh rằng trực tâm, trọng tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp của một tam giác cùng nằm trên một đường thẳng.

CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO

CHUYÊN ĐỀ 12. CHỨNG MINH BẰNG PHẢN CHỨNG

I. THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH PHẢN CHỨNG ?

Phương pháp chứng minh phản chứng là phương pháp chứng minh gián tiếp, trong đó để chứng tỏ kết luận của bài toán là đúng, ta chứng minh phủ định của kết luận là sai. Điều sai này có thể là điều trái với giả thiết hoặc điều trái với một kết quả đúng đã biết.

Trong chứng minh phản chứng, ta thực hiện các bước sau :

- Bước 1 (phủ định kết luận) : Giả sử có điều trái với kết luận của bài toán.

- Bước 2 (đưa đến mâu thuẫn) : Từ điều giả sử trên và từ giả thiết của bài toán, ta suy ra một điều mâu thuẫn với giả thiết hay với các kiến thức đã học.

- Bước 3 (khẳng định kết luận) : Vậy kết luận của bài toán là đúng.

II. VÍ DỤ MINH HOẠ

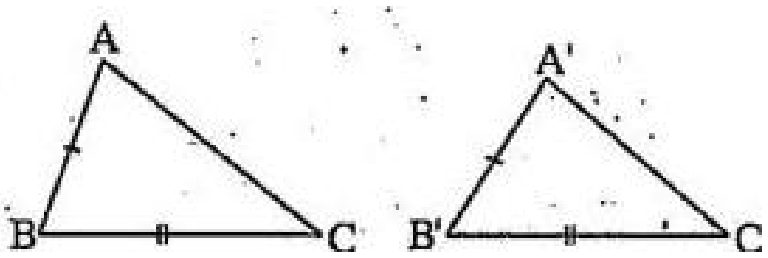
Ví dụ 12.1. Cho định lí : Nếu hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau, nhưng các góc xen giữa không bằng nhau thì đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn (Ví dụ 15.2).

Hãy lập và chứng minh định lí đảo của định lí trên.

Giải.

Định lí đảo : Nếu hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau, nhưng cặp cạnh thứ ba không bằng nhau thì đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn.

Chứng minh :



Xét $\triangle ABC$ và $\triangle A'B'C'$ có $AB = A'B'$, $BC = B'C'$, $AC > A'C'$. Ta sẽ chứng minh $\hat{B} > \hat{B}'$ (h.12.1).

Giả sử $\hat{B} = \hat{B}'$ thì $\triangle ABC = \triangle A'B'C'$ (c-g-c) nên $AC = A'C'$, trái với giả thiết.

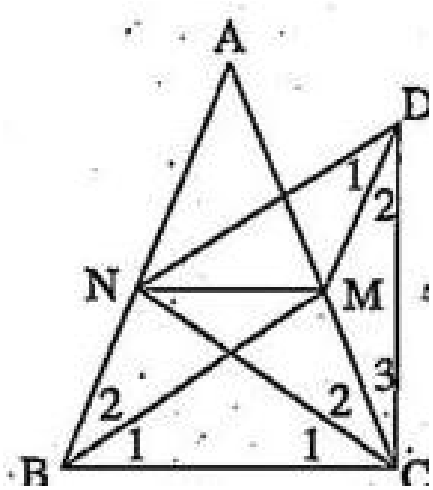
Giả sử $\hat{B} < \hat{B}'$ thì theo định lí thuận $AC < A'C'$, trái với giả thiết.

Vậy $\hat{B} > \hat{B}'$.

Ví dụ 12.2. Chứng minh rằng nếu một tam giác có hai đường phân giác trong bằng nhau thì tam giác đó cân.

Giải. Xét $\triangle ABC$ có hai đường phân giác trong bằng nhau $BM = CN$. Ta sẽ chứng minh $\triangle ABC$ cân tại A (h.12.2).

Giả sử tam giác ABC không cân tại A.



Xét $\hat{B} > \hat{C}$. Suy ra $\hat{B}_1 > \hat{C}_1$ (1). Qua M kẻ đường thẳng song song với AB, qua N kẻ đường thẳng song song với BM, hai đường thẳng này cắt nhau tại D.

Khi đó $\triangle BNM = \triangle DMN$ (g-c-g). Suy ra $BM = ND$, $\hat{B}_2 = \hat{D}_1$. Theo giả thiết $BM = CN$, nên $ND = NC$. Vậy tam giác NCD cân tại N. Suy ra $NCD = NDC$ (2).

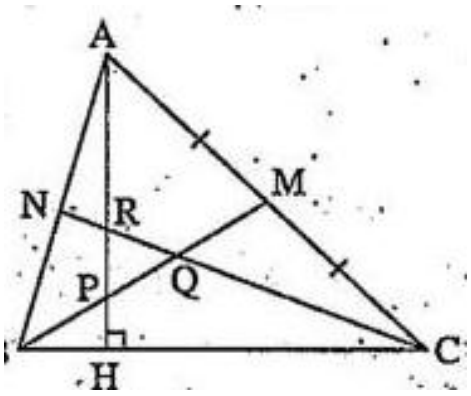
Vì $\hat{B}_2 = \hat{D}_1$ và $\hat{B}_2 > \hat{C}_2$ nên $\hat{D}_1 > \hat{C}_2$ (3).

Từ (2) và (3) suy ra $\hat{D}_2 < \hat{C}_3$, do đó $MC < MD = BN$. Hai tam giác BNC và BMC có BC chung, $CN = BM$ và $BN > CM$ nên $\hat{C}_1 > \hat{B}_1$, mâu thuẫn với (1).

Trường hợp $\hat{B} < \hat{C}$, chứng minh tương tự cũng dẫn đến mâu thuẫn.

Vậy $\hat{B} = \hat{C}$, suy ra tam giác ABC cân tại A.

Ví dụ 12.3. Cho một tam giác có ba góc nhọn. Qua một đỉnh của tam giác đó vẽ đường cao, qua đỉnh thứ hai vẽ trung tuyến, qua đỉnh thứ ba vẽ phân giác. Chứng minh rằng nếu ba đường đã vẽ được cắt nhau, tạo thành một tam giác thì tam giác đó không phải tam giác đều.



Giải. Xét $\triangle ABC$ có ba góc nhọn và đường cao AH, đường trung tuyến BM, đường phân giác CN cắt nhau và tạo thành tam giác RPQ như hình 12.3. Ta phải chứng minh $\triangle RPQ$ không là tam giác đều.

Giả sử ngược lại $\triangle RPQ$ đều. Khi đó trong tam giác vuông CRH có $CRH = 60°$ nên $RCH = 30°$. Do đó $\hat{C} = 2RCH = 60°$, $HAC = 30°$.

$\triangle APM$ có $PAM = 30°$, $APM = 60°$ nên $AMP = 90°$ hay $BM \perp AC$.

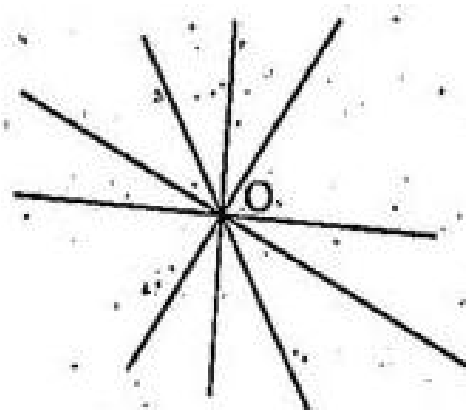
$\triangle ABC$ có đường trung tuyến BM là đường cao nên là tam giác cân, lại có $\hat{C} = 60°$ nên là tam giác đều. Vậy ba điểm R, P, Q trùng nhau, trái với giả thiết.

Vậy tam giác RPQ không thể là tam giác đều.

Ví dụ 12.4. Qua điểm O trong mặt phẳng vẽ 5 đường thẳng phân biệt.

a) Có bao nhiêu góc đỉnh O được tạo thành trong hình vẽ ?

b) Chứng minh rằng trong các góc đỉnh O đó, có ít nhất một góc có số đo không vượt quá $36°$.



Giải. (h.12.4) a) 5 đường thẳng cắt nhau tại O tạo thành 10 tia chung góc O. Mỗi tia trong 10 tia này tạo với 9 tia còn lại thành 9 góc, có 10 tia nên sẽ có $9.10 = 90$ góc. Nhưng mỗi góc đã được tính hai lần nên có tất cả là $90 : 2 = 45$ góc đỉnh O được tạo thành.

b) Trong 45 góc tạo thành có đỉnh O thì chỉ có 10 góc không có điểm trong chung có tổng bằng $360°$ (như hình 12.4). Giả sử tất cả các góc đều lớn hơn $36°$. Khi đó 10 góc không có điểm trong chung có tổng lớn hơn $10.36° = 360°$, mâu thuẫn. Vậy phải có ít nhất một góc không vượt quá $36°$.

Ví dụ 12.5. Trên một mặt phẳng có thể xếp được 7 đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt đúng 3 đoạn thẳng khác được không ?

Giải. Câu trả lời là không. Thật vậy, giả sử xếp được 7 đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt đúng 3 đoạn thẳng khác.

Ta lập bảng gồm 7 hàng, 7 cột và đánh dấu các ô : nếu hai đoạn thẳng cắt nhau ta đánh dấu $\times$, nếu không cắt nhau ta đánh dấu 0. Chẳng hạn nếu đoạn thẳng thứ i cắt đoạn thẳng thứ j ta đánh dấu $\times$ vào giao của dòng i cột j, và tất nhiên giao của dòng j cột i cũng có dấu $\times$ (như hình 12.5). Khi đó vì mỗi dòng có 3 dấu $\times$ nên cả bảng có 21 dấu $\times$.

	1		i		j		7
1	0						
		0					
i			0		×		
				0			
j			×		0		
						0	
7							0

Hình 12.5

Mặt khác, bảng sẽ có 7 dấu 0 xếp theo đường chéo của hình vuông. Như nói ở trên thì ô là giao của dòng i và cột j có dấu $\times$ thì ô là giao của dòng j cột i cũng có dấu $\times$, hai ô này đối xứng qua đường chéo gồm các ô có dấu 0. Vì vậy số ô được đánh dấu $\times$ trong bảng phải là số chẵn. Điều này mâu thuẫn với khẳng định trên là có 21 ô có dấu $\times$. Vậy giả sử trên là sai, suy ra điều cần chứng minh.

BÀI TẬP

12.1. Hãy tổng quát kết quả trong Ví dụ 12.4 cho n đường thẳng phân biệt đi qua O.

12.2. Chứng minh rằng trong một tam giác, góc đối diện với cạnh nhỏ nhất phải là góc nhọn.

12.3. Chứng minh định lí sau bằng phần chứng :

Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.

12.4. Chứng minh rằng nếu độ dài các cạnh a, b, c của một tam giác liên hệ với nhau bởi điều kiện $a^2+b^2>5c^2$ thì c là độ dài của cạnh bé nhất.

12.5. Chứng minh rằng nếu một tam giác có một góc bằng $30°$ và cạnh đối diện với góc này bằng nửa một cạnh khác thì tam giác đó là tam giác vuông.

12.6. Cho tam giác MCD có $MCD=MDC=15°$. Trên nửa mặt phẳng bờ CD chứa điểm M, vẽ các đoạn thẳng CB và DA vuông góc với CD và bằng CD. Chứng minh rằng tam giác ABM đều.

12.7. Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng tổng

$M=\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}$ không thể là số nguyên.

12.8. Chứng minh rằng trong một tam giác có một góc tù thì không thể có đường trung tuyến xuất phát từ một đỉnh của góc nhọn lại là đường phân giác của chính góc nhọn đó.

12.9. Cho 7 đoạn thẳng, mỗi đoạn có độ dài a với $a\in\mathbb{Z}$, $1\le a<13$. Chứng minh rằng có thể chọn được 3 trong 7 đoạn thẳng ấy để dựng một tam giác. Mệnh đề trên còn đúng không nếu chỉ có 6 đoạn thẳng?

12.10. Tồn tại hay không một tam giác có :

a) tất cả các đường cao nhỏ hơn 1cm, còn diện tích lớn hơn $100cm^2$?

b) hai đường cao lớn hơn 100cm, còn diện tích bé hơn $1cm^2$?

12.11. Trên mặt phẳng cho n điểm ($n>3$) thỏa mãn điều kiện bất kỳ đường thẳng nào đi qua hai trong những điểm đó đều chứa một điểm khác trong các điểm đã cho. Chứng minh rằng tất cả các điểm đã cho cùng nằm trên một đường thẳng.

12.12. Tìm số tự nhiên n lớn nhất ($n>3$) sao cho trên mặt phẳng có n điểm phân biệt mà ba điểm bất kỳ trong chúng là các đỉnh của một tam giác vuông.

CHUYÊN ĐỀ 13. NGUYÊN LÍ DIRICHLET

I. NỘI DUNG NGUYÊN LÍ DIRICHLET

Khi gặp bài toán về chứng minh sự tồn tại của một hay nhiều đối tượng nào đó, người ta thường dùng một phương pháp rất thuận lợi – đó là nguyên lí Dirichlet (mang tên nhà Toán học người Đức Dirichlet (Di-rích-lê) 1805 – 1859): Không thể nhốt 7 con thỏ vào 3 cái lồng mà mỗi lồng có không quá 2 con thỏ. Nói cách khác, nếu nhốt 7 con thỏ vào 3 cái lồng thì tồn tại ít nhất một lồng có từ 3 con thỏ trở lên.

Một cách tổng quát hơn: Khi nhốt m con thỏ vào k lồng

+ Nếu $m=kn+r$ $(0<r\le k-1)$ thì tồn tại ít nhất một lồng chứa không ít hơn $n+1$ con thỏ. Thật vậy, giả sử lồng nào cũng có không quá n thỏ thì k lồng có không quá nk thỏ, ít hơn m thỏ, vô lí.

+ Nếu $m=kn$ thì tồn tại ít nhất một lồng chứa không ít hơn n con thỏ và tồn tại ít nhất một lồng chứa không nhiều hơn n con thỏ. Thật vậy, giả sử lồng nào cũng chứa ít hơn n thỏ thì k lồng có không quá $k(n-1)$ thỏ, vô lí. Tương tự, giả sử lồng nào cũng chứa nhiều hơn n thỏ thì k lồng có ít nhất là $k(n+1)$ thỏ, vô lí.

Khi sử dụng nguyên lí này, điều quan trọng là phải nhận ra (hay tạo ra) Lồng hoặc Thỏ hoặc cả Lồng và Thỏ.

Một số bài toán cơ bản thường gặp như sau:

1. Nếu trên một đoạn thẳng độ dài bằng 1 đặt một số đoạn thẳng có tổng độ dài lớn hơn 1 thì có ít nhất hai trong số các đoạn thẳng đó có điểm trong chung.

2. Nếu trên đường tròn bán kính 1 đặt một số cung có tổng độ dài lớn hơn 2π thì có ít nhất hai trong số các cung đó có điểm trong chung.

3. Nếu trong một hình diện tích S đặt một số hình có tổng diện tích lớn hơn S thì có ít nhất hai trong số các hình đó có điểm trong chung.

4. Nếu k đoạn thẳng có tổng độ dài không nhỏ hơn (hoặc không lớn hơn) a thì luôn tồn tại ít nhất một đoạn thẳng có độ dài không nhỏ hơn (hoặc không lớn hơn) $\frac{a}{k}$.

5. Nếu k góc có tổng độ lớn không nhỏ hơn (hoặc không lớn hơn) a° thì luôn tồn tại ít nhất một góc có độ lớn không nhỏ hơn (hoặc không lớn hơn) $\frac{a^\circ}{k}$.

6. Nếu k-hình có tổng diện tích không nhỏ hơn (hoặc không lớn hơn) S thì luôn tồn tại ít nhất một hình có diện tích không nhỏ hơn (hoặc không lớn hơn) $\frac{S}{k}$.

II. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VẬN DỤNG NGUYÊN LÍ DIRICHLET

Dạng 1. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐIỂM, ĐƯỜNG THẲNG

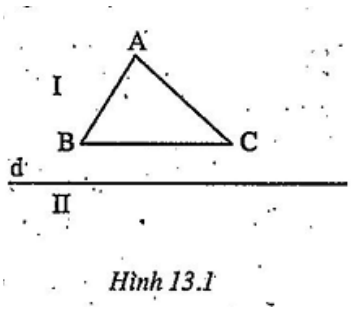
Ví dụ 13.1. (Định lí Pasch) Chứng minh rằng : Nếu một đường thẳng không đi qua đỉnh nào của tam giác thì nó hoặc không cắt cạnh nào của tam giác, hoặc cắt đúng hai cạnh của tam giác.

Giải.

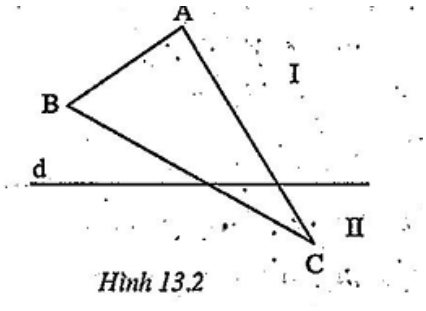
Giả sử cho tam giác ABC và đường thẳng d. Đường thẳng d chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng I và II bờ d. Vì A, B, C không thuộc d nên chúng chỉ có thể nằm ở miền I hoặc II. Ta có $3=2.1+1$, theo nguyên lí Dirichlet tồn tại ít nhất hai điểm cùng ở một miền, chẳng hạn đó là hai điểm A, B cùng nằm trong miền I. Do đó d không cắt cạnh AB.

- Nếu C cũng nằm ở miền I thì d không cắt các cạnh AC và BC (h.13.1).

- Nếu C nằm ở miền II thì d cắt cả hai cạnh AC và BC (h.13.2).



Hình 13.1



Hình 13.2

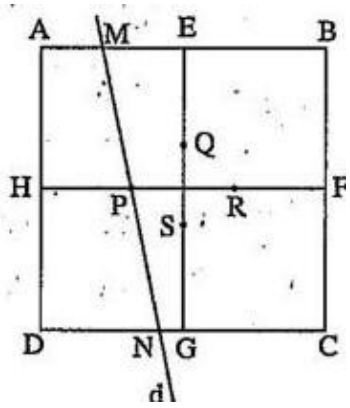
Vậy đường thẳng d không cắt cạnh nào của tam giác, hoặc cắt đúng hai cạnh của tam giác.

Nhận xét. Để giải bài toán ta đã vận dụng kiến thức : Nếu A, B cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ d thì d không cắt đoạn thẳng AB; nếu A, B nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ d thì d cắt đoạn thẳng AB. Trong bài toán này để vận dụng nguyên lí Dirichlet, ta coi 3 "thỏ" là 3 điểm A, B, C; 2 "lồng" là 2 nửa mặt phẳng bờ d (miền I và II).

Ví dụ 13.2. Cho một hình vuông và 13 đường thẳng, mỗi đường thẳng đều chia hình vuông thành hai hình thang có tỉ số diện tích bằng $\frac{2}{3}$. Chứng minh rằng trong 13 đường thẳng đó, có ít nhất 4 đường thẳng đồng quy (cùng đi qua một điểm).

Giải. (h.13.3)

Gọi d là đường thẳng chia hình vuông ABCD thành hai hình thang có tỉ số diện tích bằng $\frac{2}{3}$



Đường thẳng d phải cắt hai cạnh đối của hình vuông, giả sử d cắt hai cạnh AB và CD thứ tự tại M, N. Gọi E, F, G, H thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA; d cắt HF tại P.

Giả sử $S_{AMND}=\frac{2}{3}S_{BMNC}$ thì $AD.HP=\frac{2}{3}BC.PF$,

suy ra $HP=\frac{2}{3}PF$.

Như vậy mỗi đường thẳng đã cho chia đường trung bình của hình vuông theo tỉ số $\frac{2}{3}$. Có 4 điểm chia đường trung bình HF, EG của hình vuông theo tỉ số $\frac{2}{3}$ là P, Q, R, S. Có 13 đường thẳng, mỗi đường thẳng đi qua một trong 4 điểm P, Q, R, S. Mà $13=4,3+1$ nên theo nguyên lí Dirichlet tồn tại ít nhất $3+1=4$ đường thẳng cùng đi qua một điểm, tức là 4 đường thẳng này đồng quy.

Nhận xét. Ở bài này, coi "thỏ" là đường thẳng và có 13 "thỏ", coi "lồng" là điểm chia đường trung bình của hình vuông theo tỉ số $\frac{2}{3}$ và có 4 "lồng" (P, Q, R, S).

Sử dụng công thức tính : Diện tích hình thang = đường cao × đường trung bình.

Dạng 2. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ DÀI

Ví dụ 13.3. Cho 2013 điểm, trong đó cứ ba điểm bất kì trong chúng bao giờ cũng tìm được hai điểm mà khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn 1: Chứng minh rằng luôn tìm được một điểm có khoảng cách tới ít nhất 1006 điểm khác nhỏ hơn 1.

Giải.

Trong 2013 điểm, lấy ra một điểm A tuỳ ý.

Nếu khoảng cách từ 2012 điểm còn lại đến A đều nhỏ hơn 1 thì kết luận của bài toán luôn đúng.

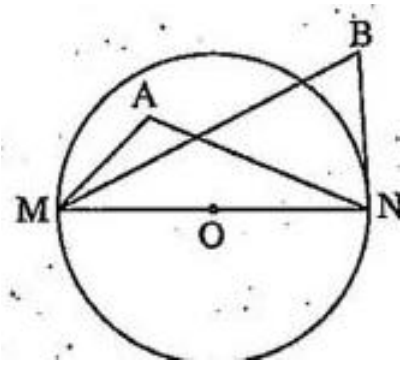
Giả sử tồn tại điểm B trong 2012 điểm còn lại mà $AB>1$, thế thì theo điều kiện bài ra : Mỗi điểm C trong 2011 điểm còn lại (trừ A và B) hoặc có $AC<1$, hoặc có $BC<1$. Có 2011 điểm hoặc cách A hoặc cách B một khoảng nhỏ hơn 1, mà $2011=2.1005+1$, nên theo nguyên lí

Dirichlet luôn tồn tại $1005+1=1006$ điểm hoặc cách A hoặc cách B một khoảng nhỏ hơn 1. Bài toán được chứng minh.

Nhận xét. Ở bài này, ta coi 2011 điểm còn lại (trừ A và B) là 2011 prime thỏprime ; coi khoảng cách đến A (hoặc B) nhỏ hơn 1 là prime lồngprime nên có 2 prime lồngprime .

Ví dụ 13.4. Cho đường tròn bán kính bằng 1 và năm điểm A, B, C, D, E tùy ý. Chứng minh rằng tồn tại điểm M nằm trên đường tròn sao cho. $MA+MB+MC+MD+ME\geq 5.$

Giải. (h.13.4)



Vẽ đường kính MN của đường tròn thì $MN=2$.

Với ba điểm M, N, A luôn có $MA+NA\geq MN=2$.

Tương tự, ta có $MB+NB\geq MN=2$,

$MC+NC\geq MN=2,$

$MD+ND\geq MN=2,$

$ME+NE\geq MN=2.$

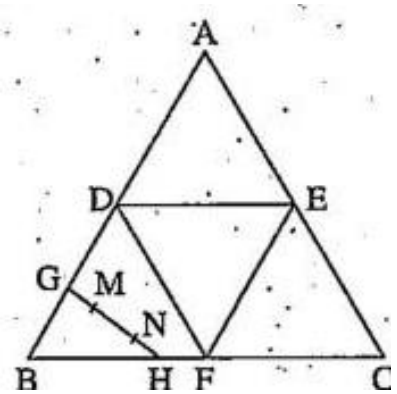
Cộng theo vế 5 bất đẳng thức cùng chiều trên ta được

$(MA+MB+MC+MD+ME)+(NA+NB+NC+ND+NE)\geq 10.$ ()

Theo nguyên lí Dirichlet trong hai tổng trong ngoặc ở vế trái của () luôn tồn tại ít nhất một tổng không nhỏ hơn $10:2=5$. Do đó trong hai điểm M, N, tồn tại ít nhất một điểm, chẳng hạn M có tính chất $MA+MB+MC+MD+ME\geq 5$.

Ví dụ 13.5. Bên trong của tam giác đều ABC có độ dài cạnh bằng 2 cho năm điểm. Chứng minh rằng trong năm điểm đó luôn tìm được hai điểm mà khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn 1.

Giải.



Lấy D, E, F thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. Khi đó ta có 4 tam giác đều có cạnh bằng 1 là ADE, BDF, CEF, DEF. Có 5 điểm nằm trong 4 tam giác nhỏ kể trên, nên theo nguyên lí Dirichlet luôn tồn tại một tam giác nhỏ chứa ít nhất 2 điểm đã cho, chẳng hạn tam giác BDF chứa hai điểm M và N, hai điểm này không trùng với B, D, F. Ta sẽ chứng minh rằng $MN<1$ (h.13.5).

Thật vậy, MN luôn cắt hai cạnh của tam giác BDF, chẳng hạn MN cắt BD, BF thứ tự tại G, H. Xét tam giác BGH có $\hat{G}+\hat{H}=120°$ nên tồn tại một trong hai góc đó không nhỏ hơn $60°$, chẳng hạn $\hat{G}\geq 60°$, thì $\hat{G}\geq\hat{B}$ nên $BH\geq GH$.

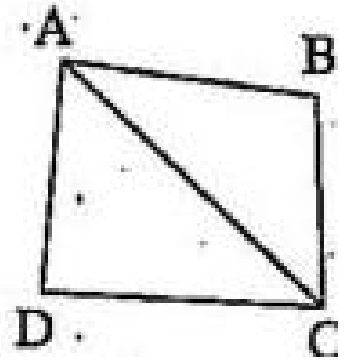
Ta có $MN\leq GH\leq BH\leq BF=1$, mà M, N không trùng với B, D, F nên $MN<1$.

Nhận xét. Để vận dụng nguyên lí Dirichlet, ta đã phân chia một hình thành nhiều hình. Ở đây coi **"thỏ"** là điểm đã cho nên có 5 **"thỏ"**, coi **"lồng"** là tam giác độ dài cạnh bằng 1 nên có 4 **"lồng"**.

Bằng cách chứng minh tương tự ta có kết quả: Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm nằm bên trong hoặc trên cạnh một đa giác là độ dài cạnh lớn nhất hoặc đường chéo lớn nhất của đa giác.

Dạng 3. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỘ LỚN GÓC

Ví dụ 13.6. Trong mặt phẳng cho 4 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng tồn tại 3 điểm là 3 đỉnh của một tam giác có một góc không vượt quá $45°$.

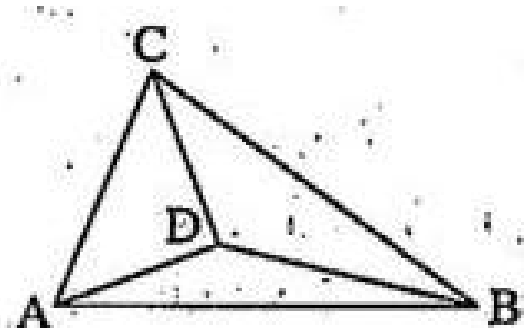


Giải.

Gọi 4 điểm là A, B, C, D. Xảy ra hai trường hợp:

a) Nếu $ABCD$ là tứ giác lồi thì

$ABC+BCD+CDA+DAB=360°$, do đó luôn tồn tại ít nhất một góc có độ lớn không nhỏ hơn $90°$, chẳng hạn là góc ABC. Khi đó, xét tam giác ABC ta suy ra $BCA+CAB\leq 90°$, vì vậy tồn tại ít nhất một góc không vượt quá $45°$. Ta chọn tam giác ABC thỏa mãn điều kiện bài toán (h.13.6).

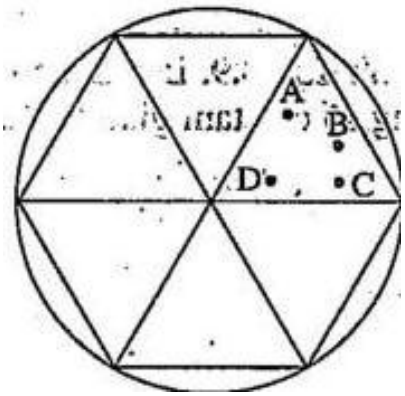


b) Nếu D nằm trong tam giác ABC thì

$ADB+BDC+CDA=360°$, do đó luôn tồn tại ít nhất một góc không nhỏ hơn $120°$, chẳng hạn là góc ADB. Khi đó, xét tam giác ABD ta suy ra $ABD+BAD\leq 60°$, vì vậy tồn tại ít nhất một góc không vượt quá $30°<45°$. Ta chọn tam giác ABD thỏa mãn điều kiện bài toán (h.13.7).

Ví dụ 13.7. Cho 19 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng nằm trong một lục giác đều có cạnh bằng 1. Chứng minh rằng luôn tồn tại một tam giác có đỉnh là 3 điểm trong các điểm đã cho mà có ít nhất một góc không lớn hơn $45°$ và nằm trong một đường tròn có bán kính nhỏ hơn $\frac{3}{5}$.

Giải. (h.13.8)



Chia lục giác đều thành 6 tam giác đều cạnh bằng 1 (có một đỉnh là tâm lục giác đều, hai đỉnh kia là hai đỉnh liên tiếp của lục giác). 19 điểm nằm trong lục giác sẽ nằm trong 6 tam giác đều này. Do $19 = 3.6 + 1$, nên theo nguyên lí Dirichlet phải có ít nhất một tam giác đều chứa 4 điểm (gọi là A, B, C, D) trong 19 điểm đã cho. Để thấy 4 điểm này đều nằm trong đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh 1 nên có

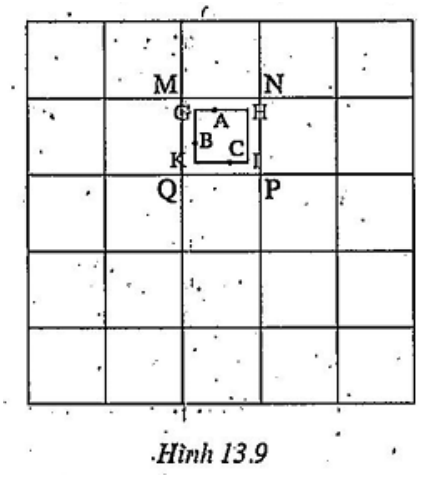
bán kính $R = \frac{\sqrt{3}}{3} < \frac{3}{5}$.

Chứng minh trong bốn điểm này, tồn tại ba điểm là ba đỉnh của một tam giác có một góc không lớn hơn $45°$ như Ví dụ 13.6.

Dạng 4. BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN DIỆN TÍCH

Ví dụ 13.8. Bên trong hình vuông có cạnh 5cm cho 51 điểm, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng luôn tồn tại một tam giác có ba đỉnh là ba điểm đã cho mà có diện tích không lớn hơn $0,5\text{cm}^2$.

Giải. (h.13.9)



Hình 13.9

Diện tích của hình vuông là 25cm^2.

Ta chia hình vuông cạnh 5cm thành 25 hình vuông nhỏ cạnh 1cm (như hình 13.9). Khi đó 51 điểm sẽ nằm trong 25 hình vuông nhỏ cạnh 1cm. Mà $51 = 25.2 + 1$, nên theo nguyên lí Dirichlet tồn tại ít nhất 3 điểm nằm trong một hình vuông cạnh 1cm, ta sẽ chứng minh rằng tam giác có 3 đỉnh là 3 điểm này thỏa mãn điều kiện bài ra.

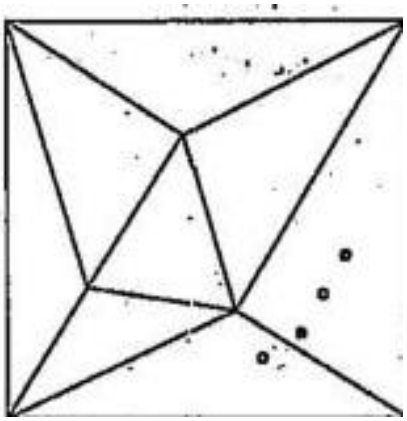
Thật vậy, ta gọi 3 điểm là A, B, C nằm trong hình vuông MNPQ. Vẽ hình chữ nhật GHIK có các cạnh song song với các cạnh của hình vuông MNPQ và có A, B, C nằm trên cạnh của nó.

Khi đó: $S_{ABC} \le \frac{1}{2} S_{GHIK} \le \frac{1}{2} S_{MNPQ} = \frac{1}{2}$ (cm^2).

(Ở đây, coi "thỏ" là điểm nên có 51 "thỏ", "lồng" là hình vuông cạnh 1cm nên có 25 "lồng").

Ví dụ 13.9. Bên trong hình vuông cạnh bằng 1 có 100 điểm. Chứng minh rằng trong số các tam giác có đỉnh là các điểm đó hoặc là các đỉnh hình vuông, tồn tại một tam giác có diện tích không vượt quá $\frac{1}{202}$.

Giải. (h.13.10)



Ta chia hình vuông thành các hình tam giác không có điểm trong chung sao cho đỉnh của mỗi tam giác là ba trong số $100+4=104$ điểm đã cho. Mỗi điểm này là một đỉnh của ít nhất một tam giác. Nhận thấy : Tổng các góc có đỉnh là 100 điểm bên trong hình vuông bằng $360°\times 100=36000°$. Tổng các góc có đỉnh là các đỉnh hình vuông bằng $360°$. Do đó tổng các góc của tất cả các tam giác được tạo thành là $36360°$. Số tam giác được tạo thành là $36360°:180°=202$.

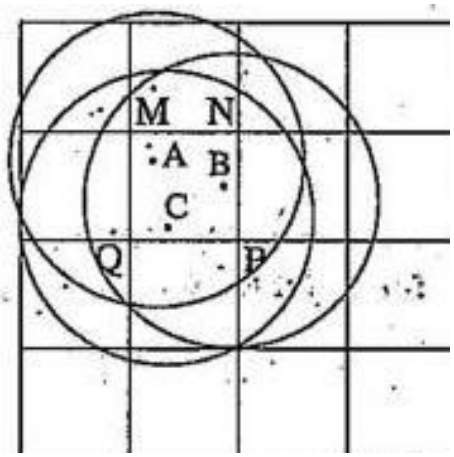
Tổng diện tích của 202 tam giác bằng 1. Vì vậy tồn tại một tam giác có diện tích không quá $\frac{1}{202}$.

Nhận xét. Ta có thể phát biểu bài toán tổng quát : Bên trong hình vuông cạnh bằng 1 cho n điểm. Chứng minh rằng trong số các tam giác có đỉnh là các điểm đó hoặc là các đỉnh hình vuông, tồn tại một tam giác có diện tích không vượt quá $\frac{1}{2n+2}$.

Dạng 5. BÀI TOÁN VỀ HÌNH NẰM TRONG HÌNH KHÁC

Ví dụ 13.10. Cho 33 điểm nằm trong hình vuông có độ dài cạnh bằng 4, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Người ta vẽ các đường tròn có bán kính bằng $\sqrt{2}$ và tâm là các điểm đã cho. Hỏi có hay không ba điểm trong các điểm đã cho sao cho chúng đều thuộc phần chung của ba hình tròn có tâm cũng chính là ba điểm đó ? Vì sao ?

Giải. (h.13.11)



Chia hình vuông đã cho thành 16 hình vuông đơn vị (các cạnh song song với cạnh hình vuông đã cho và có độ dài bằng 1). Do $33=2.16+1>2.16$ nên theo nguyên lí Dirichlet tồn tại ít nhất ba điểm nằm trong hoặc trên cạnh hình vuông đơn vị. Giả sử đó là ba điểm A, B, C ở trong hình vuông đơn vị MNPQ. Ta có $MP=\sqrt{2}$ nên $AE\le MP=\sqrt{2}$ với mọi điểm E thuộc hình vuông MNPQ. Từ đó hình tròn $(A;\sqrt{2})$ phủ toàn bộ hình vuông MNPQ.

Suy ra ba hình tròn $(A;\sqrt{2})$, $(B;\sqrt{2})$, $(C;\sqrt{2})$ đều chứa hình vuông MNPQ nên cả ba điểm A, B, C nằm trong phần chung của ba hình tròn nói trên.

(Ở đây, số "thỏ" là số điểm, số "lồng" là số lưới ở vuông nhỏ).

BÀI TẬP

13.1. Cho tứ giác ABCD và đường thẳng d không đi qua đỉnh nào của tứ giác. Chứng minh rằng đường thẳng d hoặc không cắt cạnh nào của tứ giác hoặc cắt đúng hai cạnh của tứ giác.

13.2. Cho đường tròn bán kính là 5 và ba điểm A, B, C tuỳ ý. Chứng minh rằng tồn tại một điểm S nằm trên đường tròn sao cho $SA+SB+SC\ge 15$.

13.3. Trên đường tròn bán kính 1dm đánh dấu 20 điểm. Chứng minh rằng tồn tại một điểm trên đường tròn mà tổng các khoảng cách từ nó đến 20 điểm đánh dấu lớn hơn 20dm.

13.4. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo $AC=16\text{cm}$, $BD=12\text{cm}$. Chứng minh rằng tồn tại một cạnh của tứ giác có độ dài nhỏ hơn 14cm và tồn tại một cạnh của tứ giác có độ dài không nhỏ hơn 10cm.

13.5. Trong mặt phẳng cho 12 điểm tùy ý, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.

1. Chứng minh rằng tồn tại ba điểm là các đỉnh của một tam giác có một góc nhỏ hơn 18°.

2. Chứng minh rằng tồn tại ba điểm là các đỉnh của một tam giác có một góc không vượt quá 15°.

13.6. Bên trong một đường tròn có bán kính bằng 2 cho 7 điểm. Chứng minh rằng luôn tồn tại hai điểm trong 7 điểm đó có khoảng cách nhỏ hơn 2.

13.7. Cho 17 điểm trong đó 3 điểm nào cũng được nối với nhau thành một tam giác bởi các cạnh tô màu xanh, đỏ hoặc vàng. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác có ba cạnh cùng màu.

13.8.

a) Bên trong hình chữ nhật có kích thước 3×4 cho 7 điểm. Chứng minh rằng tồn tại hai điểm trong 7 điểm này có khoảng cách nhỏ hơn 2,24.

b) Bên trong hình chữ nhật có kích thước 3×4 cho 6 điểm. Chứng minh rằng tồn tại hai điểm trong 7 điểm này có khoảng cách nhỏ hơn 2,24.

13.9. Bên trong hình tam giác đều có diện tích bằng 1 cho 100 điểm. Chứng minh rằng trong số các tam giác có đỉnh là các điểm đó hoặc là các đỉnh tam giác đều, tồn tại một tam giác có diện tích không vượt quá $\frac{1}{201}$.

13.10. Người ta trồng 4500 cây thông lên một cánh rừng hình vuông mỗi chiều 1km. Biết rằng đường kính của thân cây thông là 50cm. Chứng minh rằng trong cánh rừng đó có thể chọn ra một mảnh đất trồng hình chữ nhật kích thước $10m\times20m$.

13.11. Cho 5 đường tròn mà mỗi bộ gồm 4 đường tròn đều đi qua một điểm. Chứng minh rằng cả 5 đường tròn cùng đi qua một điểm.

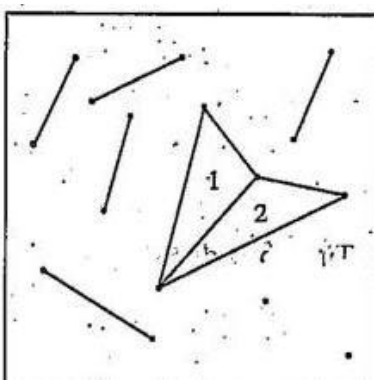
13.12. Trong một tam giác có cạnh lớn nhất bằng 2, người ta lấy 5 điểm phân biệt. Chứng minh rằng trong 5 điểm đó luôn tồn tại 2 điểm mà khoảng cách giữa chúng không vượt quá 1.

13.13. Bên trong của một tam giác đều cạnh 6cm cho 21 điểm phân biệt. Chứng minh rằng luôn tồn tại một hình tròn bán kính 1cm chứa ít nhất ba điểm trong 21 điểm đã cho.

CHUYÊN ĐỀ 14. TRÒ CHƠI VÀ CÂU ĐỐ

Ví dụ 14.1. Trò chơi "Tạo hình tam giác".

Trên tờ giấy có vẽ sẵn một số điểm, chẳng hạn 50 điểm. Hai người chơi lần lượt nối hai điểm thành một đoạn thẳng. Người nào nối được một tam giác mới thì lại được đi tiếp. Mỗi tam giác được tạo thành gọi là một "nhà" và được ghi một số bên trong (h.14.1). Ai có nhiều "nhà" hơn thì người đó thắng.



Lưu ý

- Không được kẻ đoạn thẳng cắt bên trong một đoạn thẳng khác.

- Trò chơi rèn luyện óc phán đoán và tìm cách chơi hợp lí.

Ví dụ 14.2. Sáu vị trí đến thăm

Quan sát sáu vị trí đến thăm ở hình 14.2.

1. Nhà cao tầng.

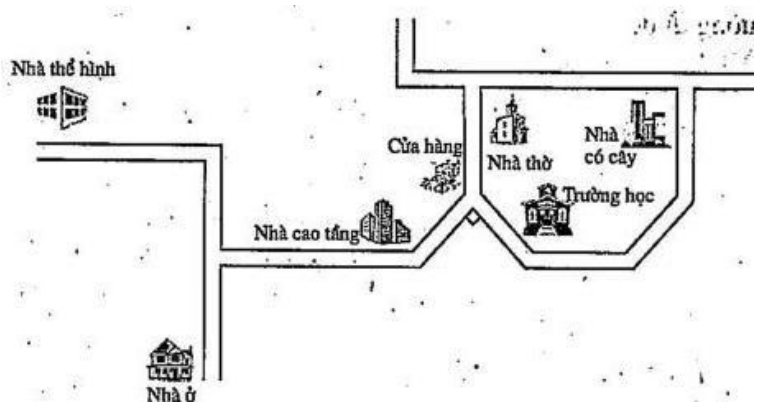
2. Nhà có cây.

3. Trường học.

4. Nhà thờ sơn màu xanh.

5. Trung tâm thể hình có mái màu xanh và tường vàng.

6. Cửa hàng nhỏ màu hồng.



Bạn sống ở ngôi nhà nhỏ phía dưới của hình vẽ. Để đi từ nhà ở đến nhà cao tầng, có thể mô tả đường đi là : Từ chỗ ở đi thẳng về phía trước, đến chỗ rẽ đầu tiên quay góc 90° theo chiều kim đồng hồ.

Hãy mô tả đường đi từ nhà ở đến :

a) Nhà thể hình ;

b) Cửa hàng ;

c) Nhà thờ ;

d) Trường học ;

e) Nhà có cây.

Giải.

a) Đi đến thăm nhà thể hình

Từ chỗ ở đi thẳng về phía trước, đến chỗ rẽ thứ hai quay góc 90° ngược chiều kim đồng hồ.

b) Đến cửa hàng

Đi thẳng về phía trước đến chỗ rẽ đầu tiên, quay góc 90° theo chiều kim đồng hồ, đi đến nhà cao tầng, sau đó quay góc 45° ngược chiều kim đồng hồ.

c) Đến nhà thờ

Mô tả đường đi đến cửa hàng như câu b). Sau đó quay góc 45° ngược chiều kim đồng hồ.

d) Đến trường học

Mô tả đường đi đến cửa hàng như câu b). Sau đó đến chỗ rẽ quay góc 90° theo chiều kim đồng hồ.

e) Đến nhà có cây

Mô tả đường đi đến trường học như câu d). Sau đó quay góc 45° ngược chiều kim đồng hồ sẽ đi qua nhà trường, lại quay góc 45° ngược chiều kim đồng hồ ở hai chỗ rẽ tiếp theo.

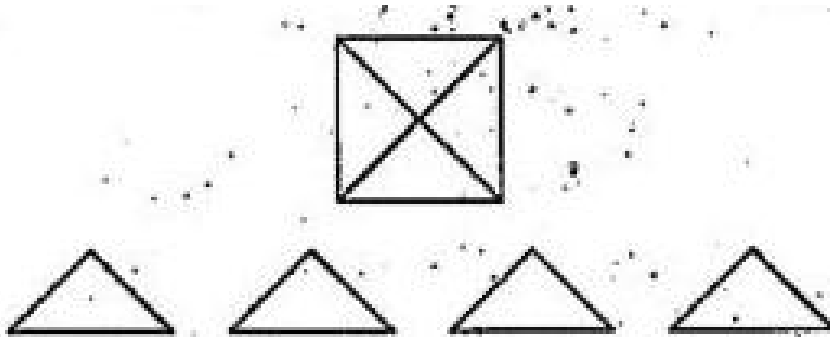
BÀI TẬP

14.1. Đúng giờ

Vào một thời điểm nào đó, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành góc vuông. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao lâu thì chúng lại tạo thành góc vuông ?

14.2. Câu đố về bốn tam giác

Nếu cắt một hình vuông theo hai đường chéo thì ta sẽ có bốn tam giác vuông cân (h.14.3).



Hình 14.3

Hãy nêu một số cách ghép bốn tam giác này lại với nhau để có được những hình khác nhau.

Bạn chỉ được ghép ghép cạnh dài với cạnh dài, cạnh ngắn với cạnh ngắn.

14.3. Trên hình 14.4, có bốn đường nằm ngang và năm đường thẳng đứng.



a) Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song nằm ngang ?

b) Có bao nhiêu hình chữ nhật ?

CHUYÊN ĐỀ 15. TIÊN ĐỀ VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1. Định lí và tiên đề

Trong sách giáo khoa Hình học, các em thường gặp những định lí và chứng minh của các định lí đó. Định lí là một mệnh đề khẳng định một tính chất mà ta chứng minh là đúng. Muốn chứng minh một định lí thì ta phải dùng những suy luận có lí và dựa vào những định lí đã chứng minh trước đó.

Ta lấy ví dụ bằng cách xét mệnh đề A sau đây : "Hai đường thẳng phân biệt có nhiều nhất là một điểm chung". Nếu ta chứng minh được rằng mệnh đề đó đúng thì nó trở thành một định lí.

Ta có thể chứng minh mệnh đề A nếu mệnh đề B sau đây đã được chứng minh.

Mệnh đề B : "Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước".

Chứng minh mệnh đề A như sau : Giả sử cho hai đường thẳng phân biệt a và b. Nếu chúng có hai điểm chung M và N thì có hai đường thẳng khác nhau a và b cùng đi qua hai điểm M và N, trái với mệnh đề B. Suy ra hai đường thẳng a và b có nhiều nhất là một điểm chung.

Vậy muốn chứng minh được mệnh đề A, ta phải chứng minh mệnh đề B.

Mệnh đề B chứng minh như thế nào ? Hãy xem chứng minh sau đây có đúng không : Giả sử có hai điểm phân biệt M và N. Nếu có hai đường thẳng a và b đi qua M và N thì hóa ra hai đường thẳng đó có hai điểm chung M và N, trái với mệnh đề A.

Vậy mệnh đề B đúng.

Chứng minh trên không ổn vì định lí A chưa được chứng minh. Chúng ta gặp cái "vòng luẩn quẩn" : Muốn chứng minh mệnh đề A thì phải chứng minh được mệnh đề B, nhưng muốn chứng minh được mệnh đề B thì lại phải chứng minh mệnh đề A.

Nói chung việc chứng minh một định lí nào đó đều phải dựa vào một số định lí đã biết trước. Giả sử muốn chứng minh định lí A ta phải dựa vào định lí B, muốn chứng minh định lí B phải dựa vào định lí C, muốn chứng minh định lí C phải dựa vào định lí D, ... : Cố nhiên quá trình đó không thể tiếp diễn mãi mãi, cho nên đến một lúc nào đó phải dừng lại, ... : Chẳng hạn ta dừng lại tại định lí X, có nghĩa là ta không tiếp tục chứng minh định lí X nữa mà ta thừa nhận nó là đúng.

Một định lí thừa nhận như vậy được gọi là tiên đề.

Chúng ta kể ra đây một số tiên đề làm ví dụ :

Tiên đề về điểm và đường thẳng : Trên mỗi đường thẳng có ít nhất là hai điểm. Có ít nhất là một điểm không nằm trên đường thẳng.

Tiên đề về xác định đường thẳng : Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước (mệnh đề B nói trên).

Tiên đề về điểm nằm giữa hai điểm : Trong ba điểm phân biệt và thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Tiên đề về tia : Mỗi điểm O nằm trên đường thẳng a chia đường thẳng đó thành hai phần (gọi là hai tia) sao cho : Nếu hai điểm thuộc hai tia khác nhau thì O nằm giữa hai điểm đó, còn nếu hai điểm thuộc cùng một tia thì O không nằm giữa hai điểm đó.

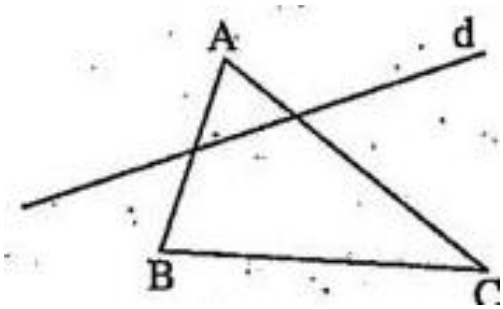
Tiên đề về nửa mặt phẳng : Mỗi đường thẳng d chia mặt phẳng thành hai phần (gọi là hai nửa mặt phẳng) sao cho nếu hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng thì đoạn thẳng AB không cắt d, còn nếu hai điểm A, B thuộc hai nửa mặt phẳng khác nhau thì đoạn thẳng AB cắt d.

Chú ý : Đường thẳng d gọi là bờ của hai nửa mặt phẳng nói trong tiên đề.

Dựa vào tiên đề về nửa mặt phẳng, ta có thể chứng minh định lí sau đây :

Định lí Pasch : Nếu một đường thẳng không đi qua đỉnh nào của tam giác thì nó hoặc không cắt cạnh nào của tam giác, hoặc cắt đúng hai cạnh của tam giác.

Chứng minh.



Giả sử có tam giác ABC và d là đường thẳng không đi qua A, B, và C (h.15.1). Đường thẳng d chia mặt phẳng thành hai nửa mặt phẳng (theo tiên đề về nửa mặt phẳng).

Nếu cả ba đỉnh đều thuộc cùng một nửa mặt phẳng thì theo tiên đề nói trên đường thẳng d không cắt cả ba cạnh AB, BC, CA của tam giác ABC.

Trong trường hợp ngược lại, có một đỉnh (chẳng hạn đỉnh A) thuộc nửa mặt phẳng này và hai đỉnh còn lại (B và C) thuộc nửa mặt phẳng kia thì theo tiên đề đó đường thẳng d cắt các cạnh AB, AC và không cắt cạnh BC.

Ví dụ 15.1. Cho bốn điểm phân biệt O, A, B, C nằm trên đường thẳng a. Biết rằng O nằm giữa A và B, B nằm giữa O và C. Chứng minh rằng O nằm giữa A và C.

Giải.

Theo tiên đề về tia thì điểm O chia đường thẳng a thành hai tia; ta kí hiệu Ox là tia có chứa điểm A và Oy là tia còn lại (tia đôi) (h.15.2). Vì O nằm giữa A và B nên B thuộc tia Oy. Vì B nằm giữa O và C nên (theo tiên đề điểm nằm giữa hai điểm) O không nằm giữa B và C và do đó B và C đều thuộc tia Oy. Vì A và C thuộc hai tia khác nhau nên O nằm giữa A và C.



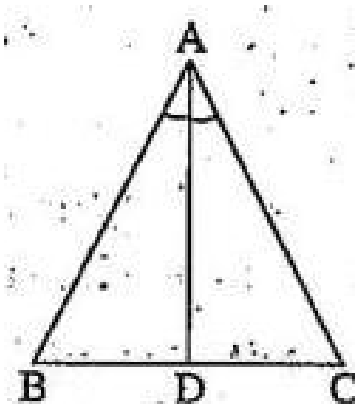
2. Tiên đề về sự bằng nhau của tam giác

Ta nhắc lại định nghĩa hai tam giác bằng nhau : Hai tam giác gọi là bằng nhau nếu chúng có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau.

Về sự bằng nhau của hai tam giác, chúng ta thừa nhận tiên đề sau đây :

Tiên đề c-g-c. Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Dựa vào tiên đề đó ta có thể chứng minh các định lí sau đây :



Định lí 1 (về tam giác cân).

- Trong tam giác cân, đường phân giác của góc ở đỉnh cũng là đường cao và trung tuyến của tam giác đó.

- Hai góc ở đáy của tam giác cân bằng nhau.

Chứng minh.

Giả sử ta có tam giác cân ABC đỉnh A và AD là đường phân giác của góc A (h.15.3). Hai tam giác ABD và ACD có cạnh AD chung, $AB = AC$ và $BAD = CAD$ nên hai tam giác đó bằng nhau theo tiên đề c-g-c. Suy ra :

+) $DB = DC$, vậy AD là đường trung tuyến.

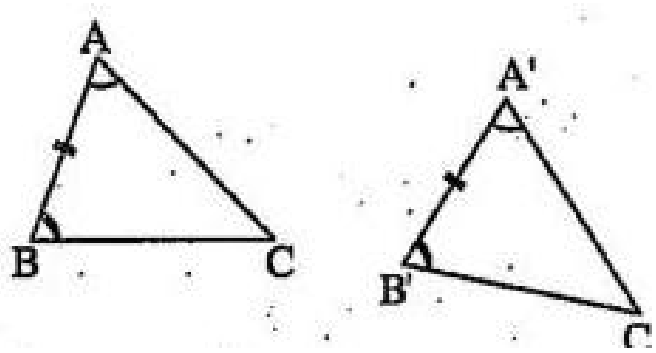
+) $ADB = ADC$ nên đó là các góc vuông. Vậy AD là đường cao.

+) $ABC = ACB$. Vậy hai góc ở đáy của tam giác cân ABC bằng nhau.

Định lí 2 (trường hợp g-c-g). Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Chứng minh.

Giả sử hai tam giác ABC và $A'B'C'$ có $AB = A'B'$, $ABC = A'B'C'$, $BAC = B'A'C'$ (h.15.4).



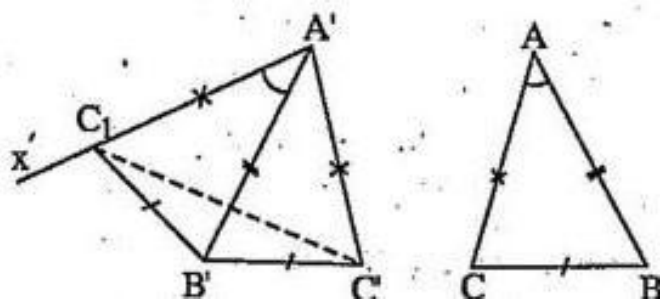
Trên tia $A'C'$ ta lấy điểm C_1 sao $A'C_1 = AC$. Khi đó hai tam giác ABC và $A'B'C_1$ có $AB = A'B'$, $BAC = B'A'C_1$, $AC = A'C_1$, vậy chúng bằng nhau theo tiên đề c-g-c, suy ra $ABC = A'B'C_1$. Nhưng vì $ABC = A'B'C'$ nên ta có $A'B'C' = A'B'C_1$.

Vì hai tia $B'C_1$ và tia $B'C'$ cùng nằm trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng $A'B'$ nên từ sự bằng nhau của hai góc $A'B'C'$ và $A'B'C_1$ ta suy ra tia $B'C_1$ và tia $B'C'$ trùng nhau, ngoài ra vì tia $A'C_1$ và tia $A'C'$ cũng trùng nhau nên C_1 trùng với C', và như vậy tam giác $A'B'C_1$ chính là tam giác $A'B'C'$. Vì hai tam giác ABC và $A'B'C_1$ bằng nhau nên hai tam giác ABC và $A'B'C'$ bằng nhau.

Định lí 3 (trường hợp c-c-c). Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Chứng minh.

Giả sử hai tam giác ABC và $A'B'C'$ có $AB = A'B'$, $BC = B'C'$, $CA = C'A'$ (h.15.5).



Gọi $A'x$ là tia nằm khác phía với tia $A'C'$ đối với đường thẳng $A'B'$ sao cho $B'A'x = BAC$, và trên tia $A'x$ lấy điểm C_1 sao cho $A'C_1 = AC$. Khi đó hai tam giác ABC và $A'B'C_1$ bằng nhau (tiên đề c-g-c)

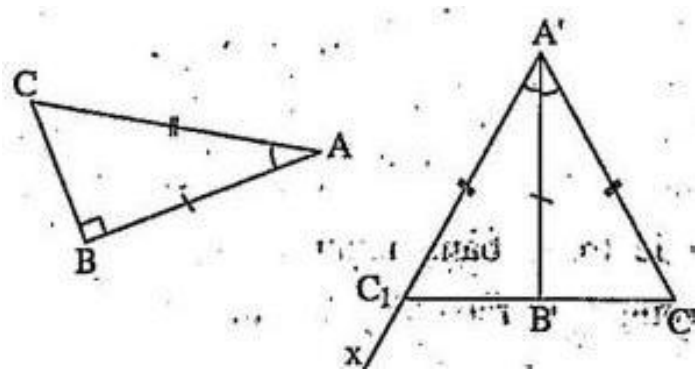
nên $B'C_1 = BC = B'C'$. Như vậy hai tam giác $A'C'C_1$ và $B'C'C_1$ là các tam giác cân tại A' và B'. Từ tính chất của tam giác cân ta có $\widehat{A'C'C_1} = \widehat{A'C_1C'}$ và $\widehat{B'C'C_1} = \widehat{B'C_1C'}$. Tia $C'C_1$ có thể nằm trong hoặc ngoài góc $\widehat{A'C'B'}$, tuy nhiên từ sự bằng nhau của các góc đó ta suy ra $\widehat{A'C'B'} = \widehat{A'C_1B'}$. Như vậy hai tam giác $A'B'C'$ và $A'B'C_1$ bằng nhau theo tiên đề c-g-c. Nhưng vì hai tam giác ABC và $A'B'C_1$ bằng nhau nên ta suy ra hai tam giác ABC và $A'B'C'$ bằng nhau.

Định lí 4 (Một trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông). Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông ấy bằng nhau.

Chứng minh.

Giả sử ABC và $A'B'C'$ là hai tam giác vuông tại B và B', và có $AC = A'C'$, $AB = A'B'$ (h.15.6).

Gọi $A'x$ là tia nằm khác phía với tia $A'C'$ đối với đường thẳng $A'B'$ sao cho $B'A'x = BAC$, và trên tia $A'x$ lấy điểm C_1 sao cho $A'C_1 = AC$. Khi đó hai tam giác ABC và $A'B'C_1$ bằng nhau (c-g-c) nên $A'B'C_1 = ABC = 90°$,



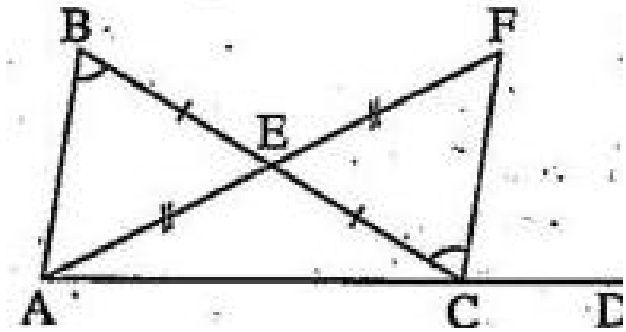
vậy ba điểm C', B', C_1 thẳng hàng.

Vì $A'C_1 = AC = A'C'$ nên tam giác $A'C'C_1$ là tam giác cân và $A'B'$ là đường cao nên cũng là đường phân giác, do đó $B'A'C_1 = B'A'C'$. Vậy hai tam giác $A'B'C'$ và $A'B'C_1$ bằng nhau theo tiên đề c-g-c. Từ đó suy ra hai tam giác ABC và $A'B'C'$ bằng nhau.

Định lí 5 (về góc ngoài của tam giác). Mỗi góc ngoài của tam giác lớn hơn các góc trong không kề với nó.

Chứng minh.

Giả sử BCD là góc ngoài của tam giác ABC (h.15.7). Ta chứng minh rằng $BCD > ABC$ (tương tự có $BCD > BAC$).



Gọi E là trung điểm của BC, trên tia đối của tia EA lấy điểm F sao cho $EF = EA$. Hai tam giác CEF và BEA có $EF = EA$, $EC = EB$ và $CEF = BEA$ (góc đối đỉnh), nên chúng bằng nhau (tiên đề c-g-c). Suy ra $BCF = ABC$. Vì đoạn thẳng EF không cắt đường thẳng AD nên hai điểm E và F nằm trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AD, và do đó hai tia CB và CF cùng nằm trong nửa mặt phẳng đó. Từ đó suy ra tia CF nằm trong góc ACB, hoặc nằm trong góc BCD. Nhưng tia CF không thể nằm trong góc ACB vì điểm F không nằm giữa hai điểm A và E. Vậy tia CF phải nằm trong góc BCD và do đó $BCD = BCF + FCD > BCF = ABC$. Vậy $BCD > ABC$.

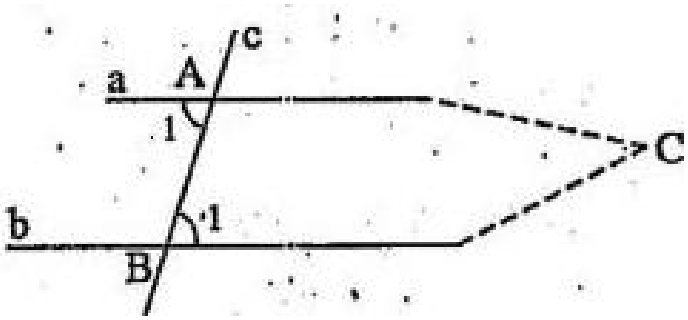
3. Đường thẳng song song và tiên đề Euclid

Trước tiên, ta chứng minh định lí sau đây :

Định lí 6 (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song). Nếu hai đường thẳng cắt đường thẳng thứ ba tạo thành các góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Chứng minh.

Giả sử hai đường thẳng a và b cắt đường thẳng c lần lượt tại A và B và tạo thành các góc so le trong bằng nhau $\hat{A}_1 = \hat{B}_1$ (h.15.8). Ta chứng minh rằng khi đó hai đường thẳng a và b song song với nhau.

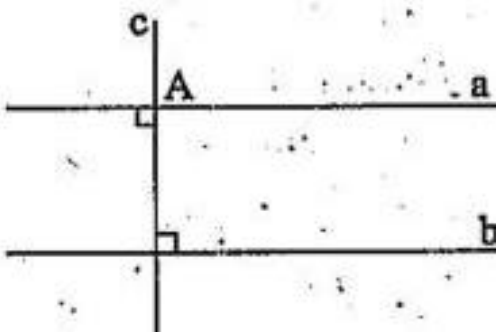


Thật vậy, nếu a và b cắt nhau tại C như hình 15.8 thì $\hat{A}_1$ là góc ngoài của tam giác ABC, còn $\hat{B}_1$ là góc trong của tam giác đó, vậy theo định lí 5 ta có $\hat{A}_1 > \hat{B}_1$, trái với giả thiết $\hat{A}_1 = \hat{B}_1$. Suy ra a và b không cắt nhau, tức là song song với nhau.

Định lí 7. Qua điểm A nằm ngoài đường thẳng b có ít ra là một đường thẳng song song với đường thẳng b.

Chứng minh.

Gọi c là đường thẳng đi qua A và vuông góc với b (h.15.9), a là đường thẳng đi qua A và vuông góc với c. Khi đó hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với c nên tạo với c những góc so le trong bằng nhau (vì đều bằng $90°$) nên chúng song song với nhau (theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).



Một câu hỏi được đặt ra sau khi chứng minh định lí 7 : Có bao nhiêu đường thẳng đi qua A và song song với đường thẳng b, tức là không cắt đường thẳng b ?

Chúng ta đã chứng minh được rằng có ít nhất một đường thẳng như vậy. Nhưng liệu đường thẳng a như vậy có phải là duy nhất hay không ? Nếu có hai đường thẳng như vậy thì sao ?

Trong lịch sử phát triển của hình học suốt hai nghìn năm, các câu hỏi ấy luôn luôn ám ảnh các nhà toán học. Mọi người đều cố gắng chứng minh rằng đường thẳng a đi qua A và không cắt b là duy nhất. Trong tác phẩm \prime Cơ bản\prime của mình, nhà toán học Euclid (thế kỉ III trước Công nguyên) không chứng minh được tính duy nhất của đường

thẳng a, bởi vậy ông phải thừa nhận như là một tiền đề mà ngày nay ta thường gọi là tiền đề Euclid. Nó được phát biểu như sau :

Tiền đề Euclid về đường thẳng song song : Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó (tức là không cắt đường thẳng đó).

Nhiều nhà toán học không muốn thừa nhận tiền đề đó mà muốn chứng minh nó như là một định lí. Nhưng mọi cố gắng của họ đều thất bại. Cuối cùng vào năm 1826 nhà toán học người Nga Lobachevsky (Lô-ba-sép-xki) đã chứng minh rằng không thể chứng minh được tiền đề Euclid. Từ đó ông đã xây dựng được một môn Hình học gọi là Hình học Lobachevsky, bằng cách thay tiền đề của Euclid về đường thẳng song song bởi tiền đề sau :

Tiền đề Lobachevsky về đường thẳng song song : Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có hai đường thẳng phân biệt không cắt đường thẳng đó.

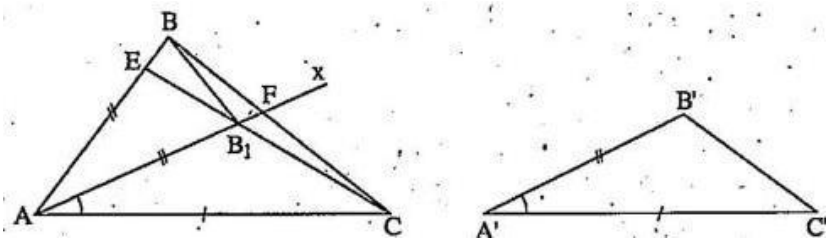
Bằng cách đó Lobachevsky đã xây dựng được môn Hình học gọi là Hình học Lobachevsky. Còn môn Hình học mà chúng ta đang học gọi là Hình học Euclid vì trong môn Hình học này ta thừa nhận tiền đề Euclid về đường thẳng song song.

Hình học Euclid và Hình học Lobachevsky khác nhau ở tiền đề về đường song song, còn các tiền đề khác đều được thừa nhận trong cả hai môn Hình học. Như vậy những định lí mà các em đã biết đều đúng trong cả Hình học Euclid và Hình học Lobachevsky nếu chứng minh của nó không dùng tiền đề Euclid.

Ví dụ 15.2. Chứng minh rằng : " Nếu hai tam giác có hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau, nhưng các góc xen giữa không bằng nhau thì đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hown"

Giải.

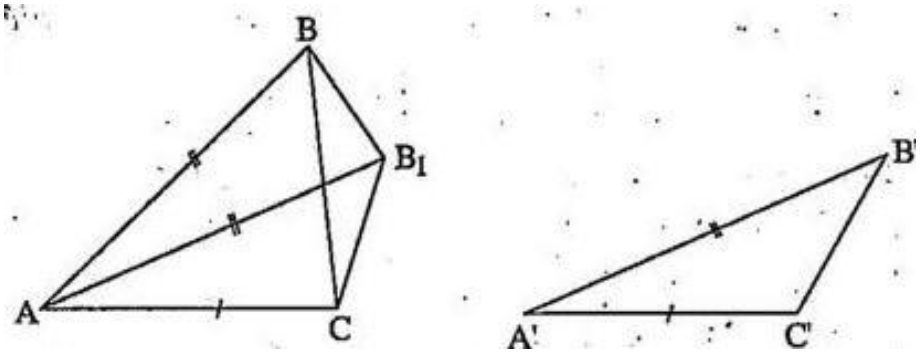
Giả sử hai tam giác ABC và $A'B'C'$ có $AB = A'B'$, $AC = A'C'$, $\hat{A} > \hat{A'}$ (h.15.10). Ta chứng minh rằng $BC > B'C'$.



Về tia Ax nằm cùng phía với tia AB đối với đường thẳng AC sao cho $CAx = C'A'B'$ và trên tia Ax lấy điểm B_1 sao cho $AB_1 = A'B'$.

Khi đó hai tam giác AB_1C và $A'B'C'$ bằng nhau (c-g-c) nên có $AB_1 = A'B' = AB$ và $B_1AC = B'A'C' < BAC$. Suy ra tam giác ABB_1 là tam giác cân và tia AB_1 nằm trong góc BAC. Xét các trường hợp:

+ Điểm B_1 nằm trong tam giác ABC Gọi E là giao điểm của tia CB_1 và cạnh AB, F là giao điểm của tia AB_1 và cạnh BC. Trong các tam giác BB_1F và BB_1E, góc ngoài lớn hơn góc trong không kề với nó: $AB_1B > B_1BF = B_1BC$ và $BB_1C > B_1BE = AB_1B$. Từ đó suy ra $BB_1C > B_1BC$ và nếu xét tam giác BB_1C thì bất đẳng thức đó cho ta $BC > B_1C = B'C'$.



Hình 15.11

+ Điểm B_1 nằm ngoài tam giác ABC (h.15.11). Khi đó tia BC nằm trong góc ABB_1 nên $CBB_1 < ABB_1$, tia B_1A nằm trong góc BB_1C, nên $AB_1B < BB_1C$. Nhưng $AB_1B = ABB_1$ (hai góc ở đáy của tam giác cân ABB_1) nên ta suy ra $CBB_1 < BB_1C$. Trong tam giác CBB_1 đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn nên $BC > B_1C = B'C'$.

+ Nếu điểm B_1 nằm trên cạnh BC thì cố nhiên $BC > B_1C = B'C'$.

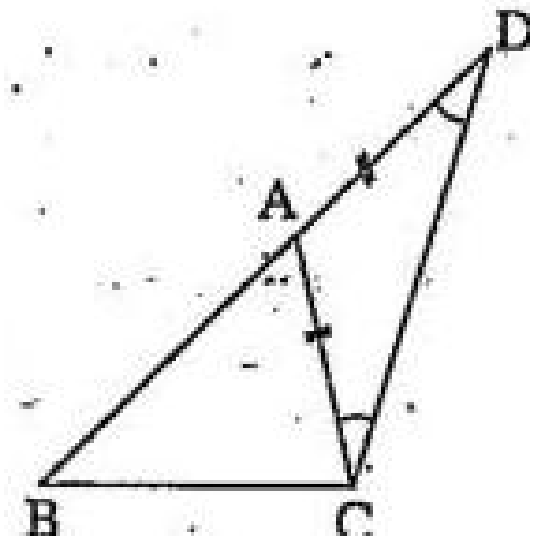
4. Về định lí tổng ba góc trong tam giác

Ta chứng minh các định lí sau đây mà không dùng tiên đề về đường song song của Euclid hoặc của Lobachevsky. Nói cách khác, các định lí ấy đều đúng trong cả hai thứ hình học : Euclid và Lobachevsky.

Định lí 8 (về bất đẳng thức tam giác). Tổng hai cạnh của một tam giác lớn hơn cạnh còn lại.

Chứng minh.

Cho tam giác ABC (h.15.12), ta chứng minh rằng $AB + AC > BC$.



Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao $AD = AC$. Khi đó tam giác ACD là tam giác cân nên $BDC = DCA < BCD$. Trong tam giác BCD đối diện góc lớn hơn là cạnh lớn hơn nên $BD > BC$.

Vì $BD = AB + AD = AB + AC$ nên ta suy ra $AB + AC > BC$.

Định lí 9 (bất đẳng thức ba điểm). Đối với ba điểm phân biệt bất kì A_1, A_2, A_3 ta luôn luôn có

$$A_1A_2 + A_2A_3 \geq A_1A_3.$$

Chứng minh.

Nếu ba điểm A_1, A_2, A_3 không thẳng hàng thì bất đẳng thức đó suy ra từ định lí về bất đẳng thức trong tam giác $A_1A_2A_3$.

Nếu ba điểm A_1, A_2, A_3 thẳng hàng thì có thể xảy ra các trường hợp sau :

+ Điểm A_1 nằm giữa hai điểm A_2 và A_3 : Khi đó $A_2A_3 > A_1A_3$ nên

$$A_1A_2 + A_2A_3 > A_1A_3.$$

+ Điểm A_2 nằm giữa hai điểm A_1 và A_3 thì $A_1A_2 + A_2A_3 = A_1A_3$.

+ Điểm A_3 nằm giữa hai điểm A_1 và A_2 : Khi đó $A_1A_2 > A_1A_3$ nên

$$A_1A_2 + A_2A_3 > A_1A_3.$$

Định lí 10 (bất đẳng thức n điểm). Với n điểm phân biệt $A_1, A_2, A_3, \ldots, A_{n-1}, A_n$, ta luôn luôn có : $A_1A_2 + A_2A_3 + \ldots + A_{n-1}A_n \geq A_1A_n$.

Chứng minh.

Theo định lí về bất đẳng thức ba điểm ta có $A_1A_2 + A_2A_3 \geq A_1A_3$ và $A_1A_3 + A_3A_4 \geq A_1A_4$, từ đó suy ra

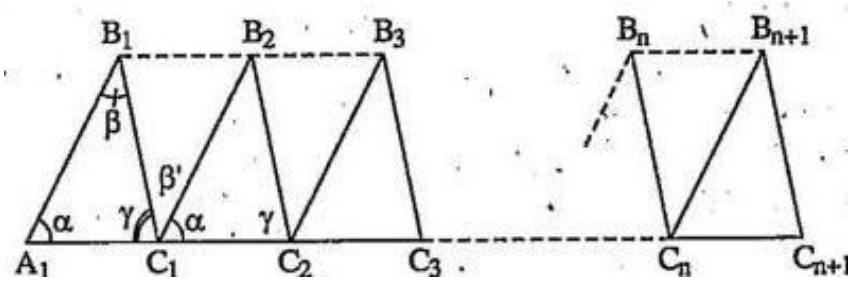
$$A_1A_2 + A_2A_3 + A_3A_4 \geq A_1A_3 + A_3A_4 \geq A_1A_4.$$

Tiếp tục như vậy cuối cùng ta có: $A_1A_2 + A_2A_3 + \ldots + A_{n-1}A_n \geq A_1A_n$.

Định lí 11 (về tổng ba góc trong tam giác). Tổng ba góc của một tam giác không thể lớn hơn $180°$.

Chứng minh.

Lấy một tam giác bất kì $A_1B_1C_1$ với $\hat{A}_1 = \alpha$, $\hat{B}_1 = \beta$, $\hat{C}_1 = \gamma$. Ta giả sử $\alpha + \beta + \gamma > 180°$ (h.15.13).



Hình 15.13

Dựng các tam giác $C_1B_2C_2$, $C_2B_3C_3$, ..., $C_nB_{n+1}C_{n+1}$ bằng tam giác $A_1B_1C_1$ như trên hình vẽ 15.13. Dễ dàng chứng minh được rằng $B_1B_2 = B_2B_3 = \ldots = B_nB_{n+1}$.

Đặt $B_1C_1B_2 = \beta'$ thì $\alpha + \beta' + \gamma = 180°$ mà $\alpha + \beta + \gamma > 180°$ nên $\beta' < \beta$. Hai tam giác $A_1B_1C_1$ và $B_2C_1B_1$ có chung cạnh B_1C_1, $B_1A_1 = C_1B_2$ và $\beta' < \beta$ nên $B_1B_2 < A_1C_1$. Ta đặt $d = A_1C_1 - B_1B_2 > 0$, tức là $B_1B_2 = A_1C_1 - d$. Theo định lí về bất đẳng thức n điểm ta có

$$\Sigma = A_1B_1 + B_1B_2 + B_2B_3 + \ldots + B_nB_{n+1} + B_{n+1}C_n \geq A_1C_n. \quad ()$$

Vì $A_1B_1 = B_{n+1}C_n$ nên ta suy ra

$$\Sigma = 2A_1B_1 + nB_1B_2 = 2A_1B_1 + n(A_1C_1 - d) = 2A_1B_1 + nA_1C_1 - nd.$$

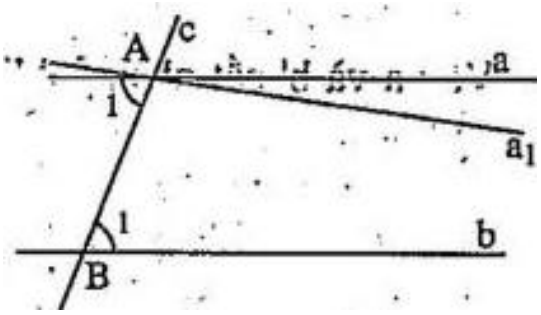
Chú ý rằng $nA_1C_1 = A_1C_n$ ta suy ra $\Sigma = 2A_1B_1 - nd + A_1C_n$. Ta có thể chọn số n đủ lớn sao cho $nd > 2A_1B_1$. Khi đó $\Sigma < A_1C_n$, trái với (). Như vậy tổng ba góc của một tam giác không thể lớn hơn $180°$.

5. Nếu công nhận tiên đề Euclid, chúng ta có thể chứng minh được các định lí nào ?

Dưới đây chúng ta nêu ra một số định lí mà chứng minh của chúng phải dựa vào tiên đề Euclid. Điều đó có nghĩa là nếu không thừa nhận tiên đề Euclid thì các định lí này không thể chứng minh được.

Định lí 12. Nếu hai đường thẳng song song cắt đường thẳng thứ ba thì các góc so le trong bằng nhau.

Chứng minh.



Giả sử hai đường thẳng song song a và b cắt đường thẳng c lần lượt tại A và B tạo thành các góc so le trong $\hat{A}_1$ và $\hat{B}_1$ (h.15.14). Qua A có đường thẳng a_1 sao cho hai đường thẳng a_1 và b tạo với đường thẳng c các góc so le trong bằng nhau. Khi đó theo dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song ta suy ra hai đường thẳng a_1 và b song song với nhau.

Theo tiên đề Euclid, qua A chỉ có một đường thẳng song song với b nên hai đường thẳng a và a_1 trùng nhau. Như vậy các góc so le trong tạo thành bởi hai đường thẳng a, b và đường thẳng c phải bằng nhau.

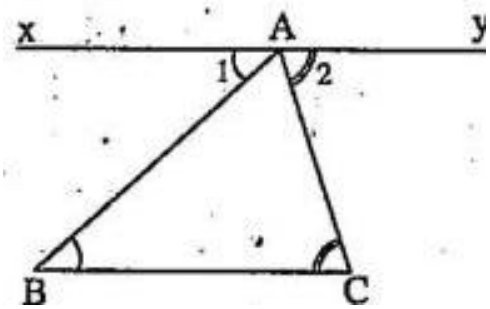
Định lí 13. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

Chứng minh dành cho bạn đọc.

Định lí 14 (về tổng ba góc của một tam giác ở Hình học Euclid). Tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$.

Chứng minh.

Cho tam giác ABC (h.15.15). Gọi xy là đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC. Khi đó ta có $\hat{A}_1 = \hat{B}$, $\hat{A}_2 = \hat{C}$ (các góc so le trong bằng nhau).



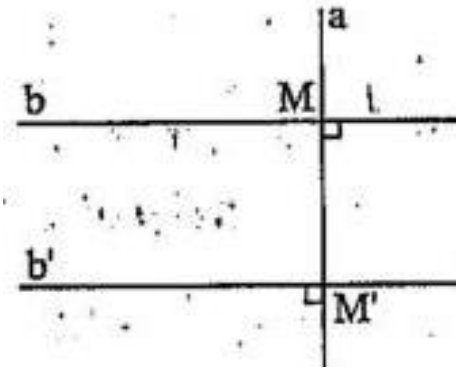
Từ đó suy ra : $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = BAC + \hat{A}_1 + \hat{A}_2 = 180°$.

Chú ý rằng trong chứng minh trên ta phải sử dụng định lí 12, mà chứng minh định lí 12 lại phải dựa vào tiên đề Euclid.

Ví dụ 15.3. Chứng minh rằng nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b thì nó cũng vuông góc với mọi đường thẳng b\prime song song với b.

Giải.

Giả sử có $a \perp b$, $b \| b'$ (h.15.16). Ta chứng minh rằng $a \perp b'$.



Gọi M là giao điểm của a và b. Đường thẳng a không thể song song với b\prime vì nếu như thế thì qua điểm M có hai đường thẳng a và b cùng song song với b\prime (trái với tiền đề Euclid).

—Vậy a và b' cắt nhau ở M'. Vì $b \| b'$ nên chúng cắt a tạo thành các góc so le trong bằng nhau, suy ra bốn góc ở M' đều vuông, tức là $a \perp b'$.

6. Nói thêm về tổng ba góc của một tam giác

Dùng tiền đề Euclid, chúng ta đã chứng minh được định lí "Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°". Sau đây ta sẽ chứng tỏ rằng nếu ta thừa nhận định lí đó thì ta có thể chứng minh được tiền đề Euclid như là một định lí.

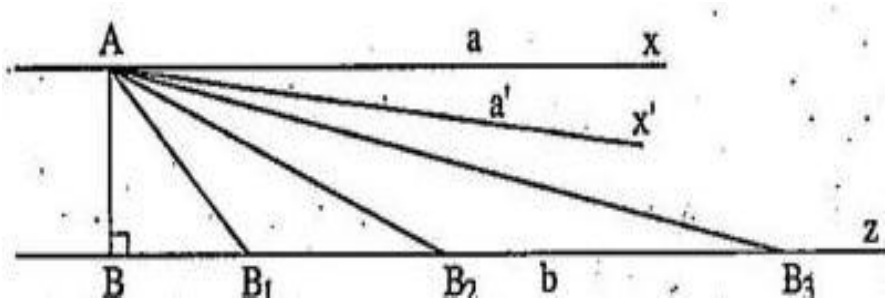
Như vậy, ta thừa nhận tiền đề sau đây :

Tiền đề về tổng ba góc trong tam giác : Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°.

Và ta sẽ chứng minh định lí sau đây :

Định lí (về đường song song). Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chứng minh.



Giả sử điểm A nằm ngoài đường thẳng b (h.15.17). Ta vẽ $AB \perp b$ và vẽ qua A đường thẳng a vuông góc với AB. Khi đó ta có $a \| b$.

Bây giờ gọi a' là đường thẳng cũng đi qua A nhưng khác với đường thẳng a. Ta chứng minh rằng a' phải cắt b.

Ta kí hiệu Ax' là tia nằm trên đường thẳng a' sao cho góc BAx' là góc nhọn, Ax là tia nằm trên đường thẳng a sao cho tia Ax' nằm trong góc BAx', Bz là tia của đường thẳng b nằm cùng phía với tia Ax đối với đường thẳng AB.

Trên tia Bz ta lấy các điểm $B_1, B_2, B_3, \ldots$ sao cho

$BB_1 = AB, B_1B_2 = AB_1, B_2B_3 = AB_2, \ldots, B_{n-1}B_n = AB_{n-1}$.

Khi đó tam giác ABB_1 là tam giác vuông cân nên $BAB_1 = BB_1A$. Theo tiên đề tổng ba góc của một tam giác ta có $ABB_1 + BAB_1 + AB_1B = 180°$, suy ra $90° + 2BAB_1 = 180°$.

Vậy ta có $BAB_1 = \frac{1}{2} \cdot 90°$.

Vì vậy: $xAB_1 = xAB - \frac{1}{2} \cdot 90° = \frac{1}{2} \cdot 90°$.

Trong tam giác cân AB_1B_2 ta có $B_1AB_2 + AB_2B_1 + AB_1B_2 = 180°$.

Nhưng vì $B_1AB_2 = AB_2B_1$ nên $2B_1AB_2 = 180° - AB_1B_2 = AB_1B = \frac{1}{2} \cdot 90°$.

Suy ra $B_1AB_2 = \frac{1}{4} \cdot 90° = \frac{1}{2^2} \cdot 90°$, và do đó:

$xAB_2 = xAB_1 - B_1AB_2 = \frac{1}{2} \cdot 90° - \frac{1}{2^2} \cdot 90°$ hay $xAB_2 = \frac{1}{2^2} \cdot 90°$.

Hoàn toàn tương tự ta tính được $xAB_3 = \frac{1}{2^3} \cdot 90°, \ldots, xAB_n = \frac{1}{2^n} \cdot 90°$.

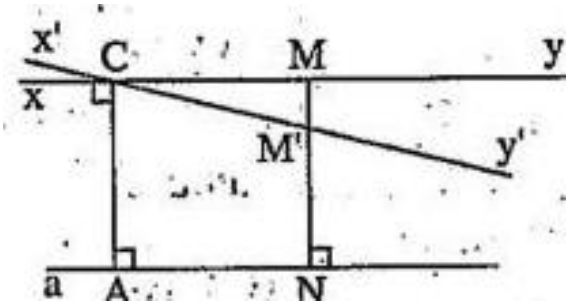
Bây giờ ta có thể chọn số nguyên n đủ lớn sao cho $xAB_n = \frac{1}{2^n} \cdot 90° < xAx'$.

Từ đó suy ra $BAB_n > BAx'$, và điều đó chứng tỏ rằng tia Ax' nằm trong góc BAB_n. Bởi vậy tia Ax' phải cắt đoạn thẳng BB_n, tức là cắt đường thẳng b.

7. Đối thoại giữa thầy và trò về chứng minh tiên đề Euclid

Học sinh: Thưa thầy, sau khi nghe thầy giảng về tiên đề Euclid, mấy ngày qua em đã cố gắng thử chứng minh tiên đề đó. Em muốn trình bày với thầy để thầy góp ý xem sai ở chỗ nào.

Thầy giáo: Tốt quá, em hãy trình bày đi.



Học sinh : Cho điểm C không nằm trên đường thẳng a (h.15.18).

Ta kẻ CA ⊥ a và vẽ đường thẳng xy đi qua C và vuông góc với đường thẳng CA. Khi đó ta đã biết rằng xy // a.

Bây giờ xét một đường thẳng x'y' cũng đi qua C nhưng khác với đường thẳng xy. Ta chứng minh rằng x'y' phải cắt đường thẳng a.

Thầy giáo : Đặt vấn đề như thế là đúng. Nếu em chứng minh được điều đó thì suy ra xy là đường thẳng duy nhất đi qua C và song song với a, tức là chứng minh được tiền đề Euclid. Thật là thú vị ! Em hãy trình bày chứng minh của em.

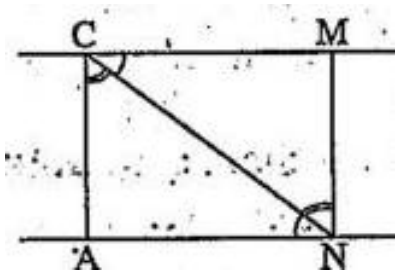
Học sinh : Em lấy một điểm M trên tia Cy và kẻ MN ⊥ a và gọi M' là giao điểm của tia MN và tia Cy'.

Bây giờ ta cho điểm M di chuyển trên tia Cy càng ngày càng xa điểm C (tức là độ dài đoạn thẳng CM càng ngày càng lớn). Khi độ dài đoạn thẳng MM' cũng càng ngày càng lớn nên đến một lúc nào đó nó lớn hơn độ dài MN, tức là MM' > MN. Khi đó điểm N nằm giữa hai điểm M và M', tức là đường thẳng a cắt cạnh MM' của tam giác CMM'. Nhưng vì đường thẳng a không cắt cạnh CM nên a phải cắt cạnh CM', tức là tia Cy' phải cắt đường thẳng a. Thưa thầy, em xin hết a!

Thầy giáo : Thầy hỏi em một câu. Trên hình vẽ 15.18 ta thấy có lúc MM' < MN. Khi cho M di chuyển càng xa điểm C thì MM' càng ngày càng lớn, cứ cho là như thế đi ! Nhưng khi đó MN cũng có thể càng ngày càng lớn thì sao ? Và nếu như thế thì chắc gì đã có lúc MM' lớn hơn MN !

Học sinh : Thưa thầy, độ dài MN không thay đổi khi ta di chuyển điểm M trên tia Cy a !

Thầy giáo : Vì sao nó không thay đổi ?



Học sinh : Thưa thầy, vì nó luôn luôn bằng CA a !

Thầy giáo : Em chứng minh MN = CA như thế nào ?

Học sinh : Như thế này a. Hai tam giác CAN và MNC có cạnh CN chung (h.15.19), ngoài ra vì xy // a nên $ANC = MCN$ (hai góc so le trong), vì CA // MN (do CA và MN cùng vuông góc với a) nên $ACN = MNC$ (hai góc so le trong). Vậy hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp g-c-g. Suy ra CA = MN.

Thầy giáo : Sai lầm của em chính là ở chỗ này. Để chứng minh $MN = CA$ em phải dựa vào định lí : 'Nếu hai đường thẳng song song cắt đường thẳng thứ ba thì các góc so le trong bằng nhau'. Nhưng để chứng minh định lí đó ta lại phải dùng tiên đề Euclid. Tóm lại, em dùng tiên đề Euclid để chứng minh $MN = CA$ và từ đó mới chứng minh được tiên đề Euclid. Đó là một vòng luẩn quẩn nên không chấp nhận được.

Học sinh : Thưa thầy em đã hiểu ra rồi ạ, đúng là một vòng luẩn quẩn !

8. Thêm một đối thoại Chứng minh định lí về tổng ba góc của một tam giác

Học sinh : Thưa thầy, chúng ta đã chứng minh được định lí về tổng ba góc của một tam giác nếu thừa nhận tiên đề Euclid. Ngược lại, nếu thừa nhận rằng tổng ba góc của một tam giác bằng $180°$ thì ta chứng minh được tiên đề Euclid. Điều đó có ý nghĩa gì ?

Thầy giáo : Điều đó nói lên rằng tiên đề Euclid và tiên đề về tổng ba góc của một tam giác là tương đương với nhau. Thừa nhận tiên đề này thì chứng minh được tiên đề kia và ngược lại.

Học sinh : Vậy nếu chúng ta không thừa nhận tiên đề Euclid mà thừa nhận tiên đề về tổng ba góc của một tam giác (bằng $180°$) thì chẳng có gì thay đổi.

Thầy giáo : Đúng như vậy. Khi đó ta vẫn xây dựng được Hình học Euclid.

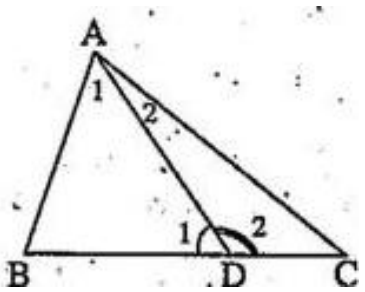
Học sinh : Bây giờ nếu em chứng minh được định lí về tổng ba góc của một tam giác mà không dựa vào tiên đề Euclid thì sao ạ ?

Thầy giáo : Thì em đã chứng minh được tiên đề Euclid. Tôi nghĩ rằng em sẽ gặp sai lầm ở một khâu lập luận nào đó.

Học sinh : Em cũng nghĩ như vậy, nhưng em không thấy chứng minh của mình có sai lầm. Bởi vậy em muốn xin ý kiến của thầy.

Thầy giáo : Em hãy trình bày chứng minh của mình !

Học sinh : Dạ em xin trình bày. Ta giả sử tổng ba góc của một tam giác là X. Ta vẽ tam giác ABC và lấy điểm D nằm giữa hai điểm B và C (h.15.20).



Xét các tam giác ABD và ACD ta có :

$\hat{A}_1 + \hat{B} + \hat{D}_1 = X$ và $\hat{A}_2 + \hat{C} + \hat{D}_2 = X$. Cộng hai đẳng thức đó vẽ với vẽ ta được

$\hat{A}_1 + \hat{A}_2 + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D}_1 + \hat{D}_2 = 2X$ ().

Vì $\hat{A}_1 + \hat{A}_2 = BAC = \hat{A}$ và $\hat{D}_1 + \hat{D}_2 = 180°$ nên () trở thành $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + 180° = 2X$. Nhưng $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = X$ nên $X + 180° = 2X$. Suy ra $X = 180°$, điều phải chứng minh.

Thầy giáo : Chứng minh của em là đúng nếu có giả thiết là tam giác nào cũng có tổng ba góc bằng X. Nhưng giả thiết ấy suy ra từ đâu ?

Học sinh : Vậy ta phải tìm cách chứng minh định lí "Tổng ba góc của tam giác nào cũng bằng nhau" hay sao ?

Thầy giáo : Đúng vậy ! Nhưng tôi e rằng muốn chứng minh định lí đó ta lại phải dùng tiên đề Euclid.

Học sinh : Thầy có thể cho em biết chứng minh đó được không ạ ?

Thầy giáo : Đây nhé ! Ta đã dùng tiên đề Euclid để chứng minh định lí "Tổng ba góc của tam giác nào cũng bằng $180°$". Như vậy suy ra : "Tổng ba góc của tam giác nào cũng bằng nhau".

Học sinh : Thưa thầy, bây giờ em đã hiểu thế nào là "cái vòng luẩn quẩn" rồi ạ !

9. Trong Hình học Lobachevsky thì tổng ba góc của tam giác bằng bao nhiêu ?

Ta biết rằng trong Hình học Euclid và Hình học Lobachevsky đều có định lí "Tổng ba góc của một tam giác không thể lớn hơn $180°$", vì khi chứng minh định lí đó ta không cần dùng tiên đề Euclid hoặc tiên đề Lobachevsky.

Mặt khác, ta đã chứng minh rằng trong Hình học Euclid, tổng ba góc trong tam giác bằng $180°$. Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng :

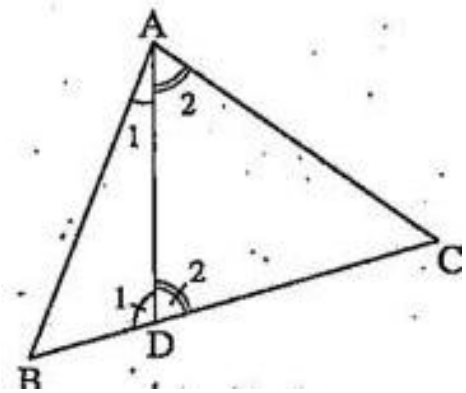
Định lí. Trong Hình học Lobachevsky, tổng ba góc của một tam giác bé hơn $180°$.

Chứng minh.

Giả sử ngược lại rằng trong hình học Lobachevsky tổng ba góc của một tam giác luôn bằng $180°$. Khi đó như đã trình bày trong mục 6, ta suy ra quá một điểm nằm ngoài một đường thẳng, có một đường thẳng duy nhất không cắt đường thẳng đã cho, trái với tiên đề Lobachevsky.

Như vậy một câu hỏi đặt ra là : Trong Hình học Lobachevsky, tổng ba góc của một tam giác bằng bao nhiêu ? Bằng $90°$ hay $150°$ hay $179°$, ... ?

Định nghĩa. Đối với mỗi tam giác ABC ta đặt $\delta(ABC) = 180° - (\hat{A} + \hat{B} + \hat{C})$ và gọi $\delta(ABC)$ là góc sai của tam giác ABC. Theo định lí trên, góc sai của mọi tam giác là số dương.



Bây giờ ta hãy xét một tam giác ABC (h.15.21).

Giả sử D là một điểm nằm giữa hai điểm B và C.

Khi đó ta có hai tam giác ABD và ACB. Ta có :

$$\delta(ABD) + \delta(ACD)$$
$$= 180° - (\hat{A}_1 + \hat{B} + \hat{D}_1) + 180° - (\hat{A}_2 + \hat{C} + \hat{D}_2)$$
$$= 360° - (\hat{A}_1 + \hat{A}_2 + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D}_1 + \hat{D}_2).$$

Vì $\hat{A}_1 + \hat{A}_2 = \hat{A}$, $\hat{D}_1 + \hat{D}_2 = 180°$ nên

$$\delta(ABD) + \delta(ACD) = 360° - (\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + 180°) = 180° - (\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}) = \delta(ABC)$$

Như vậy là góc sai của tam giác ABC lớn hơn góc sai của mỗi tam giác ABD và ACD.

Từ đó suy ra tổng các góc của tam giác ABC lớn hơn tổng các góc của mỗi tam giác ABD và ACD.

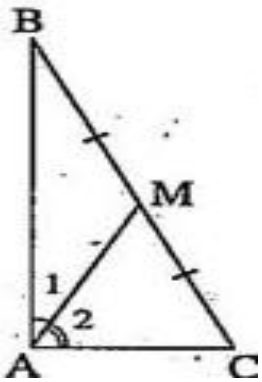
Có thể nói, tam giác càng lớn thì tổng ba góc càng bé, và ngược lại tam giác càng bé thì tổng ba góc càng lớn (nhưng không bao giờ lớn hơn hay bằng $180°$).

Ví dụ 15.4. Giải bài tập sau trong Hình học Lobachevsky :

a) Chứng minh rằng tổng hai góc nhọn của tam giác vuông luôn bé hơn $90°$.

b) Chứng minh rằng trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bé hơn một nửa cạnh huyền.

Giải.



a) Nếu tổng hai góc nhọn của tam giác vuông lớn hay bằng $90°$ thì tổng các góc của tam giác vuông đó lớn hơn hay bằng $180°$, vô lí. Suy ra điều phải chứng minh.

b) Giả sử tam giác ABC vuông tại A và AM là đường trung tuyến (h.15.22). Nếu AM = BM = CM thì các tam giác ABM và ACM là

những tam giác cân nên $\hat{B} = \hat{A}_1$ và $\hat{C} = \hat{A}_2$, như vậy $\hat{B} + \hat{C} = \hat{A}_1 + \hat{A}_2 = \hat{A} = 90°$, vô lí (theo câu a)).

Nếu AM > BM thì $\hat{B} > \hat{A}_1$. Khi đó AM > CM nên $\hat{C} > \hat{A}_2$. Vậy $\hat{B} + \hat{C} > \hat{A}_1 + \hat{A}_2 = 90°$, vô lí (theo câu a)).

Từ hai trường hợp trên ta suy ra AM < BM.

BÀI TẬP

15.1. Cho bốn điểm phân biệt O, A, B, C nằm trên đường thẳng a. Biết rằng O nằm giữa A và B, O nằm giữa A và C. Chứng minh rằng Q không nằm giữa B và C.

15.2. Cho tam giác ABC. Lấy điểm A' nằm giữa hai điểm B và C, điểm B' nằm giữa hai điểm A và C. Chứng minh rằng hai đường thẳng AA' và BB' cắt nhau và giao điểm của chúng nằm giữa A và A' cũng như nằm giữa B và B'.

15.3. Chứng minh rằng hai đường phân giác của tam giác luôn luôn cắt nhau.

15.4. Chứng minh rằng hai đường trung tuyến của tam giác luôn luôn cắt nhau.

15.5. Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D. Một đường thẳng d không đi qua điểm nào trong bốn điểm đó. Hỏi đường thẳng d cắt nhiều nhất là bao nhiêu đoạn thẳng trong số sáu đoạn thẳng : AB, BC, CD, DA, AC, BD ?

Hãy giải các bài tập sau đây mà không dựa vào tiền đề song song của Euclid và của Lobachevsky.

15.6. Chứng minh rằng nếu tam giác có hai góc bằng nhau thì đó là tam giác cân.

15.7. Chứng minh rằng tam giác có ba góc bằng nhau là tam giác đều.

15.8. Chứng minh rằng nếu đường phân giác của một tam giác cũng là đường cao thì tam giác đó là tam giác cân.

15.9. Chứng minh rằng nếu đường trung tuyến của một tam giác cũng là đường cao thì tam giác đó là tam giác cân.

15.10. Chứng minh rằng nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

15.11. Chứng minh rằng trong tam giác, đối diện với cạnh lớn hơn là góc lớn hơn, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn.

15.12. Chứng minh rằng ba đường phân giác của tam giác đồng quy tại một điểm và điểm đó cách đều ba cạnh của tam giác.

15.13. Chứng minh rằng nếu tam giác có hai đường phân giác bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân.

Hãy giải các bài tập sau đây mà trong lập luận cho phép dùng tiền đề Euclid. Hãy chỉ rõ khâu lập luận nào trong lời giải đã dùng tiền đề Euclid.

15.14. Chứng minh rằng tam giác đều có ba góc bằng $60°$.

15.15. Cho tam giác ABC vuông tại A và $\hat{B} = 30°$. Chứng minh rằng $BC = 2AC$.

89

15.16. Cho góc nhọn xOy và một điểm M nằm trên tia Ox, d là đường thẳng đi qua M và vuông góc với Ox. Chứng minh rằng d và tia Oy có điểm chung.

15.17. Cho hai đường thẳng song song a và b. Chứng minh rằng khoảng cách từ các điểm trên đường thẳng a đến đường thẳng b luôn luôn bằng nhau.

15.18. Cho bốn đường thẳng a, b, a', b' trong đó a và b cắt nhau, a ⊥ a', b ⊥ b'. Chứng minh rằng a' và b' cắt nhau.

Giải các bài tập sau đây trong Hình học Lobachevsky.

15.19. Chứng minh rằng qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng cho trước có vô số đường thẳng không cắt đường thẳng đó.

15.20. Chứng minh rằng góc ngoài của tam giác lớn hơn tổng hai góc trong không kề với nó.

15.21. Chứng minh rằng nếu tam giác vuông có một góc nhọn bằng 30° thì cạnh góc vuông đối diện với góc nhọn đó lớn hơn nửa cạnh huyền.

15.22. Cho tam giác đều ABC. Gọi A', B', C' lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB.

a) Chứng minh rằng A'B'C' là tam giác đều.

b) So sánh các góc ở đỉnh của tam giác đều ABC và tam giác đều A'B'C'.

15.23. Cho hai tia Ax và By cùng vuông góc với đường thẳng AB và cùng nằm về một phía so với đường thẳng đó. Trên Ax và By lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AM = BN. Chứng minh rằng :

a) $AMN = BNM < 90°$;

b) Hai đường thẳng MN và AB không cắt nhau ;

c) MN > AB .